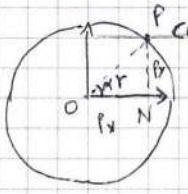
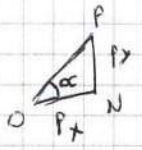
TRIGONOMETRIA

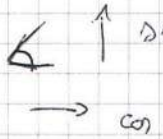


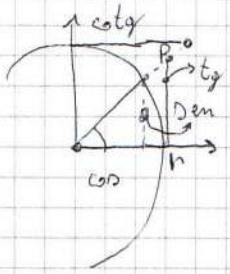
$\cos\alpha = P_x$

$\operatorname{sen}\alpha = P_y$

$\tan\alpha = \frac{P_y}{P_x}$







SONO FUNZIONI PERIODICHE VARIANO TRA 0 E -1 E +1

	0	90	180	270	360
$\operatorname{sen}\alpha$	0	1	0	-1	0
$\cos\alpha$	1	0	-1	0	1
$\tan\alpha$	0	∞	0	$-\infty$	0

cos SI ANNULLA $\not/0$ → IMPOSSIBILE

$$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$$

- CON ANGOLI MOLTO PICCOLI

$\begin{cases} \operatorname{sen}\alpha \cong \alpha & \cos\alpha = 1 \\ \tan\alpha \cong \alpha & \cot\tan \cong 1/\alpha \end{cases}$

- ARCHI SUPPLEMENTARI

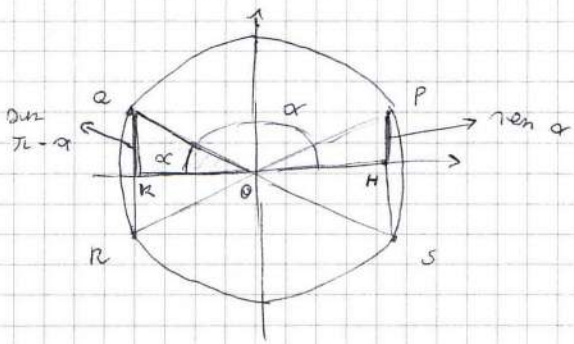
$\pi = 180°$

$\operatorname{sen}(\pi - \alpha) = \operatorname{sen}\alpha$ $\quad \operatorname{sen}(\pi + \alpha) = -\operatorname{sen}\alpha$

$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$ $\quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$

$\tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha$ $\quad \tan(\pi + \alpha) = \tan\alpha$

$\operatorname{cotg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{cotg}\alpha$ $\quad \operatorname{cotg}(\pi + \alpha) = \operatorname{cotg}\alpha$



$QKO = OPH$

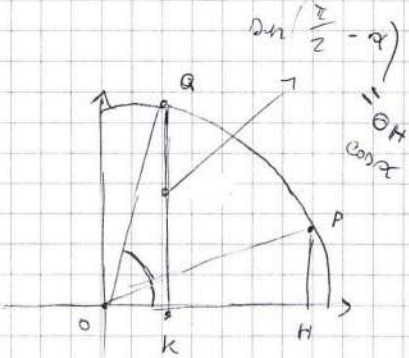
ARCHI COMPLEMENTARI

$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha$ $\quad \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos\alpha$

$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{sen}\alpha$ $\quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{sen}\alpha$

$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot\alpha$ $\quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{cotg}\alpha$

$\operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan\alpha$ $\quad \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan\alpha$

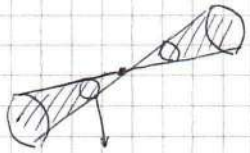


$= OH$

$\cos\alpha$

$OQK \cong OPH$

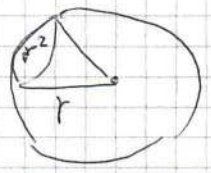
- ANGOLO SOLIDO



LA DIMENSIONE DI UN ANGOLO SOLIDO VALE 1 STERADIANTE QUANDO SUNA SUPERFICIE DELLA SFERA HO UN AREA r^2

L'AREA DELL'ANGOLO SOLIDO È QUINDI DATA DAL RAPPORTO DELL'AREA DELLA SUPERFICIE DELLA SFERA E IL QUADRATO DEL RAGGIO DELLA SFERA STESSA

$$\Omega = A / r^2$$



QUESTO VALE 1 STERADIANTE

(r RAGGIO DELLA SFERA)

- IL RAPPORTO NON CAMBIA AL MUTARE DEL RAGGIO DELLA STESSA

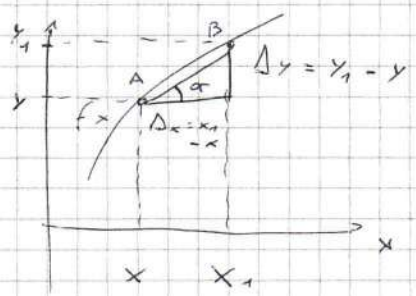
PER TROVARE LA MISURA DELL'INTERA SFERA SI TROVA CON

$$\Omega_{SPAZIO} = \frac{A_{SFERA}}{r^2} = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi \text{ STERADIANTI}$$

→ VALORE DELL'ANGOLO DELLA SFERA

- DERIVATA

$y = F(x)$



RAPPORTO INCREMENTALE

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y}{x_1 - x} = \frac{F(x_1) - F(x)}{x_1 - x} = \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{x_1 - x}$$

Δ = VARIAZIONE

SE $\Delta_x = 0$ NON POSSIAMO FARE $/0$

QUINDI FACCIAMO IL $\lim$ DI ESSO

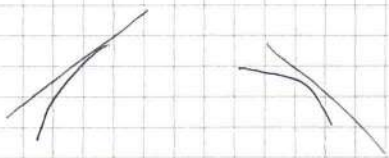
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = F'(x)$$

DERIVATA DI F' RISPETTO A x

⇩

- DERIVATA CI DÀ LA TENDENZA A VARIARE IN CRESCENTE O DECRESCENTE DI UNA FUNZIONE RISPETTO ALLA TANGENTE DELLA FUNZIONE STESSA

- CI DICE IL GRADO DELLA TANGENTE PER CAPIRE L'ANDAMENTO



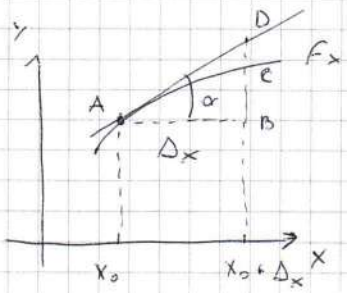
CRESCENTE DECRESCENTE

DIFFERENZIALE

SE ABBIAMO $f(x)$ IN UN INTERVALLO $[a,b]$ È DETTO DIFFERENZIABILE:

$$dF = f'(x_0) \cdot \Delta x \quad \text{con} \quad x_0 \in [a,b]$$

Δx ← INCREMENTO



SE ARRIVIAMO AD AVERE $x_0 + \Delta x$

ANCHE F_x SUBISCE Δx QUINDI

ANCHE BC INCREMENTA ANDANDO AD AVERE BD

QUESTO È PROPRIO IL DIFFERENZIALE

(INCREMENTO CHE SUBISCE LA TANGENTE IN A)

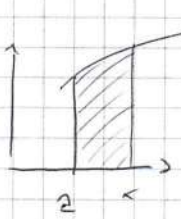
- PER x DIFFERENZIALE dx È INCREMENTO Δx COINCIDONO QUINDI POSSIAMO AVERE $\frac{df}{dx} = f'$

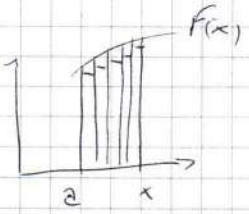
$$df = f'(x) \cdot dx$$

- INTEGRALI

$$A(\bar{x}) = \int_a^{\bar{x}} f(x)\,dx$$

INTEGRALE DEFINITO





AREA DI UN PUNTO

$A(a) = 0$

DERIVATA DI UN PUNTO

$A'(x) = f(x)$ } PROPRIETÀ

$$F(x) = F(x)$$

PRIMITIVA

- CON IL CALCOLO INFINITESIMALE POSSIAMO TROVARE UNA FUNZIONE $F(x)$ DETTA PRIMITIVA DI $f(x)$ CHE AVRÀ LA PROPRIETÀ $F'(x) \equiv f(x)$

$$A(\bar{x}) = \int_a^{\bar{x}} f(x)\,dx = \underbrace{F(\bar{x}) - F(a)}_{\text{AVRÀ LE DUE PROPRIETÀ SOPRA}}$$

$$dF(x) = f(x)\,dx$$

OPERATORI E NUMERI COMPLESSI

UN OPERATORE MATEMATICO FA OPERAZIONI SU UN QUALCOSA CHE PUO' ESSERE SIA UNO SCALARE CHE UN VETTORE, SE L'OPERAZIONE E' DIFFERENZIALE, L'OPERATORE SARA' OPERATORE DIFFERENZIALE,

- OPERATORE GRADIENTE

OPERATORE VETTORIALE CHE TRASFORMA UN CAMPO SCALARE IN UN CAMPO VETTORIALE

LA FUNZIONE $V(x, y, z)$ E' CONTINUA SCALARE E DERIVABILE

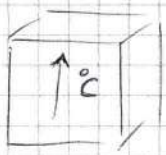
IL GRADIENTE ASSOCIA ALLA FUNZIONE V UN VETTORE E SI CALCOLA CON

$$\overrightarrow{\text{GRAD}}\ \underbrace{V}_{\text{FUNZIONE SCALARE}} = \frac{\partial V_x}{\partial x} dx + \frac{\partial V_y}{\partial y} dy + \frac{\partial V_z}{\partial z} dz$$

CAMPO SCALARE

CAMPO VETTORIALE

IL GRADIENTE INDICA QUANTO RAPIDAMENTE VARIA LA FUNZIONE V NELLE DIREZIONI X, Y, Z OPERATORE DIRETTO VERSO LA DIREZIONE DI MASSIMA VARIAZIONE DEL CAMPO SCALARE



SE LA TEMPERATURA NEL CUBO E' PIU' BASSA IN ALTO IL GRADIENTE DI TEMPERATURA SARA' UN VETTORE VERSO L'ALTO, SARA' DIRETTO VERSO LA DIREZIONE IN CUI E' MASSIMA LA VARIAZIONE NEL CAMPO SCALARE

- OPERATORE DIVERGENZA

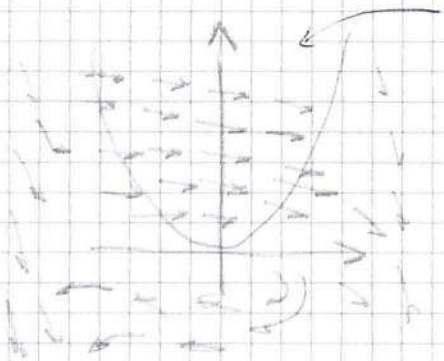
OPERATORE VETTORIALE CHE TRASFORMA UN CAMPO VETTORIALE IN SCALARE

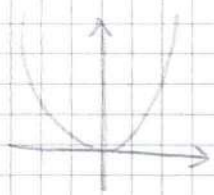
E' $\text{DIV}\ \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$

LA DIVERGENZA RAPPRESENTA LE LINEE DI CAMPO (LA LORO DENSITA') USCENTI DA UN PUNTO PER UNITA' DI VOLUME

DIVERGENZA E' UNO SCALARE ASSOCIATO AD UN PUNTO NELLO SPAZIO IN CUI E' DEFINITA LA FUNZIONE VETTORIALE IN CUI STIAMO CALCOLANDO LA DIVERGENZA

PIU' E' ALTA LA DIVERGENZA, PIU' E' ALTO L'INTEGRALE DI SUPERFICIE DELLA FUNZIONE VETTORIALE CALCOLATO SU UNA SUPERFICIE CHIUSA CHE CONTIENE IL PUNTO CERCATO





HAI TROVATO QUESTO

OPERATORE ROTORE

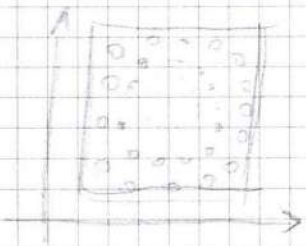
- TRASFORMA UN CAMPO VETTORIALE IN UN ALTRO CAMPO VETTORIALE

$$\text{ROT}\ \vec{E} = \hat{i}\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) + \hat{j}\left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) + \hat{k}\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)$$

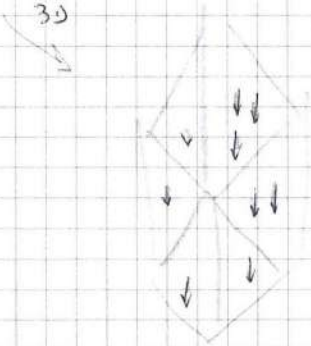
∂ DERIVATA PARZIALE

DESCRIVE LA ROTAZIONE INFINITESIMA DI UN CAMPO VETTORIALE 3D LA CUI DIREZIONE INDIVIDUA L'ASSE DELLA COMPONENTE ROTAZIONALE, MENTRE IL SUO VERSO È COERENTE CON QUELLO DELLA ROTAZIONE SECONDO LA REGOLA DELLA MANO DESTRA.

IL ROTORE DI UN CAMPO VETTORIALE È UN VETTORE ASSOCIATO AD OGNI PUNTO DELLO SPAZIO IN CUI È DEFINITO IL CAMPO, PIÙ IL MODULO DEL VETTORE È GRANDE PIÙ ALTO È IL VALORE DELLA CIRCUITAZIONE DELLA FUNZIONE (CHE SAREBBE L'INTEGRALE DI LINEA DELLA FUNZIONE SU UN PERCORSO CHIUSO) SUL PIANO ORTOGONALE AL VETTORE E PASSANTE PER QUEL PUNTO



IL ROTORE DICE SE CI SONO VORTICI NEL NOSTRO CAMPO VETTORIALE



3D

↓ MI DICE SE IN QUEL PUNTO IL CAMPO VETTORIALE RUOTA IN UNA ROTAZIONE (VETTORE VERSO IL BASSO)

- OPERATORE NABLA

FERMATTI DI RISCRIVERE IN MANIERA SEMPLIFICATA I PRECEDENTI OPERATORI

SE APPLICATO AD UNA FUNZIONE SCALARE IL NABLA $\vec{\nabla}$ TROVO IL GRADIENTE (IL NABLA È UN VETTORE)

$$\vec{\nabla} V = \frac{\partial V_x}{\partial x} d_x + \frac{\partial V_y}{\partial y} d_y + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

- DIVERGENZA

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \text{COME PRIMA} \quad (\text{PRODOTTO SCALARE})$$

CAMPO VETTORIALE

- ROTORE

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \text{COME PRIMA} \quad (\text{PRODOTTO VETTORIALE})$$

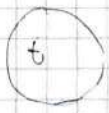
- TEOREMA DI GAUSS O DELLA DIVERGENZA

IL FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE $\vec{E}$ ATTRAVERSO LA SUPERFICIE CHIUSA S È UGUALE ALL'INTEGRALE DELLA DIVERGENZA DEL CAMPO $\vec{E}$ CALCOLATO SUL VOLUME t RACCHIUSO DA S:

$$\Phi_S(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_t \vec{\nabla} \cdot \vec{E}\, dt$$

INTEGRALE DI SUPERFICIE

VOLUME TAU RACCHIUSO DA S DELLA DIVERGENZA DI $\vec{E}$



VOLUME TAU

NELLA SUPERFICIE S RACCHIUDO UN VOLUME TAU (SFERA) SE FACCIO L'INTEGRALE SU $\vec{E} \cdot d\vec{S}$ O L'INTEGRALE IN TAU PER LA DIVERGENZA $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}\, dt$ TROVO LO STESSO RISULTATO

- TEOREMA DI STOKES O DEL ROTORE

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{\nabla} \times \vec{E}\, ds$$

L'INTEGRALE LUNGO UNA CIRCUITAZIONE (FUNZIONE A LINEA CHIUSA)

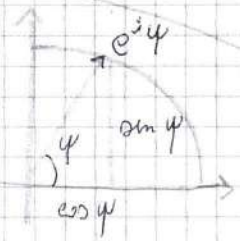
DOVE l È LA LUNGHEZZA DI E È UGUALE ALL'INTEGRALE DEL ROTORE DI E USANDO LA SUPERFICIE S CON LUNGHEZZA l

- NUMERI COMPLESSI - EULERO

UN NUMERO COMPLESSO HA PARTE IMMAGINARIA E REALE

- EULERO

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i \sin\varphi$$



FISSANDO $e^{i\varphi}$ TRACCIA SU X I REALI E SU Y CHE IMMAGINARI, SE LI METTIAMO INSIEME FORMANO UN PIANO CHIAMATO PIANO COMPLESSO. $e^{i\varphi}$ CHIAMA UN CERCHIO NEL PIANO φ È L'ANGOLO CHE UN SEGMENTO CHE COLLEGA ALL'ORIGINE A UN PUNTO DEL CERCHIO UNITARIO FORMA CON L'ASSE REALE POSITIVO, MISURATO IN SENSO ANTIORARIO E RADIANTI

VETTORI

UN VETTORE NEL PIANO È ESPRESSO DA UNA COPPIA DI NUMERI (COMPONENTI) $\vec{V} = (V_x, V_y)$

IL MODULO DEL VETTORE (O LA SUA LUNGHEZZA) È DATA DA $|V| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

UN VERSORE È UN VETTORE DI MODULO 1 (SOLO LA SUA DIREZIONE CONTA)

$\hat{i}$ VERSORE ASSE Y

$\hat{j}$ VERSORE ASSE X

$\hat{k}$ VERSORE ASSE K

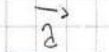
$\begin{cases} V_x = V \cdot \cos\alpha \\ V_y = V \cdot \operatorname{sen}\alpha \end{cases}$

$|V| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

VETTORE = MODULO 13 cm, DIREZIONE /, VERSO →

SCALARE: NUMERO DIMENSIONALE

• PRODOTTI DI VETTORI



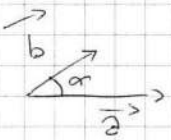
SE MOLTIPLICO IL VETTORE PER UNO SCALARE (NUMERO) → AVRÒ LO STESSO VERSO COL MODULO MOLTIPLICATO AL0 SCALARE } PRODOTTO DI UNO SCALARE PER VETTORE

$\cdot 2 \rightarrow 2\vec{a}$

SE MOLTIPLICO PER -1 → $-\vec{a}$ VERSO OPPOSTO STESSO MODULO

- PRODOTTO SCALARE TRA 2 VETTORI — DA CUI RISULTATO UNO SCALARE

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \cos\alpha$ ANGOLO COMPRESO



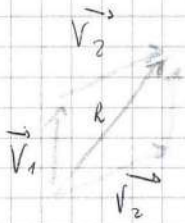
$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y$

- PRODOTTO VETTORIALE DÀ UN NUOVO VETTORE $\vec{c}$

$\vec{a} \times \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \operatorname{sen}\alpha \cdot \hat{h}$

REGOLA MANO DESTRA TROVI IL VERSO

• SOMMA DI VETTORI



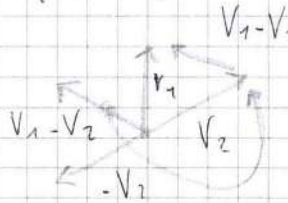
$V_1 \quad V_x \quad V_y \quad V_z$

$V_2 \quad V_x' \quad V_y' \quad V_z'$

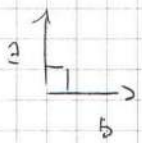
$R = V_x + V_x', \; V_y + V_y', \; V_z + V_z'$

• DIFFERENZA TRA V_1 e V_2

$-V_2 \quad (V_2 \cdot -1)$



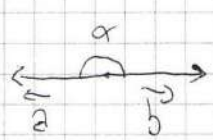
- CASI PARTICOLARI VETTORI



CASO GENERALE $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \cos 90^\circ = 0 \\ \vec{a} \times \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = |a| \cdot |b| \end{cases}$

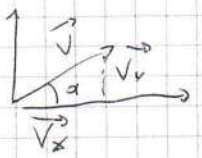
PARALLELI $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \cos 0^\circ = |a| \cdot |b| \\ \vec{a} \times \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \operatorname{sen} 0^\circ = 0 \end{cases}$

ANTI PARALLELI $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \cos 180^\circ = -|a| \cdot |b| \\ \vec{a} \times \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \operatorname{sen} 180^\circ = 0 \end{cases}$



ES VETTORI COMPONENTI

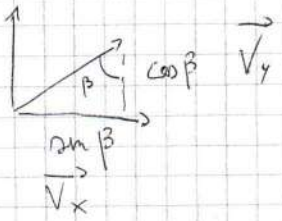
$V = 8\ m/s$ ANGOLO $\alpha = 30°$



$\sin\alpha = V_y$

$\cos\alpha = V_x$

$\beta = 30°$

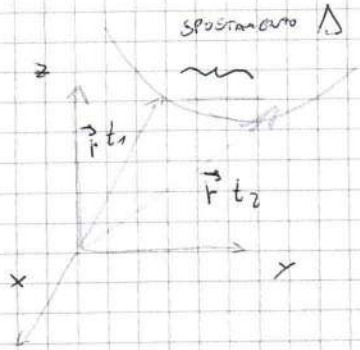


CINEMATICA

- DESCRIZIONE DEL MOTO SENZA INTERESSARSI DELLE CAUSE
- POSIZIONE DI UN CORPO IN FUNZIONE DEL TEMPO

$r = r(t)$ DOVE' r IN FUNZIONE DI TEMPO t

- VETTORE SPOSTAMENTO



PUNTO IN TEMPO t_1 È IN $r(t_1)$ E ALL'ISTANTE t_2 IN $r(t_2)$

È DETTO VETTORE DI SPOSTAMENTO $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$

$$\vec{\Delta r} = x t_2 - x t_1 \quad y t_2 - y t_1 \quad z t_2 - z t_1$$

- VETTORE VELOCITÀ

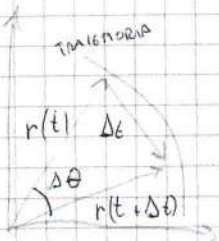
QUANTO RAPIDAMENTE VARIA LA POSIZIONE DI UN PUNTO

$$\vec{v}(t_1, t_2) = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{\Delta t} = \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t}$$

VEL MEDIA

VEL ISTANTANEA

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}\ t + \Delta t - \vec{r}\ t}{\Delta t}$$



- SI DERIVA RISPETTO AL TEMPO LA POSIZIONE $F(t)$

SUCCESSIVAMENTE LA VEL ISTANTANEA SI TROVA DERIVANDO LE COMPONENTI DELLA VELOCITÀ RISPETTO AL TEMPO t

VETTORE ACCELERAZIONE

- QUANTO RAPIDAMENTE VARIA LA VELOCITÀ (DERIVATA RISPETTO AL TEMPO DELLA VELOCITÀ)

$$\vec{a}(t) = \left(V_x^{(1)}(t), V_y'(t), V_z'(t) \right)$$

DERIVATA

ACCELERAZIONE RISPETTO A TEMPO t — COMPONENTI DELLA VELOCITÀ RISPETTO A TEMPO t

LEGGE ORARIA $\vec{r}(t) = \left(x(t), y(t), z(t) \right)$

VELOCITÀ ISTANTANEA $\vec{v}(t) = \left(x'(t), y'(t), z'(t) \right)$

SE DERIVO LE COMPONENTI DELLA POSIZIONE OTTENGO LA VELOCITÀ

ACCELERAZIONE ISTANTANEA $\vec{a}(t) = \left(V_x'(t), V_y'(t), V_z'(t) \right)$

DERIVANDO LE COMPONENTI DELLA VELOCITÀ TROVO L'ACCELERAZIONE (O FACENDO DERIVATA 2° DELLE COMPONENTI DELLA POSIZIONE)

ES.

$\vec{v} = (5,0,0)$ MOLTIPLICARE PER $\frac{1}{\text{MODULO DEL VETTORE } \vec{v}}$

- TROVO IL MODULO DI $\vec{v}$

$$|v| = \sqrt{5^2 + 0^2 + 0^2}$$

- COMPONENTI DI $k\vec{v}$ CON $k = \frac{1}{5}$

$$k\vec{v} = \frac{1}{5}(5,0,0) = (1,0,0)$$

$\frac{5}{5}$ $\frac{0}{5}$

$k\vec{j}$ È UN VERSORE, I VERSORI SONO $(1,0,0)$ $(0,1,0)$ $(0,0,1)$

- MODULO DI $k\vec{v}$

$$|k\vec{v}| = 1$$

- IN GENERE SE FACCIO IL PRODOTTO TRA UN VETTORE $\vec{v}$ E LO SCALARE $\frac{1}{|v|}$ TROVA IL VERSORE DEL VETTORE $\vec{v}$

ES.

PUNTO DI LEGGE ORARIA $x = 2t$ TROVARE VEL. MEDIA IN $t_1 = 0$ E $t_2 = 5$

$y = 2t + 1$

$z = 4$

$$\vec{V}_x = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{V}_x = \frac{2(t_2 - t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\vec{V}_y = \frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{V}_y = \frac{(2t_2 + 1) - (2t_1 + 1)}{t_2 - t_1} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\vec{V}_z = \frac{z(t_2) - z(t_1)}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{V}_z = \frac{4 - 4}{5} = 0 \qquad \vec{V} = (2,2,0)$$

MOTI IN CINEMATICA

1) MOTO RETTILINEO UNIFORME - LA VELOCITÀ DEL PUNTO NON VARIA NÉ IN MODULO NÉ IN DIREZIONE, IL PUNTO SI MUOVE LUNGO UNA RETTA →

2) MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO - LA VELOCITÀ VARIA IN MODULO MA NON IN DIREZIONE, MOTO LUNGO UNA RETTA →

3) MOTO CIRCOLARE UNIFORME - VELOCITÀ VARIA IN DIREZIONE MA NON IN MODULO, MOTO SU TRAIETTORIA CIRCOLARE ○

4) MOTO ARMONICO - VELOCITÀ VARIA IN MODULO E DIREZIONE SECONDO LEGGE SINUSOIDALE ∿

5) MOTO VARIO - VELOCITÀ VARIA IN MODULO E DIREZIONE SENZA SEGUIRE LEGGI. ⌇

---

1) CORPI SPAZI UGUALI IN TEMPI UGUALI

$$\frac{\vec{ds}}{dt} = \vec{V}$$

$\vec{V}$ PRENDE DIREZIONE E VERSO DA $\vec{ds}$

METRI / SECONDI $\quad \left[\frac{\vec{ds}}{dt}\right] = [\vec{V}] \quad m/s$

VETTORE COSTANTE IN TUTTO MODULO / DIREZIONE / VERSO

- LA LEGGE ORARIA SI TROVA INTEGRANDO $\vec{ds}$ E dt (INVERSO DELLA DERIVATA)

$$x(t) = x_0 + Vt \qquad \text{LEGGE ORARIA}$$

x_0 → POSIZIONE INIZIALE

$$\int \frac{\vec{ds}}{dt} = \int \vec{V} \cdot dt = \vec{V}t + C$$

LA COSTANTE C SI DETERMINA CON LE CONDIZIONI INIZIALI

SI SOSTITUISCE $t = 0$ E SI OTTIENE C

$$x(0) = \vec{V} \cdot 0 + C \rightarrow x_0 = C$$

CON $x_0 = x(0)$

LEGGE ORARIA DESCRIVE LA TRAIETTORIA DEL CORPO E INSIEME DEI PUNTI DOVE IL CORPO SI TROVA MAN MANO CHE PASSA IL TEMPO

- IN TUTTI I MOTI LA LEGGE ORARIA DISCENDE DA:

$$\vec{V} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} \qquad a = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} \qquad \omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$$

a → COSTANTE ②

ω → VEL. ANGOLARE

TIPO LANCETTE OROLOGIO $\Delta\varphi$ SU UNITÀ DI TEMPO CHE È COSTANTE → ① ② ③

$\Delta s = \Delta s_{FINALE} - \Delta s_{INIZIALE}$

$s = s_0 + Vt$ GENERALE

m m m

mm METRI

CONVERSIONI DI UN'UNITÀ DI MISURA

- $80\ Km/h \rightarrow m/s$

$$1\ \frac{Km}{h} = \frac{1000\ m}{3600\ s} = \frac{1}{3,6}\ \frac{m}{s} = 0,2778\ \frac{m}{s}$$

Km/h DIVIDI PER 3.6 $\rightarrow m/s$ $\quad 100/3.6\ m/s$ $\quad 100 \cdot 3.6\ Km/h$

m/s MOLTIPLICHI PER 3.6 $\rightarrow Km/h$

- 1 NODO $\rightarrow m/s$

1 MIGLIO MARINO (1852 m) ALL'ORA (3600 s)

$mi/h \rightarrow m/s$ MOLTIPLICHI PER 0,514

$m/s \rightarrow m/h$ DIVIDI PER 0,514

2) VELOCITÀ IN DIREZIONE COSTANTE MODULO AUMENTA UNIFORMEMENTE

SE IL RAPPORTO $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{a}$ È

ACCELERAZIONE COSTANTE V ALLORA C'È UN MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

$$\left[\frac{d\vec{V}}{dt}\right] = [\vec{a}] \quad m/s^2$$

INTEGRANDO TROVO LA LEGGE ORARIA:

$$x(t) = x_0 + V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$V(t) = V_0 + at$$

X POSIZIONE
V VELOCITÀ

PER FARLO DEVO INTEGRARE DUE VOLTE OTTENENDO ANCHE LA COSTANTE

VELOCITÀ AL VARIARE DEL TEMPO

1) $\int \frac{d\vec{V}}{dt} = \int \vec{a}\, dt = \vec{V}(t) = \vec{a}t + C$ CON $C = V_0 \rightarrow \vec{V}(t) = V_0 + \vec{a}t$

(m/s, m/s, $m/s^2 \cdot s$)

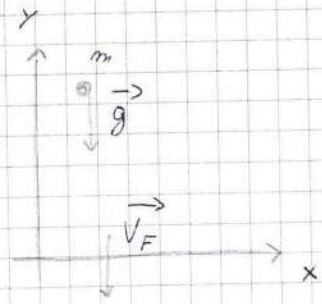
2) $\int \vec{V}(t)\, dt = \int (V_0 + \vec{a}t)\, dt \Rightarrow x(t) = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2 + C \rightarrow \underbrace{x(t)}_{m} = \underbrace{x_0}_{m} + \underbrace{V_0 t}_{\frac{m}{s} \cdot s} + \underbrace{\frac{1}{2} a t^2}_{\frac{m}{s^2} \cdot s^2}$

POSIZIONE AL VARIARE DEL TEMPO

- CADUTA DI UN GRAVE

CORPO m FERMO ALL'INIZIO CHE CADE DA ALTEZZA h

VOGLIAMO CONOSCERE VEL FINALE E TEMPO IMPIEGATO



DOBBIAMO USARE: $\begin{cases} V(t) = V_0 + at \\ x(t) = x_0 + V_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \end{cases}$

ALL'INIZIO POSIZIONE $x_0 = h$ (È IN ALTO) $V_0 = 0$ (FERMO)

- ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ $g = 9,81\ m/s^2$ E VELOCITÀ FINALE $\vec{V_F}$ HANNO VERSO OPPOSTO AD ASSE

- QUANDO ARRIVA AL SUOLO IN TEMPO t LA SUA POSIZIONE $x(t) = 0$

$$\begin{cases} a = -g \\ S_0 = h \\ V_0 = 0 \\ t = t_{CADUTA} \end{cases}$$

$$0 = h - \frac{1}{2} g t^2$$

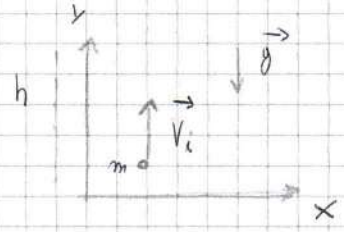
$-g$ STA TIRANDO VERSO IL BASSO

$V(t) = -gt$ FINALE

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

DANNO LEGGE ORARIA

UNIFORMEMENTE ACCELERATO : VERSO L'ALTO



CORPO m LANCIATO VERSO L'ALTO CON VELOCITÀ V_i

$x_0 = 0$ (SUOLO) $V_0 = V_i$

V_i + VERSO L'ALTO - g NEGATIVO

QUANDO m ARRIVA AL MASSIMO h AL TEMPO t $x(t) = h$
VELOCITÀ = 0

LEGGE ORARIA

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + V_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ V(t) = V_0 + a t \end{cases}$$

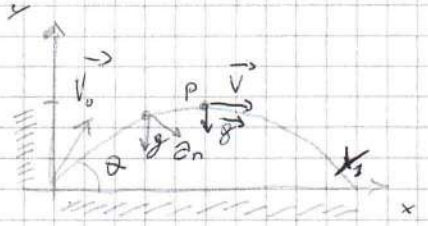
$$\begin{cases} h = V_i t_h - \frac{1}{2} g t_h^2 \\ 0 = V_i - g t_h \rightarrow t_h = \frac{V_i}{g} \end{cases} \rightarrow h = \frac{V_i^2}{g} - \frac{1}{2}\frac{V_i^2}{g} \rightarrow h = \frac{1}{2}\frac{V_i^2}{g} = \frac{V_i^2}{2g}$$

↑ L'ARRIVATO AL MASSIMO

MOTO DI UN PROIETTILE

CORPO m LANCIATO CON VELOCITÀ V_0 DALL'ORIGINE

- CONSIDERIAMO UN UNIFORMEMENTE ACCELERATO DA ASSE Y
- RESTIAMO UNIFORME DA ASSE X



ARRIVA AD UN MAX (LANCIO VERSO L'ALTO)

VELOCITÀ COSTANTE V_0 LUNGO X

CONSIDERAZIONI:

- g È L'OPPOSTO DI Y
- MOTO TOTALE → COMBO M.U.A. E R.U.
- MOTO LUNGO X, VELOCITÀ V_{0x} PROIEZIONE DI X SU V_0
- MOTO LUNGO Y, VELOCITÀ V_{0y} PROIEZIONE DI Y SU V_0

$$x(t) = \frac{V_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

[GITTATA]

$R = V_{0x} \cdot t_{TOT}$

TEMPO TOTALE DI SALITA t

$\left[h = \frac{V_{0y}}{g} \right]$

- LUNGO X. ABBIAMO R.U QUINDI:

$$x(t) = V_{0x} t$$ ← COMPONENTE × IMPORTANTE

- MOTO SIMMETRICO PER T_{TOT}
BASTA FARE 2 · $T_{INIZIALE}$ FINO A h

PERCHÉ È ARRIVO STESSA ALTEZZA

- LUNGO Y ABBIAMO M.U.A. QUINDI:

SALITA (LANCIO VERSO L'ALTO)

$$h = V_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = V_{0y} - g t$$

DISCESA (CADUTA DI UN CORPO)

$$0 = h - \frac{1}{2} g t^2$$

$$V(t) = -g t$$

Y_1 È LA GITTATA, MAX DISTANZA DEL CORPO SU X

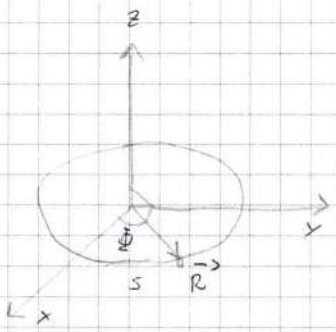
(GITTATA MAX A 45°)

[ES CON VENTO
SE HO 1 m/s W COME VARIA?
PER TRASFORMAZIONI DI GALILEO
SE A FAVORE
$V_x = V_{0x} + w$]

[ES ALTEZZA
CANNONE NON PARTE DA 0 MA
DA h, GITTATA? MAX ALTEZZA P?]

3) MOTO CIRCOLARE UNIFORME

UN PUNTO D. MUOVE IN M.C.U. SE DESCRIVE ARCHI S IN TEMPI UGUALI



- MODULO VEL COSTANTE
- DIREZIONE CAMBIA CONTINUAMENTE

$$V = \frac{2\pi R}{T}$$

$$\Phi = \frac{S}{R} = \frac{Vt}{R} = \omega t \quad \text{con} \quad \omega = \frac{V}{R}, \quad V = \omega R$$

QUANTITÀ ω È COSTANTE CHIAMATA VELOCITÀ ANGOLARE

$$\omega = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

VELOCITÀ DI VARIAZIONE DELL'ANGOLO PERCORSO RISPETTO AL TEMPO

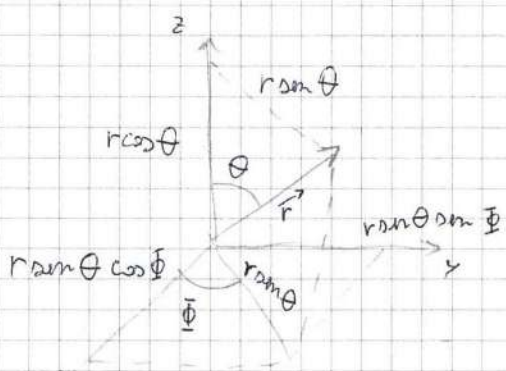
- IL PERIODO INDICA IL TEMPO PER FARE UN GIRO COMPLETO CON LE STESSE CARATTERISTICHE CINEMATICHE (VELOCITÀ E ACCELERAZIONE)

$$\omega = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

LEGGE ORARIA DEL M.C.U.

È UTILE RAPPRESENTARLA CON COORDINATE POLARI, PER CONVERTIRE

$$x = r \sin\vartheta \cos\Phi$$
$$y = r \sin\vartheta \sin\Phi$$
$$z = r \cos\vartheta$$



NEL M.C.U.:

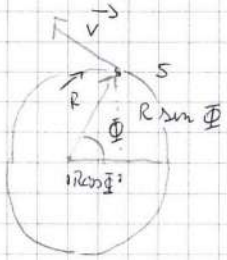
$$\vartheta = \frac{\pi}{2}$$

$$r = \text{cost} = R \quad \text{(RAGGIO CIRCONFERENZA)}$$

$$\Phi = \frac{Vt}{R} = \omega t \quad \text{(COORDINATE POLARI)}$$

$$x = R \cos\omega t$$
$$y = R \sin\omega t$$
$$z = 0$$

COORDINATE CARTESIANE



MCU ACCELERAZIONE CENTRIPETA

LA VELOCITÀ NON VARIA IN MODULO MA IN DIREZIONE QUINDI È PRESENTE UN ACCELERAZIONE

PER OTTENERLA BISOGNA DERIVARE IN COORDINATE CARTESIANE LA LEGGE ORARIA

$x = R\cos\omega t \qquad V_x = -\omega R\sin\omega t \qquad a_x = -\omega^2 R\cos\omega t$

$y = R\sin\omega t \rightarrow V_y = \omega R\cos\omega t \nearrow a_y = -\omega^2 R\sin\omega t$

$z = 0$ (DERIVANDO OTTENGO VELOCITÀ) $V_z = 0$ (DERIVO X2 ACCELERAZIONE) $a_z = 0$

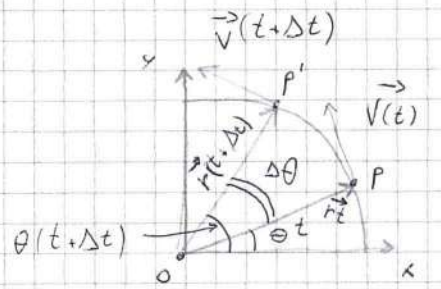
$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \omega^2 R = \omega V$$

$\vec{a}$ $\vec{V}$

PER TROVARE IL VERSO DELL'ACCELERAZIONE (E LA DIREZIONE)

L'ACCELERAZIONE NEL MCU È PERPENDICOLARE ALLA VELOCITÀ E DIRETTA VERSO IL CENTRO DELLA CIRCONFERENZA QUINDI:

$$\vec{a}(t) = -\vec{v} \cdot \omega \cdot \hat{r}$$



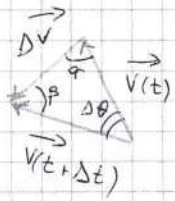
L'ANGOLO FORMATO DA OP TANGENTE $\vec{V}(t)$ È UGUALE A OP' $\vec{V}(t+\Delta t)$ QUESTO CI PERMETTE DI VEDERE $\Delta\theta$ TENDENTE A 0

↓

PIÙ SI RIPICCIOLISCE È PIÙ α E β TENDONO A 90°, QUINDI $\Delta\vec{V}$ DIVENTA PERPENDICOLARE A $\vec{V}t$ (= $\vec{V}(t+\Delta t)$)

↓

L'ACCELERAZIONE È PERPENDICOLARE ALLA VELOCITÀ E DIRETTO VERSO IL CENTRO



IL RISULTATO È GENERALE

SE $\vec{V}$ È UN VETTORE CHE RUOTA CON VELOCITÀ ANGOLARE ω LA SUA DERIVATA $\vec{a}$ È IL VETTORE DI MODULO ωV RUOTATO DI 90° RISPETTO A $\vec{V}$ NEL SENSO IN CUI $\vec{V}$ RUOTA

DERIVATA DI UN VETTORE VARIABILE IN MODULO E DIREZIONE

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{V}\cdot\hat{V}\right) = \frac{d\vec{V}}{dt}\hat{V} + \vec{V}\frac{d\hat{V}}{dt} = \frac{d\vec{V}}{dt}\hat{V} + V\cdot\omega\cdot\hat{n}$$

$\vec{V}$ PUÒ ESSERE SCRITTO COME IL SUO MODULO $\cdot$ VERSORE → DERIVATA DI UN PRODOTTO →

$\frac{d\vec{V}}{dt}$ ACCELERAZIONE TANGENZIALE

$V\cdot\omega\cdot\hat{n}$ DERIVATA DI UN VETTORE CHE STA RUOTANDO → $\vec{a}(t)$

$$a_c = \omega\cdot V$$

$$a_c = \frac{V^2}{r}$$

$$a_c = \omega^2 r$$

PER SEMPLIFICARE $\frac{d\vec{V}}{dt}\hat{V} + V\cdot\omega\cdot\hat{n}$

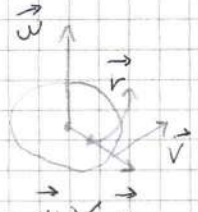
POSSIAMO DEFINIRE IL VETTORE VELOCITÀ ANGOLARE $\vec{\omega}$ CON MODULO ω, DIREZIONE COME L'ASSE DI ROTAZIONE E VERSO TALE DA VEDERE LA ROTAZIONE PRIMA IN SENSO ANTIORARIO

È DIVERSO DALLA VELOCITÀ ANGOLARE $\frac{V}{R}$ QUESTO HA COME MODULO ω

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d\vec{V}}{dt}\hat{V} + \vec{\omega}\times\vec{V}$$

ACCELERAZIONE RADIALE

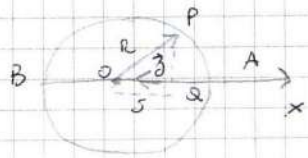
CON UN MODULO UGUALE LA TANGENZIALE SPARISCE OTTENENDO LA FORMULA DI POISSON



$$\vec{V} = \vec{\omega}\times\vec{r}$$

4) MOTO ARMONICO

CONSIDERIAMO LA PROIEZIONE DEL MCU SUL DIAMETRO



LA VELOCITÀ $\vec{V}$ DEL PUNTO Q È NULLA IN A E B
- QUANDO ARRIVA IN B IL PUNTO SI FERMA E TORNA INDIETRO
- QUANDO PARTE DA A È FERMO
- VEL MASSIMA QUANDO PASSA PER IL CENTRO

Q OSCILLA TRA A E B MAN MANO CHE P PROSEGUE SULLA CIRCONFERENZA, IL MOTO DI Q È DETTO MOTO ARMONICO

PER TROVARE IL MODULO DELL'ACCELERAZIONE:

$$\frac{a}{s} = \frac{a_c}{R} \quad \text{DA CUI} \quad a = \frac{a_c}{R} s = \omega^2 s$$

a ↓ ACCELERAZIONE MOTO ARMONICO

- LEGGE ORARIA MOTO ARMONICO (PENDOLO)

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

A ↓ AMPIEZZA MASSIMA OSCILLAZIONI

- LA VELOCITÀ ANGOLARE ω DEL PUNTO P È LA PULSAZIONE DEL MOTO ARMONICO

DINAMICA CAUSE ALLA BASE DEI MOTI, LE FORZE

- LA CAUSA DEL MOTO È LA FORZA
- QUANDO APPLICHIAMO FORZA AD UN OGGETTO LIBERO DI MUOVERSI RISCONTRIAMO UN MOVIMENTO
- SE NON PUÒ MUOVERSI SI DEFORMA
- PUÒ ESSERE ESERCITATA A DISTANZA (FORZA GRAVITAZIONALE)
- LA FORZA È VETTORIALE (MODULO, DIREZIONE, VERSO) → DINAMICA - EFFETTI CHE PRODUCE SUL MOTO
  → STATICA - COME DEFORMA UN OGGETTO

$$\vec{F} = m_i \vec{a}$$

MASSA → MASSA INERZIALE

- PROPRIETÀ SCALARE INTRINSECA IN OGNI CORPO
- ESISTE ANCORA LA MASSA GRAVITAZIONALE (CORPO SOGGETTO A FORZA PESO) → $\vec{P} = m_g \vec{g}$

QUINDI

$$m_g \vec{g} = m_i \vec{a} \quad \text{DA CUI} \quad \vec{a} = \left(\frac{m_g}{m_i}\right) \vec{g}$$

- MASSA INERZIALE E GRAVITAZIONALE SONO PROPORZIONALI

FREQUENZA INVERSO DEL PERIODO $F = \frac{1}{T}$

PERIODO = $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$\omega = 2\pi f$

$f = \frac{\omega}{2\pi}$

TRASFORMAZIONI DI GALILEO

$$\begin{cases} x' = x - V_{0x} t \\ y' = y - V_{0y} t \\ z' = z - V_{0z} t \end{cases} \qquad \begin{cases} a_x' = a_x \\ a_y' = a_y \\ a_z' = a_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_x' = V_x - V_{0x} \\ V_y' = V_y - V_{0y} \\ V_z' = V_z - V_{0z} \end{cases}$$

FORZA RESTA UGUALE

IMPULSO E QUANTITÀ DI MOTO

I° PRINCIPIO

FORZA $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

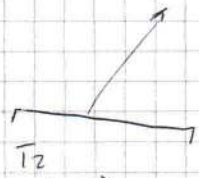
↳ ANCHE COME $\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \vec{F} \cdot dt = m \cdot d\vec{v}$

$$\int_{T_1}^{T_2} \vec{F} \cdot dt = \int_{T_1}^{T_2} m \cdot d\vec{v}$$

IMPULSO DELLA FORZA

$$\vec{I} \int_{T_1}^{T_2} dt = \vec{F} \cdot t \Big|_{T_1}^{T_2} = \vec{F} \cdot t$$

INTEGRALE RISOLTO



$$\vec{I}_{12} = \int_{T_1} \vec{F} \cdot dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

$m\vec{v}$ È LA QUANTITÀ DI MOTO DEL PUNTO MATERIALE q

$\vec{I}_{12}$ COMPLETA ESPRIME IL TEOREMA DELL'IMPULSO

- L'IMPULSO DELLA FORZA AGENTE SU UN PUNTO MATERIALE FRA GLI ISTANTI T_1 E T_2 È PARI ALLA VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO DEL PUNTO MATERIALE NELLO STESSO INTERVALLO DI TEMPO

IL II° PRINCIPIO DELLA DINAMICA IN TERMINI DI QUANTITÀ DI MOTO:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{q}}{dt} \rightarrow \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{v}) = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m \cdot \vec{a}$$

MOMENTO DELLA FORZA E MOMENTO ANGOLARE

AVENDO $q = m\vec{v}$ E Ω UN PUNTO DI RIFERIMENTO

C'È IL MOMENTO ANGOLARE P RISPETTO A Ω LA QUANTITÀ $\vec{P} = \Omega P \times \vec{q}$

POSIZIONE DI P RISPETTO A Ω

DIMOSTRAZIONE:

$$\Omega P \times \vec{F} = \Omega P \times \frac{d\vec{q}}{dt} \rightarrow \vec{m} = \Omega P \times \frac{d\vec{q}}{dt}$$

DELLA FORZA

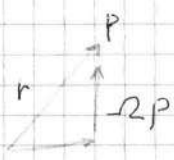
$$\vec{m} = \Omega P \times F$$

MOMENTO DELLA FORZA

LEGHIAMO ORA IL MOMENTO $\vec{V}$ CON P MOMENTO ANGOLARE

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(\Omega P \times \vec{q}) = \frac{d\Omega P}{dt} \times \vec{q} + \Omega P \times \frac{d\vec{q}}{dt} \rightarrow \vec{m} = \frac{d\vec{P}}{dt} - \frac{d\Omega P}{dt} \times \vec{q}$$

$\vec{\Omega P}$ PUÒ ESSERE RISCRITTO IN $\Omega P = r - r\Omega$



DERIVANDO:

$$\frac{d\Omega P}{dt} = \vec{V} - \vec{V}_\Omega \rightarrow \vec{m} = \frac{d\vec{P}}{dt} - \frac{d\Omega P}{dt} \times \vec{q}$$

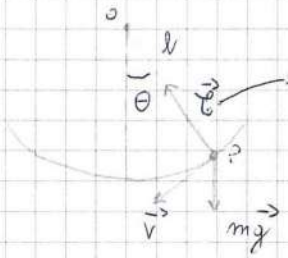
TEOREMA DEL MOMENTO ANGOLARE

$$\vec{m} = \frac{d\vec{P}}{dt} - (\vec{V} - \vec{V}_\Omega) \times \vec{q}$$

ESSENDO $\vec{V}$ E $\vec{q}$ PARALLELI → VETTORE NULLO

↳ $\vec{m} = \frac{d\vec{P}}{dt} - \vec{V}_\Omega \times \vec{q}$ CON $V_\Omega = 0$ → $\vec{m} = \frac{d\vec{P}}{dt}$

PENDOLO SEMPLICE



PUNTO P SOGGETTO ALLA FORZA PESO SOSPESO DA O FILO NON ESTENSIBILE DI MASSA TRASCURABILE LUNGO l SE COME POLO Ω SCEGLIAMO O

$$\vec{m} = OP \times \vec{f} = OP \times (\vec{T} + m\vec{g}) = OP \times m\vec{g}$$

$$\text{con } \vec{m} = \frac{d\vec{p}}{dt} \rightarrow OP \times m\vec{g} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(OP \times m\vec{v})$$

ESSENDO IN x' $z = 0$ E $\vec{OP}$ E $\vec{v}$ ORTOGONALI:

$$l m g \operatorname{sen}\theta = l_m \frac{dv}{dt} = l_m \frac{dv}{dt} = l_m \frac{d}{dt}\left(l \frac{d\theta}{dt}\right) = l^2 m \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \operatorname{sen}\theta = 0 \quad \text{APPROSSIMANDO } \operatorname{sen}\theta \cong \theta \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

HA COME SOLUZIONE ← EQ. DEL MOTO DEL PENDOLO SEMPLICE

$$\theta t = \theta_0 \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$$

LEGGE ORARIA DEL PENDOLO (A PATTO CHE $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$)

↓ PULSAZIONE

- θ AMPIEZZA ANGOLARE
- $t = 0$ θ VALE $\theta_0 \cdot \operatorname{sen}\phi$ CON ϕ FASE INIZIALE
- IL MOTO SI RIPETE AD INTERVALLI $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

PERIODO OSCILLAZIONE

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

FREQUENZA

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

- PER TROVARE VELOCITÀ ANGOLARE:

$$\frac{d\theta}{dt} = \theta_0 \omega \cos(\omega t + \varphi) \equiv \theta(t) = \theta_0 \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$$

VEL. ANGOLARE ≠ PULSAZIONE ω → E' COSTANTE

↘ VARIA AL VARIARE DI t SECONDO LEGGE SINUSOIDALE

- θ_0 E φ SONO RICAVABILI DALLE CONDIZIONI INIZIALI

DERIVATA DI θ RISPETTO AL TEMPO

BISOGNA CONOSCERE POSIZIONE INIZIALE $\bar{\theta}$ E VEL ANGOLARE $\bar{\theta}'$ AL TEMPO t

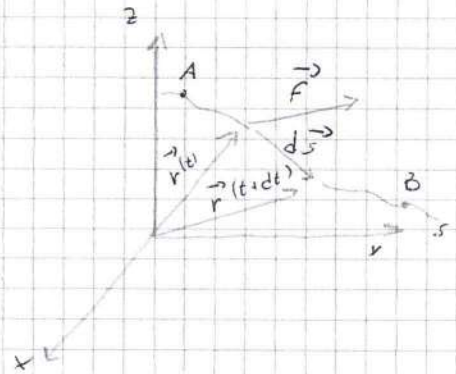
TROVIAMO QUINDI,

$$\left.\begin{aligned} \bar{\theta} &= \theta_0 \operatorname{sen}\varphi \\ \bar{\theta}' &= \theta_0 \omega \cos\varphi \end{aligned}\right\} \text{DA CUI TROVIAMO } \theta_0 \text{ E } \varphi$$

LAVORO DI UNA FORZA

$$L = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

$\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$ (SPOSTAMENTO DEL PUNTO)



IL LAVORO HA DIMENSIONI FISICHE:

$$[L] = [\vec{F} \cdot d\vec{s}] = N \cdot m$$

JOULE

SE SONO 90° IL LAVORO È NULLO → SE SPOSTO UNA VALIGIA IN VERTICALE QUESTA FORZA NON PARTECIPERÀ AL LAVORO CHE FACCIO PER SPOSTARMI IN AVANTI, SERVE SOLO A CONTRASTARE LA FORZA DELLA VALIGIA VERSO IL BASSO

$F \cdot s \cdot \cos\alpha$ $\quad 90° = 1$

- INFINITESIMI

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} \rightarrow L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

ESSENDO IL LAVORO ADDITIVO SOMMO I LAVORI CHE PARTECIPANO ALLE FORZE SU UN PUNTO

$$L = \sum L_i = \sum \int_A^B \vec{F}_i \cdot d\vec{s}_i$$

TUTTE LE FORZE SUBISCONO $d\vec{s}$ QUINDI:

$$\int_A^B \left(\sum \vec{f}_i\right) \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

QUINDI FORZE TOTALI $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$

NON VALE IN UN SISTEMA MATERIALE ESTESO

LA RELAZIONE TRA GRANDEZZE CINEMATICHE E FORZA LAVORO: VELOCITÀ GRANDEZZA CINEMATICA

II° PRINCIPIO

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{CON } d\vec{s} \rightarrow \vec{F} \cdot d\vec{s} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s}$$

AVENDO $d\vec{s} = \vec{v} \cdot dt$ (M.R.U) $\rightarrow \vec{F} \cdot d\vec{s} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\,dt = m\vec{v} \cdot d\vec{v}$

CHE DIVENTA $\vec{F} \cdot d\vec{s} = d\left(\frac{1}{2} m\vec{v}\right)$

$$\frac{1}{2} d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{1}{2}\left[d\vec{v} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot d\vec{v}\right] = \vec{v} \cdot d\vec{v}$$

INTEGRANDO I MEMBRI

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B d\left(\frac{1}{2} mv^2\right) = \frac{1}{2} mv_B^2 - \frac{1}{2} mv_A^2$$

CON DIMENSIONI

$$[K] = \frac{1}{2}[mv^2] = \frac{Kg \cdot m^2}{s^2} = N \cdot m \begin{cases} \text{CAPACITÀ DI UN CORPO DI SVOLGERE UN LAVORO} \\ \text{NEWTON} \cdot \text{METRI} \end{cases}$$

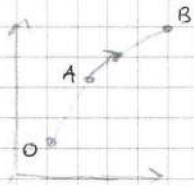
SE $K = \frac{1}{2} mv^2 \rightarrow L_{AB} = K_A - K_B$ TEOREMA ENERGIA CINETICA

LAVORO = VARIAZIONE DI ENERGIA CINETICA INIZIALE − FINALE

CAMPI CONSERVATIVI (LAVORO CHE NON DIPENDE DALLA TRAIETTORIA)

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = L_{AB} = F(A,B)$$

LAVORO IN FUNZIONE SOLO DEL PUNTO INIZIALE



$$F(AB) = V(B) - V(A) \Rightarrow L_{AB} = V_{(B)} - V_{(A)}$$

FUNZIONE POTENZIALE, SOLO PER CAMPI DI FORZE CONSERVATIVI

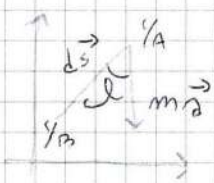
VEDI IL LAVORO COME DIFFERENZA TRA PUNTO FINALE E INIZIALE

- SE HO UN CICLO CHIUSO $V_B = V_A$ QUINDI IL LAVORO È NULLO

• DIMOSTRIAMO CHE UN CAMPO DI FORZE COSTANTE È CONSERVATIVO

SE $\vec{F} = m\vec{a}$ AGISCE SUL PERCORSO $d\vec{s}$ SI HA

$$L_{AB} = \int_F^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B m\vec{a} \cdot d\vec{s} = ma \int_A^B \cos\vartheta \cdot d\vec{s} = ma(y_B - y_A)$$



• CONSERVAZIONE ENERGIA MECCANICA

$$K_B - K_A = V_{(B)} - V_{(A)}$$

L'ENERGIA CINETICA È L'OPPOSTO DEL POTENZIALE $U = -V$ QUINDI:

$$K_A + U(A) = K_B + U(B) \rightarrow$$

LA SOMMA DELL'ENERGIA CINETICA E POTENZIALE INIZIALE È UGUALE ALLA SOMMA DELLA FINALE

$K + U = E = cost$ TEOREMA DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA

$E = K + U$ SI CONSERVA

$E_{MECC} = E_K + E_P$ = COSTANTE

$K = \frac{1}{2} mv^2$

• POTENZA

SE ΔL INDICA IL LAVORO CHE UN SISTEMA S COMPIE IN INTERVALLO Δt

LA POTENZA SCALARE È:

$$W = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{dL}{dt}$$

POTENZA SI MISURA IN WATT $W = \frac{J}{s}$ JOULE / SECONDI

- SE SOGGETTO A FORZA F

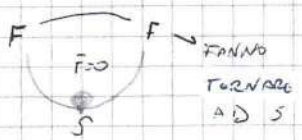
$$W = \frac{dL}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \left[\vec{F} \cdot \vec{v}\right]$$

TENERE IN EQUILIBRIO UN PUNTO MATERIALE

- CONDIZIONE CINEMATICA: SE POSTO UN PUNTO IN QUIETE RESTA TALE
- CONDIZIONE DINAMICA: SE POSTO CON VELOCITÀ $\vec{V}=0$ RIMANE COSÌ, CON $\vec{a}=0$ E FORZE $\vec{F}=0$

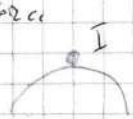
POSIZIONI DI EQUILIBRIO:

- STABILE: È UNA POSIZIONE CHE SE ALLONTANATO DA S CI RITORNA

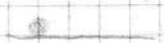


FANNO TORNARE A S

- INSTABILE: SE ALLONTANATO DA POSIZIONE I TENDO A NON TORNARCI $\vec{F}=0$ IN I E OPPOSTE A PI ALTRIMENTI



- INDIFFERENTE:



TUTTE LE FORZE SONO NULLE DAPPERTUTTO

LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

DATE DUE MASSE PUNTIFORMI m E M E $\vec{r}$ IL VETTORE DI m RISPETTO A M

LA FORZA CHE m SUBISCE DA M E':

$$\vec{F} = \vec{g}(\vec{r}) \cdot m$$

$\vec{g}(\vec{r})$ E' IL CAMPO DI GRAVITAZIONALE $\vec{g}(\vec{r}) = -\frac{GM}{r^2}\hat{r}$

COSTANTE $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2 \cdot Kg^{-2}$

QUINDI

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} = -\frac{GMm}{r^3}\vec{r}$$

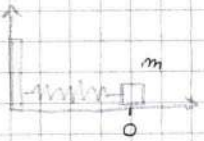
LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

FORZA DI UN CAMPO GRAVITAZIONALE E' RADIALE E DIPENDE DA $\vec{r}$

FORZE ELASTICHE

CONSIDERIAMO MOLLA AGGANCIATO AL MURO E MASSA m

- IL SISTEMA A RIPOSO NEL PUNTO $X=0$

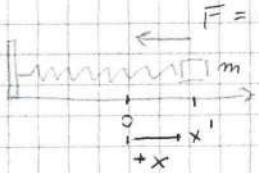


IN x' SI HA:

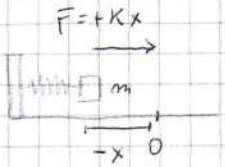
$$\vec{F} = -K \cdot \vec{r}$$

(SPOSTATA)

DIRETTO A r RISPETTO A x INVERSA A k



- SE TORNIAMO IN UN PUNTO $-x$ k CAMBIA SEGNO



K E' LA COSTANTE ELASTICA DI OGNI MOLLA

USANDO IL II° PRINCIPIO IN $\vec{F} = -Kx$ TROVIAMO L'EQ DEL MOTO (MOTO ARMONICO) PUO' ESSERE ANCHE COMPLESSA

$$K = \left[\frac{NEWTON}{METRO^2}\right]$$

ACCELERAZIONE COME DERIVATA SECONDA RISPETTO AL TEMPO

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = -kx$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} = 0$$

E' LA STESSA DEL PENDOLO SEMPLICE (MOTO ARMONICO)

LEGGE ORARIA UGUALE:

$$x = x_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

POSIZIONE INIZIALE DEL CORPO RISPETTO AL MOTO

AMPIEZZA MASSIMA

PULSAZIONE

- IN QUESTO CASO PARTICOLARE DI MOTO ARMONICO LA PULSAZIONE ω VALE $\sqrt{\frac{k}{m}}$

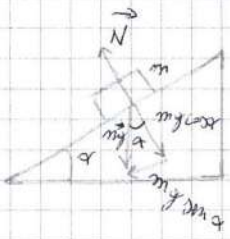
- ESSENDO LA FORZA ELASTICA CONSERVATIVA POSSIAMO AVERE ENERGIA POTENZIALE:

$$U(x) = -\int_2^x \vec{f}\,\underbrace{d\vec{x}}_{\text{SPOSTAMENTO}} = -\int_2^x -k_x\,dx = \frac{1}{2}k_x^2$$

- SI DESCRIVONO LE PROPRIETÀ DEL MOTO DI UNA MOLLA

- VALE ANCHE IL TEOREMA DI CONSERVAZIONE DI ENERGIA CINETICA $\frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}k_x = E$

PIANO INCLINATO



UNA FORZA SI SCOMPONE IN COMPONENTI

$F = m \cdot a$

$P_i = mg\sin\alpha$

CORPO DI MASSA $m = 1\ kg$
È SU PIANO LISCIO $\alpha = 30°$
ALTEZZA $h = 3\ m$ DAL SUOLO.

IN TEMPO T_0 INIZIA A MUOVERSI CON VEL $V_0 = 1\ m/s$

VEL FINALE?

SE VEL MEDIA VIENE IN MODO CONTINUO (NO SBALZI)

$$\text{VEL}_{\text{MEDIA}} = \frac{V_F + V_0}{2}$$ FINALE INIZIALE

FORMULA ORARIA R.U. $V_m = \frac{s}{t}$

POSSIAMO OTTENERE LA FINALE CON LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA:

$$\underbrace{\frac{1}{2}mV_i^2}_{\text{ENERGIA POTENZIALE DERIVATA DA } h} + mgh = \underbrace{\frac{1}{2}mV_F^2}_{\text{CINETICA FINALE}} \quad \text{IN CUI} \quad V_F = \sqrt{V_0^2 + 2gh} = 7.2\ m/s$$

- PER IL TEMPO IMPIEGATO: LA COMPONENTE DI FORZA PESO $mg\sin\alpha$ PARALLELA AL PIANO IN UN SENSO MENTRE $mg\cos\alpha$ NO, HA LAVORO NULLO, USANDO LA RELAZIONE DELLA VELOCITÀ NEL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO:

ENERGIA CINETICA INIZIALE (NULLA) $V_i^2 = 0$

$$V_F = V_0 + at \quad \text{DOVE QUI} \rightarrow V_F = V_0 + g\sin\alpha \cdot t$$

$$mgh = \frac{1}{2}mV^2$$

$$V = \sqrt{2gh}$$

$$t = \frac{V_F - V_0}{g\sin\alpha} = 1.37\ s$$

$$t = \frac{s}{V_m}$$

MASSIMA ELONGAZIONE MOLLA x_1

- CONSERVAZIONE CON ENERGIA CINETICA:

$$\frac{1}{2}mV_0^2 = \frac{1}{2}Kx_1^2$$

ALL'URTO IL CORPO AVRÀ SOLO ENERGIA CINETICA E NESSUNA POTENZIALE

ALLA FINE LA CINETICA SI È ESAURITA E AVRÀ SOLO LA POTENZIALE

TROVIAMO QUINDI x_1

$$x_1 = \sqrt{\frac{mV_0^2}{K}} = 0.5\ m$$

- CINETICA AL GRAVE

$E_K = \frac{1}{2}mV^2$

$E_P = mgh$ LAVORO CHE UN CORPO SVOLGE SE LIBERO DI MUOVERSI

$E_K + E_P = E_{MECC}$

LAVORO FATTO DA m PER PORTARLO A V

1) $E_M = E_K + E_P$ FORNO

$mgh = \frac{1}{2}V^2$

F) $E_M = E_K + E_P$ FERMO

$V = \sqrt{2gh}$

IN SALITA

A) $E_A = E_K$

F) $E_A = E_P$

ESERCIZIO h [: P

VEL IN P? $h' < h$

$F = mgh' + \frac{1}{2}mV'^2$

LEGGI DELLE FORZE (COME LE FORZE AGISCONO SU UN CORPO E IL SUO MOVIMENTO)

FORZA GRAVITAZIONALE $\vec{p} = m\vec{g}$ FORZA ELASTICA $\vec{F} = -kx$

UNA FORZA PER ESSERE CONSERVATIVA DEVE AVERE DERIVATE PARZIALI $= 0$ $\frac{\partial f_x}{\partial y} = \frac{\partial f_y}{\partial x}$ $0 = 0$

IL ROTORE DI UN CAMPO DI FORZE CONSERVATIVO È NULLO

$$\text{ROT}_x \vec{V} = \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} = 0 \qquad \vec{\text{ROT}} \cdot \vec{V}$$

SE NULLO V È CAMPO DI FORZE CONSERVATIVE

FORZE FITTIZIE IN SISTEMI DI RIFERIMENTO NON INERZIALI

- NON HANNO NESSUNA AZIONE MECCANICA MA ESISTONO → ALLA SU TRENO CHE VIENE MOSSA AUTOMATA
- A DIFFERENZA DELLE TRASFORMAZIONI DI GALILEO A RESTA DATA ACCELERAZIONE DI TRASCINAMENTO

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{A} \rightarrow \vec{F} - m\vec{A} = m\vec{a}'$$

* DESCRIVE UN CORPO CHE SI MUOVE IN MANIERA COMBINATA (ROTO - TRASLATORIO):

$$\frac{dA}{dt} = V \times A + \omega \times A$$

VEL. VEL. ANGOLARE

- POSSIAMO COSÌ USARE $\vec{F} = m\vec{a}$
- PER UNIFORMARE IL SISTEMA USIAMO $\vec{r}' = \vec{r} - \vec{R}$

$$\hat{i}(x - X) + \hat{j}(y - Y) + \hat{k}(z - Z)$$

- I VERSORI NON SONO COSTANTI VARIANO IN DIREZIONE, LA LORO DERIVATA TEMPORALE È PROPRIO LA FORMULA DI POISSON: *

$$\frac{d\hat{i}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{i}' \; ; \quad \frac{d\hat{j}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{j} \; ; \quad \frac{d\hat{k}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{k}$$

- SOSTITUENDO E DERIVANDO IN t OTTENIAMO $\vec{V}' = \vec{V} - \vec{V}_t = \vec{V} - (\vec{V} + \vec{\omega} \times O'P)$

VEL. RELATIVA NEL SISTEMA 2 NON INERZIALE — VEL. ASSOLUTA NEL SISTEMA 1 — VEL. DI TRASCINAMENTO 1 RISPETTO A 2

- DERIVANDO ANCORA POSSIAMO TROVARE L'ACCELERAZIONE!

$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_T - \vec{a}_C$$

ACCELERAZIONE DI CORIOLIS

ACC. NEL S.I 2 — ACC. NEL S.I 1 RISPETTO 2 — ACC. NEL S.I 1 RISPETTO A 2

MOSSA IN $\vec{F} = m\vec{a}$

$$\vec{F} - m\vec{a}_t - m\vec{a}_c = m\vec{a}'$$

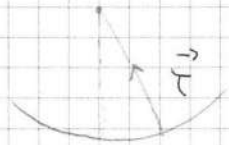
- POSSO COSÌ USARE $\vec{F} = m\vec{a}$ NEI SISTEMI IN CUI NON POTREI USARLA

- NELLE FORZE FITTIZIE NON POSSO USARE DIRETTAMENTE $\vec{F} = m\vec{a}$ IN QUANTO IL SISTEMA STESSO È ACCELERATO, PER COMPENSARE LE ACCELERAZIONI SI AGGIUNGONO QUESTE FORZE CHE COMPENSANO GLI EFFETTI DI ACCELERAZIONE DEL SISTEMA IN CUI SI STA OSSERVANDO IL MOTO.

- FORZA DI CORIOLIS $F_C = -2m(\omega \times V)$ → SISTEMA DI RIFERIMENTO CHE RUOTA $\rightarrow -m\vec{a}_C$

QUANDO UN CORPO SI MUOVE IN UN SISTEMA NON INERZIALE LE FITTIZIE DEVONO ESSERE CONSIDERATE PER DESCRIVERE IL MOTO

REAZIONI VINCOLARI



$\vec{t}$ TAN FORZA VINCOLARE CHE COSTRINGE IL CORPO A MUOVERSI IN UNA DETERMINATA GEOMETRIA

- LE FORZE VINCOLARI SI OPPONGONO ALLE ATTIVE, SEMPRE

ES.

UN CARRELLO DEVE FARE IL GIRO DELLA MORTE CON VEL INIZIALE V_0, CALCOLARE LA VEL MINIMA PER FARLO

PER LA CONSERVAZIONE DI ENERGIA

$$\frac{1}{2} m V_0^2 = \frac{1}{2} m V^2 + mgy \quad \rightarrow \quad V^2 = V_0^2 - 2gy$$

mgy: ENERGIA POTENZIALE NEL PUNTO DEL GIRO

NEL PUNTO PIÙ ALTO SI HA 2 RAGGI:

$$V^2 = V_0^2 - 4gr$$

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \rightarrow \quad R + mg = \frac{mV^2}{R} \quad \xrightarrow{\text{RISOLVENDO}} \quad m\left(\frac{V_0^2}{r} - 5g\right)$$

$\frac{V^2}{R}$ NEL CERCHIO UNIFORME

DOVE ESSERE > 0 ALTRIMENTI CADREBBE

R REAZIONE VINCOLARE DEL CERCHIO SULLE RUOTE DEVE ESSERE > 0

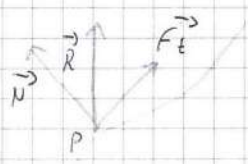
- QUINDI $V_0^2 > 5gh$

SE $r = 2\,m$

$$V_0 > 10\ m/s = 36\ Km/h$$

FORZE DI ATTRITO

- SE SCOMPONIAMO LA COMPONENTE $\vec{R}$ LA PARALLELA AL PIANO È ATTRITO F_t LA PERPENDICOLARE È NORMALE N



- IL LAVORO DELLA FORZA VINCOLARE È:

$$dL = \vec{R} \cdot d\vec{s} = F_t\, ds$$

FORZA ATTRITO · SPOSTAMENTO

- ATTRITO
  - STATICO: PUNTO FERMO RISPETTO AL VINCOLO
  - DINAMICO: PUNTO IN MOVIMENTO
  - VOLVENTE: RUOTA CHE ROTOLA (CORPI RIGIDI)

- ATTRITO STATICO (SUPERFICI FERME)

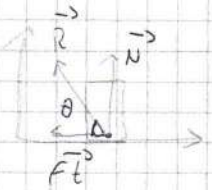
$$\vec{f_t} = -\vec{F_a} \qquad \text{FINO A CUI} \quad f_t \leq F_{MAX}$$

- RESTA FERMO FINO A CHE F_a NON LO SUPERA
- È PROPORZIONALE AD N (NORMALE AL PIANO)

$$F_{MAX} = \mu_s N$$

μ_s: COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO COMPRESO TRA 0 E 1

- DA CUI OTTENIAMO $\frac{F_T}{N} \leq \mu_s$

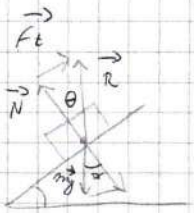


- IL CORPO RESTA FERMO FINO A CHE $\operatorname{tg}\theta \leq \mu_s$

(ANGOLO DI ATTRITO)

ES.

PER QUALE VALORE DI α L'OGGETTO SI MUOVE?



μ_s
COEFFICIENTE STATICO DI ATTRITO

→ SUL CORPO AGISCONO FORZA PESO mg E FORZA VINCOLARE R

$$ft = -mg \sin\alpha$$

$$N = -mg \cos\alpha$$

FACENDO $\frac{ft}{N} = \operatorname{tg}\alpha$ LA CONDIZIONE PER CUI SI HA ATTRITO È $ft < \mu_s$ IL CORPO RESTA FERMO

CON $\operatorname{tg}\alpha > \mu_s$ IL CORPO SI MUOVE

$$\operatorname{tg}\alpha \leq \operatorname{tg}\theta \qquad \alpha \leq \theta$$

ES.

UN AUTO FA UNA CURVA DI RAGGIO $r = 50\ m$ A VEL COSTANTE, SE IL COEFF. $\mu_s = 0{,}8$ A QUALE VEL MAX SI PUÒ FARE LA CURVA

- IN CURVA C'È UN MOTO CIRCOLARE UNIFORME, LA SUA FORZA CENTRIPETA VERSO IL CENTRO È' $a = \frac{v^2}{r}$
- QUINDI $F = ma$ PUÒ ESSERE $F_t = m\frac{v^2}{r}$

$$\frac{F_t}{N} \leq \mu_s \quad \text{DIVENTA} \quad m\frac{v^2}{r} \leq \mu_s mg$$

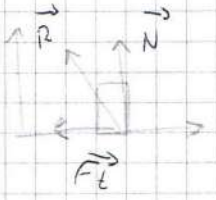
$$v^2 \leq \mu_s r g$$

$$v \leq \sqrt{\mu_s r g} = 72\ Km/h$$

- ATTRITO DINAMICO (SUPERFICI IN MOVIMENTO)

$$\vec{F_t} = -\mu_c N \hat{v}$$

COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO SEMPRE MINORE DELLO STATICO



DINAMICO SEMPRE MINORE STATICO A PARITÀ DI CONDIZIONI

$$0 \leq \mu_c \leq \mu_s$$

[QUANTITÀ DI MOTO = MASSA · VELOCITÀ]

- LAVORO

$$dL = \vec{F_t} \cdot \vec{ds} = -\mu_c N\, ds$$

SE $\vec{N}$ È COSTANTE

$$L = \int dL = -\mu_c N s$$

- ATTRITO SEMPRE OPPOSTO DA VELOCITÀ E SPOSTAMENTO $(\vec{ds} = \vec{v} \cdot dt)$
- SONO SEMPRE FORZE DISSIPATIVE, NON CONSERVATIVE (DIPENDE DA s)

ES.

UN OGGETTO SCIVOLA DAL PIANO INCLINATO CON $\alpha = 30°$ E $\mu_c = 0.45$

VEL DOPO 2 m DI PERCORSO

$$v = \sqrt{2gs(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)}$$

- $N = -mg\cos\alpha$ (FORZA PESO N)

ESSENDO N E $mg\cos\alpha$ UGUALI ED OPPOSTE USIAMO LA CONSERVAZIONE DI ENERGIA

K_i	K_F	U_i	U_F
ENERGIA CINETICA INIZIALE	FINALE	ENERGIA POT. INIZIALE	FINALE

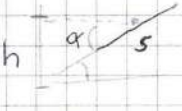
$K_i = 0$ $\quad U_i = mgh$ (ALTEZZA h IN CADUTA)

$K_F = \frac{1}{2}mv_F^2$ $\quad U_F = 0$

LAVORO DI FORZE DI ATTRITO $= L_{nc} = -\mu_c \cdot \vec{N} \cdot s = -\mu_c \cdot mg\cos\alpha \cdot s$ (SE NON HO s FACCIO $\frac{h}{\sin\alpha}$ IPOTENUSA) — LAVORO ATTRITO

ISOLANDO v

ESSENDO $h = s\sin\alpha$



$$U_i + L_{nc} = K_F$$

$$mgs\sin\alpha - \mu_c \cdot mg\cos\alpha \cdot s = \frac{1}{2}mv_F^2$$

$a = g\sin\alpha - \mu g\cos\alpha$ → m NON DEVE ESSERCI - NO FORZE → SI ACCELERAZIONE

ATTRITO VOLVENTE

- RUOTA CHE ROTOLA SENZA STRISCIARE

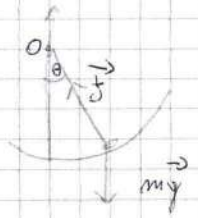
$$f_t = -N_v \hat{v}$$

- CON ROTOLAMENTO PURO

$f_t \leq \mu_s N$ (ATTRITO STATICO)

TENSIONE NEI FILI

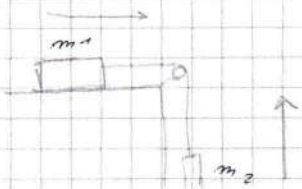
$$t = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0)$$



ES.

UN CORPO $m_2 = 2\,kg$ STRISCIA LUNGO UN PIANO INCLINATO SCABRO $\mu_c = 0.3$

IL CORPO $m_1 = 1\,kg$ CALCOLA LA TENSIONE FILO!



← POCO CHIESTO IN ESAME (CHIEDE DI UN PIANO INCLINATO CON ATTRITO)

1 $\quad t - \mu_c m_1 g = m_1 a$

2 $\quad t - m_2 g = -m_2 a$

- SU 1 AGISCE FORZA DI ATTRITO DINAMICO, $\mu_c m_1 g$
  - PERCHÉ ASSE →

- SU 2 NON C'È ATTRITO ASSE ↑ QUINDI −, E QUINDI a NEGATIVO

UNENDO 1 E 2

$$m_2 g - \mu_c m_1 g = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \left(\frac{m_2 - \mu_c m_1}{m_1 + m_2}\right) g = 5.55\ m/s^2$$

$$t = m_2(g - a) = 8.5\ N \quad \leftarrow \quad t - m_2 g = -m_2 a$$

SISTEMI MATERIALI

INSIEME DI PUNTI MATERIALI, È DISCRETO SE ELEMENTI PUNTIFORMI DI MASSA dm E VOLUME $d\tau$

IN GENERALE USIAMO $\vec{F}_i = m_i \cdot \vec{a}_i \quad i = i_1, i_2$ ECC

POSSONO AGIRE FORZE INTERNE ED ESTERNE

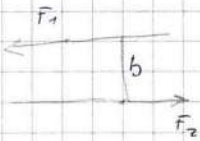
$$\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)} = m_i \vec{a}_i$$

EQUAZIONI:

$$\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)} = \frac{d\vec{q}_i}{dt} \qquad m_i^{e} \vec{a}_i + m_i^{i} \vec{a}_i = \frac{d\vec{p}_i}{dt} + \vec{V}_m \times q_i \qquad L_i^{(e)} + L_i^{(i)} = K_i(B_i) - K_i(A_i)$$

II° PRINCIPIO — MOMENTO ANGOLARE — ENERGIA CINETICA

$\vec{F}_i = F \quad m_i = M \quad L_i = L$ MOMENTI DISTANTI DIVERSI



- IL MOMENTO RISULTANTE DI UNA COPPIA DI FORZE PUÒ ESSERE bF_1
- NEL CASO IN CUI SI VENGANO INCONTRO UNA FORZA E MOMENTI NULLI MI POSSO TROVARE IL CAVOLO:

- CENTRO DI MASSA

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

SUGLI ASSI CIOÈ r_i CON LA COORDINATA TIPO x_i, y_i O z_i

- IN UN SISTEMA DI DUE PUNTI MATERIALI CENTRO DI MASSA $= \frac{d_1}{d_2} = \frac{m_2}{m_1}$ SE PUNTI SU ASSE x
- IN UN SISTEMA DISCRETO POSSO SCRIVERE

$\vec{r}_c$ COME $M\vec{r}_c = \sum M_i \vec{R}_i$

POSSO IMMAGINARE CHE NEL CENTRO DI MASSA SIA CONTENUTA TUTTA LA MASSA DEL SISTEMA MATERIALE (DEI DUE SISTEMI S_1 E S_2) AVENDO QUINDI:

$$M_1 \vec{r}_{c_1} + M_2 \vec{r}_{c_2} = M \vec{r}_c$$

- IN UN SISTEMA CONTINUO IL SISTEMA È DA FARE CON LIMITI $\vec{r}_c = \lim_{\Delta\tau_i \to 0} \frac{\sum \vec{r}_i \, dm_i}{\sum dm_i} = M = \int dm$
- PER IL CALCOLO INTEGRALE POSSIAMO USARE $\rho = \frac{dm}{d\tau}$

DOVE $dm = \rho \, d\tau = \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$

TRovando LE 3 COMPONENTI.

- SE ρ È COSTANTE → CORPO OMOGENEO $\rho = \frac{M}{V}$
- SE IL CORPO È UNA PIANO USIAMO LA DENSITÀ SUPERFICIALE O DENSITÀ LINEARE (FILO)

$$\sigma = \frac{dm}{dS} \qquad \lambda = \frac{dm}{dL}$$

III PRINCIPIO DINAMICA (AZIONE-REAZIONE)

IN UN SISTEMA INERZIALE LA QUANTITÀ DI MOTO TOTALE Q E IL MOMENTO ANGOLARE TOTALE P RISPETTO AD UN POLO FISSO DI UN SISTEMA LIBERO SI CONSERVANO

$$\vec{F}^{(i)} = \frac{d\vec{Q}}{dt}$$

$$\vec{M}^{(i)} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

PER IL III° PRINCIPIO

$$\vec{F}^{(i)} = 0$$

$$\vec{M}^{(i)} = 0$$

LE FORZE INTERNE SONO NULLE, NON INFLUENZANO GLI ESTERNI

- IN UN SISTEMA MATERIALE POSSIAMO SCRIVERE LA QUANTITÀ DI MOTO TOTALE Q COME $M \cdot \vec{V}_c$

IN QUESTO CASO LE FORZE ESTERNE DIVENTANO → CHIAMATE EQUAZIONI CARDINALI DELLA DINAMICA DEI SISTEMI

$$\vec{F}^{(e)} = \frac{d\vec{Q}}{dt} \qquad \vec{M}^{e} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

- PROPRIETÀ:

- NON HANNO FORZE INTERNE
- DESCRIVONO COMPLETAMENTE I SISTEMI RIGIDI
- RESTITUISCONO INFORMAZIONI CINEMATICHE E DINAMICHE

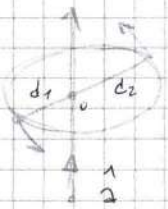
- TEOREMA DEL CENTRO DI MASSA

$$\vec{F}^{e} = M \vec{a}_c$$

IL CENTRO DI MASSA DI UN SISTEMA MATERIALE DI MASSA M OSSIA SI MUOVE COME UN PUNTO IN CUI SIA CONCENTRATA TUTTA LA MASSA DEL SISTEMA

- MOMENTO ANGOLARE E SIGNIFICATO CINEMATICO

$$\vec{\omega} = \omega \hat{A}$$



RISPETTO AL POLO O
IL MOMENTO ANGOLARE È PROPORZIONALE A ω

$$\vec{P} = 2md^2\vec{\omega}$$

- SE VOLESSI CAMBIARE IL VERSO ω DEVO TOCCARE P CON $\frac{d\vec{P}}{dt} \neq 0$ E $M^{(e)} \neq 0$

- PER CAMBIARE ω IN MODULO MA NON LA DIREZIONE $M^{(e)}$ PARALLELO A ω

// ω IN DIREZIONE MA NON IN MODULO $M^{(e)}$ ORTOGONALE A ω

SE LE DUE MASSE DUNQUE LIBERE DA FORZE ESTERNE, LA VEL. ANGOLARE RESTA COSTANTE INDEFINITIVAMENTE

SE DIMEZZIAMO LA LORO DISTANZA OTTENIAMO UN AUMENTO DI VELOCITÀ ANGOLARE $\vec{\omega}' = 4\omega$

L'ENERGIA CINETICA AUMENTA A SPESE DEL LAVORO DELLE FORZE INTERNE $K_f = 4K_i$

NEL CASO IN CUI LA SBARRA RUOTI IN DIAGONALE

IL MOMENTO ANGOLARE NON AVRÀ STESSA DIREZIONE ω

QUINDI $\vec{P} = \left(2 m d^2 \left(\hat{n} \cdot \vec{\omega}\right)\right) \cdot \vec{n}$

SE ω COSTANTE ANCHE $\vec{P}$ È COSTANTE MA

NON LA SUA DIREZIONE

- SE $\vec{P}$ CAMBIA DIREZIONE ALLORA ANCHE LE FORZE $\neq 0$ ESTERNE

$$\begin{cases} \vec{M}_P^{(e)} = \dfrac{d\vec{P}_P}{dt} \\ \vec{M}_n^{(e)} = \dfrac{d\vec{P}_n}{dt} \end{cases}$$

- TEOREMA DI KOENIG

DA $L^{(e)} + L^{(i)} = K(B) - K(A)$

TROVIAMO $K = \frac{1}{2} M V_C^2 + K'$

TROVIAMO LA VELOCITÀ DEL CENTRO DI MASSA SOLIDALE CON SE STESSO OSSERVATO AL PUNTO O'

- L'ENERGIA CINETICA DI UN SISTEMA È PARI ALLA SOMMA DELL'ENERGIA CINETICA CHE IL SISTEMA AVREBBE SE LA MASSA FOSSE NEL SUO CENTRO DI MASSA PIÙ K' LA CINETICA CHE IL SISTEMA POSSIEDE RISPETTO AL SISTEMA ORIGINALE

- IL PROBLEMA DEI DUE CORPI POSSIAMO RIDURRE AL II° PRINCIPIO USANDO LA MASSA RIDOTTA E GUARDANDO IL MOTO DI 1 CORPO RISPETTO AL'ALTRO

$$\vec{f}_{1,2} = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) \vec{a}_{1_2}$$

- SISTEMA A MASSA VARIABILE

$\vec{Q}(t) = M(t)\vec{V}(t)$ MOTO TOTALE

IL SISTEMA POSSIEDE MATERIA PER FORZE INTERNE MA PER IL 3° PRINCIPIO NON VARIANO Q E QUESTA VALE MEDIA $A = F^e$

$$\vec{F}^{(e)} = M(t)\frac{d\vec{V}}{dt} + \frac{dM}{dt}\left(\vec{V} - \vec{v}\right)$$

CORPI RIGIDI

- OGGETTI INDEFORMABILI, IL MOTO NON È CONDIZIONABILE DA FORZE INTERNE
- UN RIGIDO PUÒ TRASLARE E ROTARE
- 1° CHE GOVERNA LA TRASLAZIONE, IL 2° LA ROTAZIONE

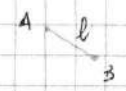
$$\vec{F}^{(e)} = \frac{d\vec{Q}}{dt} \qquad \vec{M}^{(e)} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

- CON $\vec{F} = 0$ TRASLAZIONE $M = 0$ ROTAZIONE

• GRADI DI LIBERTÀ

PARAMETRI INDIPENDENTI NECESSARI PER INDIVIDUARE LA POSIZIONE IN UN SISTEMA FISICO

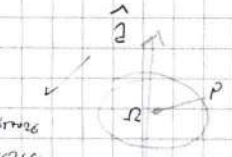
$$l = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$



5 GRADI

- PER UN CORPO RIGIDO SERVONO 6 GRADI (PUÒ ROTARE)
- POSSIAMO TROVARE LA VELOCITÀ DI UN PUNTO VICINO AL RIGIDO DISTANTE A UN PUNTO ESTERNO

$$\vec{V}_P = \vec{V}_\Omega + \vec{\omega} \times \vec{\Omega P}$$



$\vec{V}_\Omega$: VELOCITÀ DI TRASLAZIONE DI Ω

$\vec{\omega} \times \vec{\Omega P}$: VELOCITÀ DEL PUNTO P RISPETTO A CUI GIRA Ω

VETTORE GIUSTO

EQUILIBRIO DEI RIGIDI

$$F^{(e)} = 0 \qquad M^{(e)} = 0$$

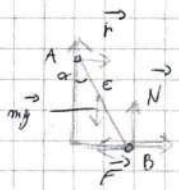
SE DA FUORI NON HO NULLA IL CORPO È IN EQUILIBRIO

C CENTRO DI MASSA

$\vec{r}, m\vec{g}, \vec{N}, \vec{F}$

$\vec{r}$, $m\vec{g}$: REAZIONE VINCOLARE

$\vec{N}$, $\vec{F}$: REAZIONE VINCOLARE AL PIANO



PER FORZE ESTERNE CONSIDERIAMO IL MOMENTO DI QUESTE 4

$$\vec{F}^{(e)} = \vec{r} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F} = 0$$

$$M^{(e)} = \vec{M}_r + \vec{M}_{mg} + \vec{M}_N + \vec{M}_F$$

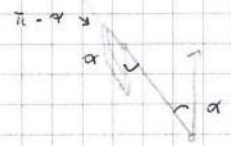
$F^{(z)} = 0$ NO 3D

MOMENTO RISULTANTE $\vec{M}_Q$ SE $\underbrace{r \in a}_{\vec{r} \times \vec{a}}$ IL LORO PRODOTTO VETTORIALE VA SOLO SU Z QUINDI

$M_x, M_y = 0$

- SCEGLIENDO IL POLO B $f \in N$ POSSIAMO CONSIDERARE 0

SU X $\rightarrow f_x^{(e)} = r + f = 0$



$f_y^{(e)} = mg + N = 0$

$M_z^{(e)} = mg \frac{1}{2} \sin(\pi - \alpha) - rN \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = mg \frac{1}{2} \sin\alpha - rN \cos\alpha = 0$

↓ MOMENTO FORZE ESTERNE

- DALLA PRIMA $f = -r = -\frac{mg}{2} tg\alpha$ $\quad mg = a\cos\alpha$ $\quad f = a \sin\alpha$

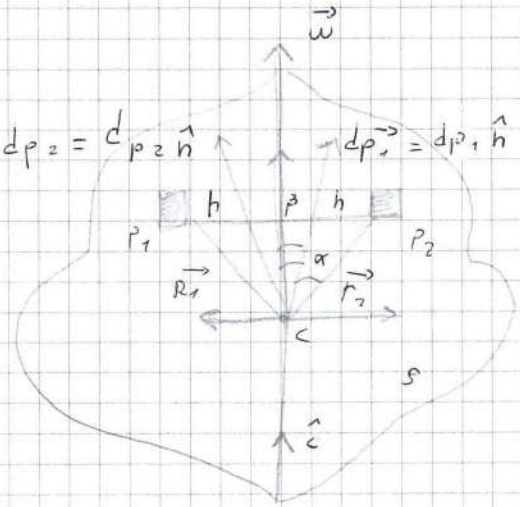
$N = -mg$

$\left|\frac{f}{N}\right| = \frac{1}{2} tg\alpha < N_s$ → B NON DEVE SCIVOLARE

- MOMENTO ANGOLARE ASSIALE

$d\vec{p}_1 = \vec{r}_1 \times dm\vec{v}_1 = dm\, h r \omega \hat{n}_1$

$d\vec{p}_2 = \vec{r}_2 \times dm\vec{v}_2 = dm\, h r \omega \hat{n}_2$



- RIGIDO S RUOTA CON VEL. ANGOLARE ω INTORNO A C, PASSA PER IL CENTRO DI MASSA, IL CORPO È SIMMETRICO

dp_1 → MASSA INFINITA dm $\quad \vec{r}_1$ VETTORE POSIZIONE RISPETTO A C $\times$ $\vec{v}_1$ VEL. ANGOLARE

MOMENTO ANGOLARE

$\left[\omega = \frac{v}{r}\right]$

$\vec{r}_1 = \vec{r}_2 \qquad \vec{v}_1 = \vec{v}_2$

SIMMETRICI

- LE PROIEZIONI r_1 E r_2 DI $d\vec{p}_1$ E $d\vec{p}_2$ SONO UGUALI E CONCORDI, LE ORTOGONALI UGUALI E OPPOSTE SOMMATO UN OTTIENE VETTORE P È PARALLELO A C

$d\vec{p}_1 + d\vec{p}_2 = \vec{C}(dm h^2) \cdot \hat{c}\,\omega$

DA CUI TROVO IL MOMENTO ANGOLARE TOTALE $\vec{P}_C = \underbrace{\int dm\, h^2}_{\text{MOMENTO DI INERZIA } I_C} \cdot \hat{c}\,\omega = I_C \hat{c} \cdot \omega$

MOMENTO ANGOLARE SENZA ASSE DI SIMMETRIA

SE AGGANCIO M_0 L'ASSE DI ROTAZIONE DIVENTA $\vec{P}'_C$ VARIANTE DALLA MASSA

$$\vec{P}'_C = \vec{I}'_C \cdot \vec{\omega}$$

SE SCOMPOSTO IN COMPONENTI $\frac{d\vec{P}'_{CM}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{P}'_{CM}$

$P'_{CB} = I'_{CW}$ MOMENTO ANGOLARE ASSIALE

QUINDI È DIFFICILE FARLO RUOTARE ATTORNO AD UN ASSE, DIPENDE DA MASSA E GEOMETRIA

TEOREMA DI HUYGENS-STEINER

SE CONOSCO IL MOMENTO DI INERZIA DI UN ASSE VOGLIO CALCOLARLO SU UN ALTRO ASSE

- CON 2 DIMENSIONI MASSA SUPERFICIALE σ CON 1 USIAMO λ

SE ABBIAMO IL MOMENTO DI INERZIA I_C RISPETTO AD ASSE C PASSANTE PER IL CENTRO L'INERZIA SULL'ALTRO ASSE È DATA DA $I_2 = I_C + Md^2$

- PRESO UN FASCIO DI RETTE PARALLELE QUELLA CON IL MINIMO VALORE DI INERZIA PASSA PER IL CENTRO DI MASSA

MOMENTO ANGOLARE POLARE

MOMENTO ANGOLARE P RISPETTO AD UN POLO Ω

$$\vec{P} = \vec{r}_C \times M\vec{v}_C + \vec{P}_C$$

MOMENTO ANGOLARE DEL CENTRO DI MASSA — MOMENTO ANGOLARE DI OGNI PUNTO P_i RISPETTO AL CENTRO DI MASSA

POSIZIONE — VELOCITÀ

ENERGIA CINETICA DI UN RIGIDO

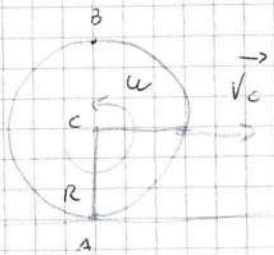
CONSIDERO DA FUORI RISPETTO AL CENTRO DI MASSA

$$K = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$$

TRASLAZIONE — ROTAZIONE

DUNQUE CONTRIBUISCONO ALL'ENERGIA CINETICA DEL CORPO RIGIDO

MOTO DI PURO ROTOLAMENTO



- CORPO CHE RUOTA SENZA STRISCIARE
- IL PUNTO A NON STRISCIA (ATTRITO STATICO μ_s)
- VEL. ANGOLARE ω E VEL v_C DEL CENTRO DI MASSA SONO LEGATE:

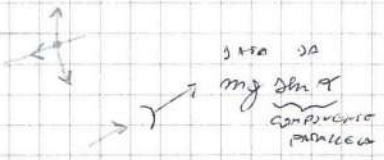
$\omega r = v_C$ → IMPOSTO PER AVERE PURO ROTOLAMENTO

$\vec{R} \times \vec{\omega} = \vec{v}_C$

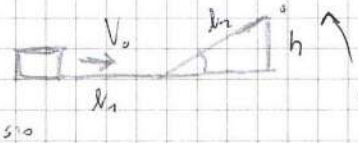
IL PUNTO B SI MUOVE CON $v_B = 2r\omega = 2v_C$

ESERCIZI DINAMICA

- LA FORZA PESO IN RISPETTO AL PIANO INCLINATO HA 2 COMPONENTI, LA PERPENDICOLARE $\downarrow$ È CONTROBILANCIATA DA COMPONENTE NORMALE $N \uparrow$ LA PARALLELA $\swarrow$ SE È CONTROBILANCIATA DALL'ATTRITO STATICO IL CORPO RESTA FERMO



- PER CALCOLARE LA VELOCITÀ INIZIALE DI UN CORPO APPLICHIAMO LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA CINETICA



$h = l_2 \sin\alpha$

$\begin{cases} l_1 = 2\ m \quad l_2 = 3\ m \\ \mu_d = 0.2 \\ \alpha = \pi/6 \end{cases}$

IN QUESTO PUNTO C'È 0 ENERGIA POTENZIALE → mgh — QUA AVREMO

- AVENDO ALL'INIZIO SOLO ENERGIA CINETICA:

$$\frac{1}{2} m V_0^2$$

- NEL PUNTO PIÙ ALTO AVRÀ ENERGIA POTENZIALE mgh, COEFFICIENTE μ_d ATTRITO ALL'INIZIO DEL PERCORSO

- IL TUTTO UGUALE

$$\left[\frac{1}{2} m V_0^2 = mgh + \mu_d \cdot mg \cdot l_1 + \mu_d \cdot mg \cos\alpha \cdot l_2\right]$$

↳ CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA TOTALE

$$\frac{V_0^2}{2} = g l_2 \sin\alpha + \mu_d \cdot g \cdot l_1 + \mu_d \cdot g \cos\alpha \cdot l_2$$

$$V_0^2 = 2g(l_2 \sin\alpha + \mu_d l_1 + \mu_d l_2 \cos\alpha)$$

$$V_0 = \sqrt{2g(l_2 \sin\alpha + \mu_d l_1 + \mu_d l_2 \cos\alpha)} = 6.9\ m/s$$

MODULO V_0

- N. · N. SPAZIO PERCORSO
- NEL CASO $l_1 \rightarrow \mu \cdot mg \cdot l_1$
- NEL CASO $l_2 \rightarrow \mu \cdot mg\cos\alpha \cdot l_2$ — NON È P.T. SOLO N, SI AGGIUNGE LA COMPONENTE PERPENDICOLARE AL PIANO DELLA FORZA PESO

- VOGLIAMO ORA IL VALORE MINIMO DEL μ_s IN MODO CHE RIMANGA FERMO SULLA SOMMITÀ

$Ft = mg\sin\alpha$

$N \cdot \mu_s = mg\sin\alpha$

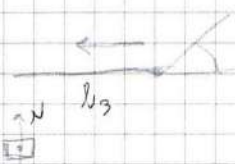
È CONTROBILANCIATA DALLA SUA OPPOSTA

$$\begin{cases} mg\cos\alpha \cdot \mu_s = mg\sin\alpha \\ \mu_s = tg\,\alpha = 0.58 \end{cases}$$

$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

$N = mg\cos\alpha$

- VOGLIAMO TROVARE CON UN TRATTO l_3 (COME PRIMA INDICATO) SE IL CORPO NON PUÒ ESSERE MANTENUTO DA μ_s



l_3 LO TROVI CON LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

SI FORMA

$$mgh - N_0 l_2 mg\cos\alpha - N_d\, mg\, l_3 = 0$$

- ALLA FINE DEL PERCORSO NON HA ENERGIA POTENZIALE, È POTENZIALE
- NON HA ENERGIA CINETICA (È FERMO)
- CI SERVIVA DA TOGLIERE POI LA FORZA D'ATTRITO (COME PRIMA MA SPOSTANDO LE FORZE A SINISTRA DEL =)

CORPO PRIMA E SUCCESSIVO SULLA SOMMITÀ DEL PIANO

- I SOLIAMO $h \rightarrow l_2 \sin\alpha - \mu_d l_2 \cos\alpha - \mu_d l_3 = 0$

$$h - \mu_d l_2 \cos\alpha - \mu_d l_3 = 0$$

$$l_3 = \frac{l_2 \sin\alpha - \mu_d l_2 \cos\alpha}{\mu_d} = \frac{l_2(\sin\alpha - \mu_d \cos\alpha)}{\mu_d} = 4.9\ m$$

ESERCIZI FORZE ELASTICHE

k = COSTANTE ELASTICA = 0.5 N/m

$m = 20g$

FORZA ELASTICA $F_e = -kx$

TROVARE IL PERIODO DELLE OSCILLAZIONI → $T = \frac{2\pi}{\omega}$

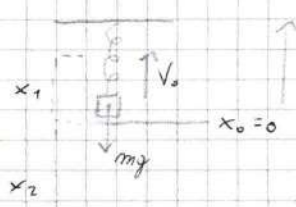
- OSCILLA PERCHÉ QUANDO LA MOLLA SI COMPRIME MANTIENE ENERGIA CINETICA DEL CORPO, E LA RESTITUISCE POI NELLA MASSIMA ELONGAZIONE A RICHIAMA

- PULSAZIONE ω PER IL MOTO ARMONICO (PERCHÉ IL MOTO SOTTOPOSTO AD UNA FORZA ELASTICA È ARMONICO)

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.5\ N/m}{20 \cdot 10^{-3}\ kg}} = \sqrt{25\ s^{-2}} = 5\ s^{-1}$$

e.N $T = \frac{6.28}{5}\ s = 1.26\ s$

FORZE ELASTICHE (CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA)



$m = 4\ Kg$

MOLLA A RIPOSO → $V_0 = 1.5\ m/s$

AMPIEZZA MOTO OSCILLATORIO SOTTO mg E FORZA ELASTICA

- QUANDO LA MOLLA SALE x_1 !

- NON ABBIAMO ENERGIA POTENZIALE DELLA MOLLA (CONDIZIONE A RIPOSO)
- ABBIAMO SOLO ENERGIA CINETICA → $\frac{1}{2} m V_0^2$

- NELLA POSIZIONE FINALE MASSIMA ABBIAMO UNA ENERGIA POTENZIALE mgx_1 + L'ENERGIA IMMAGAZZINATA DELLA MOLLA $\frac{1}{2} K x^2$

- DIVENTA

$$\frac{1}{2} m V_0^2 = mgx_1 + \frac{1}{2} K x_1^2$$

$$\frac{1}{2} K x_1^2 + mgx_1 - \frac{1}{2} m V_0^2 = 0$$

$$50 x_1^2 + 39.2 x_1 - 4.5 = 0$$

$$x_1 = 0.1\ m \qquad \frac{-39.2 \pm \sqrt{39.2^2 + (200 \times 4.5)}}{100} = 0.1$$

NORMALMENTE AVREMMO $\pm$ MA AVENDO SCELTO CON LO ZERO IL PUNTO x_1 DEVE ESSERE POSITIVA SCARTANDO LA NEGATIVA, x_2 SARÀ INVECE NEGATIVA SCARTANDO LA POSITIVA.

- QUANDO LA MOLLA SCENDE

$$\frac{1}{2} m V_0^2 = mgx_2 + \frac{1}{2} K x_2^2$$

MASSIMA ESTENSIONE — MOLLA

STESSI CALCOLI SECCO È NEGATIVO QUINDI

$-0.88\ m$

- L'AMPIEZZA TOTALE DEL MOTO OSCILLATORIO $x_1 + |x_2| = 0.98\ m$

DINAMICA DEI SISTEMI MATERIALI

CARRELLO CON $m = 10^3$ kg

V_0 COSTANTE $= 5$ m/s $\rightarrow$

PESO DI CARICO $m = 75$ kg

AD UN CERTO t_0 IL CARICO SI ALZA E SI MUOVE $v' = 7$ m/s $\leftarrow$ (RELATIVO AL CARRELLO)

1 - CALCOLARE V DI MOVIMENTO DEL CARRELLO AL t_0

2 - VEL DEL CENTRO DI MASSA CORPO - CARRELLO PRIMA E DOPO t_0

3 - VARIAZIONE ENERGIA CINETICA DEL CORPO - CARRELLO ALL'INIZIO E ALLA FINE

1 SIA SUL CORPO CHE SUL CARRELLO ABBIAMO FORZE INTERNE - ESTERNE

INTERNE: TRASCURABILI PER LE CONDIZIONI

ESTERNE: - PESO UOMO E CARRELLO; - REAZIONE VINCOLARE PAVIMENTO $\rightarrow$ RISULTANTE NULLO

IL VETTORE DELLA QUANTITA' DI MOTO E' COSTANTE

$$\vec{P_1} = \vec{P_F}$$

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA' DI MOTO

$$\begin{cases} P_{INI} = (m+M)\,V_0 \\ P_{FIN} = MV + mv \end{cases}$$

M CARRELLO, m CORPO

v: VEL DELL'UOMO RISPETTO AL PAVIMENTO (v' E' RISPETTO AL CARRELLO)

$V = V - v'$ TRASFORMAZIONE GALILEO

- DOVENDOSI CONSERVARE $\vec{P_1} = \vec{P_F}$

ABBIAMO $(m+M)V_0 = MV + mv$

$(m+M)V_0 = MV + mV - mv'$

$$V = V_0 + \frac{m}{m+M}v' = 5.14 \text{ m/s}$$

2 IL CENTRO DI MASSA E' DATA DA MASSA TOTALE SISTEMA $M_t = M+m$ $\cdot \vec{r_c} = \sum m_i \vec{r_c}$

- DERIVANDO OTTENIAMO LA VEL DEL CENTRO DI MASSA

DATA DA $M_t \cdot \vec{V_c} = \sum m_i \vec{V_i} = \vec{Q}$ (QUANTITA' DI MOTO TOTALE DEL SISTEMA)

$$\frac{\vec{Q}}{M_t} = \text{VELOCITA' DEL CENTRO DI MASSA}$$

- PRIMA DI t_0 LA VEL TOTALE E' LA STESSA PER CONTINUITA' (CORPO SEDUTO) DOPO t_0 $\quad \frac{mv + MV}{m+M} = |V_{CM}|_{FIN}$

- SOSTITUENDO

$$V = V_0 + \frac{m}{m+M}v' \quad \text{con} \quad V = V - v' = V_0 - \frac{M}{m+M}v'$$

- TROVIAMO CHE LA VELOCITA' DEL CENTRO DI MASSA NON E' MUTATA $(V_{CM})_{FIN} = (V_{CM})_{INI}$

- SI POTEVA USARE IL TEOREMA DEL CENTRO DI MASSA IL RISULTATO DELLE FORZE ESTERNE $\sum \vec{F}^{(e)} = M\vec{a_c}$

E' UGUALE AD ACCELERAZIONE DEL CENTRO DI MASSA ESSENDO $\vec{F}^{(e)}$ NULLA $0 = M\vec{a_c}$

(L'ACCELERAZIONE DEL C DI MASSA DEVE ESSERE 0) $\rightarrow$ NO $\vec{a_c}$ DEL C DI MASSA $\rightarrow$ VEL COSTANTE

3 L'ENERGIA CINETICA INIZIALE È $\frac{1}{2}(m+M)V_0^2$

DOPO t_0 LA CINETICA DIVENTA (CONTRIBUTI A MASCHERO A VEL V_0)

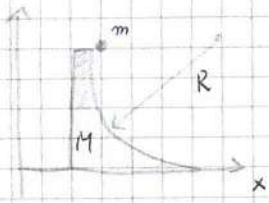
$E_{FIN} = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}MV^2$

- RISPETTO AL PRECEDENTE USO È mV^2 - IL TERMINE MV^2

SOSTITUIAMO V È v

$$E_{FIN} = \underbrace{\frac{1}{2}mV_0^2 + \frac{1}{2}MV_0^2}_{\text{CINETICA INIZIALE}} + \underbrace{\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}v^2}_{\text{MASSA RIDOTTA}} = E_{IN} + \frac{1}{2}N\cdot v^2 \rightarrow (N)\cdot V^2$$

- LA CINETICA È AUMENTATA, NON ESSENDO FORZE CONSERVATIVE NON POSSIAMO DEFINIRE LO POTENZIALE. L'ENERGIA MECCANICA TOTALE NON SI CONSERVA PERCHÉ LA POTENZIALE NON È DEFINIBILE



- $R = 0.26\ m$
- MASSA $M = 10\ Kg$
- SU M C'È $m = 1\ Kg$ IN QUIETE
- NO ATTRITO
- QUANDO m È ARRIVATO SUL PIANO CALCOLARE V_F E V_F RISPETTO AL PIANO

M PIANO INCLINATO CURVO

- NON ESSENDO C. FORZE NON CONSERVATIVE (ATTRITO) IL MOTO TOTALE DI SISTEMA È CONSERVATO
- ESSENDO FORZE IN GIOCO CONSERVATIVE mg Mg L'ENERGIA MECCANICA SI CONSERVA
- L'ENERGIA INIZIALE TOTALE È PARI ALL'ENERGIA DEL CORPO PICCOLO mgR POTENZIALE $N\cdot R$ (A CAUSA ALTEZZA PARI AL RAGGIO)
- NEL FINALE ABBIAMO LA CINETICA DEL PICCOLO E GRANDE (INCOGNITA)

$$\frac{1}{2}mV_F^2 + \frac{1}{2}MV_F^2 = mgR$$

- AVENDO DUE INCOGNITE CON 1 EQUAZIONE NON SI PUÒ PROCEDERE

V_F E V_F

- SI PUÒ OSSERVARE CHE LE FORZE ESTERNE AGISCONO SOLO LUNGO Y, QUELLE X SONO NULLE PER IL 1° CARDINALE QUINDI LA QUANTITÀ TOTALE DI MOTO SU X SI CONSERVA

$$\underbrace{MV_F + mV_F = 0}_{\text{MOTO FINALE}}$$

↑ ALL'INIZIO NON ABBIAMO MOTO

- SISTEMA RISOLVIBILE:

$$V_F^2 = 2gR\frac{M}{m+M} = 4.6\ m/s$$

$$V_F^2 = 2gR\frac{m^2}{M(m+M)} = 0.046\ m/s$$

SISTEMI RIGIDI

- IN PURO ROTOLAMENTO SE IL CERCHIO E' DA UNA SFERA CHE UN CILINDRO CHI ARRIVA PRIMA?

- NEL CASO DI CORPI RIGIDI LA CONSERVAZIONE DI ENERGIA SI SCRIVE IN MANIERA DIVERSA

- PER IL TEOREMA DI KOENING LA CINETICA SI DIVIDE IN 2 CONTRIBUTI 1 E' V. MOTO DI TRASLAZIONE DEL CENTRO DI MASSA, L'ALTRO E' IL MOTO DI ROTAZIONE DEL CORPO RISPETTO AL CENTRO DI MASSA

$$\begin{cases} M_c g h = \frac{1}{2} M_c v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2 \\ M_s g h = \frac{1}{2} M_s \cdot v_s^2 + \frac{1}{2} I_s \omega^2 \end{cases}$$

PURO ROTOLAMENTO

CON $\omega = \frac{v}{r}$ → RISCRIVENDO LE SISTEMA

$$// + \frac{1}{2} I_c \frac{v_c^2}{h^2}$$

IL MOMENTO DI INERZIA RISPETTO AL BARICENTRO E' DIVERSO

$$// + \frac{1}{2} I_s \frac{v_s^2}{r^2}$$

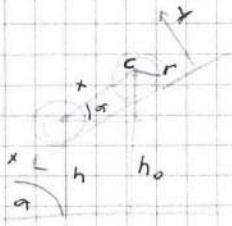
$$I = \int dm \cdot h^2 \rightarrow \text{PER CILINDRO } \frac{1}{2} M h^2 \quad \text{PER SFERA } \frac{2}{5} M h^2$$

$$\begin{cases} v_c = \sqrt{\frac{4}{3} g h} \\ v_s = \sqrt{\frac{10}{7} g h} \end{cases}$$

$$\frac{v_c}{v_s} = \sqrt{\frac{14}{15}} \quad 0.97$$

LA VEL IDEM SFERA E' POCO VELOCE DEL CILINDRO ALLA FINE DEL PIANO INCLINATO

MOTO DI PURO ROTOLAMENTO



UN ANELLO DI MASSA m E RAGGIO h ROTOLA SENZA STRISCIARE PARTENDO DA FERMO DA UN PUNTO h_0

1 - ACCELERAZIONE CORPO
2 - MASSIMO VALORE DI α DOVE INIZIA A STRISCIARE SE $\mu_s = 0.3$ $I_{ANELLO} = mr^2$

1 - CONSERVAZIONE DI ENERGIA DA DUE PUNTI $h = h_0$

$$mgh + K = mgh_0 + K_0 \quad *$$

$h_0 = 0$ E' FERMO

LA CINETICA VALE $K = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I\omega^2 = mv^2$

ENERGIA CINETICA AL CENTRO DI MASSA — ENERGIA DI ROTAZIONE

$h \rightarrow h_0 - x \sin\alpha$

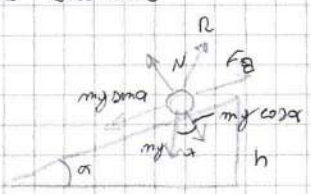
$$\left[v^2 = 2as \right]$$

SOSTITUENDO IN * $mg(h_0 - x\sin\alpha) + mv^2 = mgh_0$ $mv^2 = mgx\sin\alpha$

DERIVIAMO $2mva = mgv\sin\alpha$ $a = g\frac{\sin\alpha}{2}$

(DOVE USCIRA L'ACCELERAZIONE)

2 INIZIA A STRISCIARE → PERSO IL PUNTO ROTOLAMENTO



AGISCONO FORZA PESO mg E VINCOLARE R, PER IL II° PRINCIPIO

$$m\vec{g} + \vec{R} = m\vec{a}$$

FORZA DI ATTRITO $\perp$ N AL PIANO

$mg \to mg\sin\alpha \quad mg\cos\alpha$

$R \to F_a \quad N$

PORTATE AL PIANO: (a ACCELERAZIONE)

$$\begin{cases} mg\sin\alpha + F_a = m\dfrac{\sin\alpha}{2} \\ -mg\cos\alpha + N = 0 \end{cases} \quad \text{(ORTOGONALI AL PIANO)}$$

$$\to \begin{cases} F_a = -mg\dfrac{\sin\alpha}{2} \\ N = mg\cos\alpha \end{cases}$$

CON α MAGGIORE PERDO IL PUNTO ROTOLAMENTO

• CON IL RAPPORTO PER OTTENERE LA CONDIZIONE DI ATTRITO STATICO

$$\frac{|F_a|}{N} = \frac{tg\,\alpha}{2} \leq \mu$$

$tg\,\alpha \leq 2\mu$ CIOÈ $\alpha \leq 31°$

URTI TRA CORPI PUNTIFORMI

- ALL'URTO I CORPI HANNO VARIAZIONE DI VELOCITÀ AL TEMPO Δt (LE FORZE ESTERNE SONO TRASCURATE)

- CHIAMATE FORZE IMPULSIVE — Δt SUFFICIENTE BREVE DA RENDERE TRASCURABILI LE FORZE ESTERNE

NOTO DUE MASSE m_1 E m_2 E FORZE ESTERNE F_1 / F_2

$$\begin{cases} \vec{f}^{(e)}_1 = m_1\vec{a}_1 = \dfrac{d\vec{q}_1}{dt} \\ \vec{f}^{(e)}_2 = m_2\vec{a}_2 = \dfrac{d\vec{q}_2}{dt} \end{cases} \quad 2° \text{ PRINCIPIO}$$

- TEOREMA DELL'IMPULSO

$$\begin{cases} \vec{I}_{e_1} = \vec{q}_1(t) - \vec{q}_1(t_0) = \vec{q}_1 - \vec{q}_{0_1} = \Delta\vec{q}_1 \\ // \quad // \quad // \quad // \end{cases}$$

→ IMPULSO DELLA FORZA (VARIAZIONE DI MOMENTO)

- ALL'ATTO DEL CONTATTO SI AGGIUNGONO LE INTERNE (FORZE) UGUALI E OPPOSTE IN MODULO IN VERSO — III° PRINCIPIO

$$\begin{cases} \vec{I}_{e_1} + \vec{I}_i = \Delta\vec{q}_1 \\ // \quad -\vec{I}_i \quad // \end{cases} \to$$ COL TEMPO PICCOLO POSSO TRASCURARE LE $\vec{f}^{(e)}$

QUANTITÀ DI MOTO TOTALE - INIZIALI

ABBIAMO QUINDI:

$$\begin{cases} \vec{I}_i = \Delta\vec{q}_1 = m_1\vec{V}_1 - m_1\vec{V}_{0_1} \\ -\vec{I}_i = \Delta\vec{q}_2 = m_2\vec{V}_2 - m_2\vec{V}_{0_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta\vec{q}_1 + \Delta\vec{q}_2 = 0 \\ \vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_{0_1} + \vec{q}_{0_2} \\ m_1\vec{V}_1 + m_2\vec{V}_2 = m_1\vec{V}_{0_1} + m_2\vec{V}_{0_2} \end{cases}$$

EQUAZIONI VETTORIALI

3 ESPRESSIONI EQUIVALENTI

- NELL'URTO LA QUANTITÀ DI MOTO TOTALE SI CONSERVA

ES.

PALLA DI GOMMA CADE A TERRA E SI DEFORMA $d = 2\ cm$. VERIFICARE CHE IL TEMPO D'URTO SIA TRASCURABILE E ORDINE DI GRANDEZZA DELLE FORZE IN GIOCO

RAGGIO 5 cm MASSA 100 GR

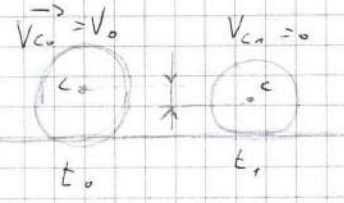
$$\Delta \vec{q} = \vec{I} = \vec{F}\,\Delta t \quad \text{DA CUI} \quad \vec{F} = \frac{|\Delta \vec{q}|}{dt}$$

- ARRIVA A TERRA $\left(mg = \frac{1}{2}V_0^2\right)$ CONSERVAZIONE DI ENERGIA $V_0 = \sqrt{2gh} = 6\ m/s$

- RIMBALZA CON VELOCITÀ UGUALE ED OPPOSTA

NON AVENDO EFFETTI DISSIPATIVI SI COMPRIME E DILATA L'ENERGIA CINETICA ACCUMULATA (CONVERSIONE COMPLETA)

$$|\Delta \vec{q}| = m(V - V_0) = 2mV_0 = 1.2\ Kg \cdot m/s$$



- ALL'ISTANTE t_1 IL CENTRO HA PERCORSO TRATTO d CON VELOCITÀ NULLA, IL CENTRO SI È' MOSSO CON INOLTRE NELL'INTERVALLO $\Delta t = t_1 - t_0$ CON VEL MEDIA:

$$V_c^{MEDIO} = \frac{V_0 - 0}{2} = 3\ m/s \qquad \Delta t = t_1 - t_0 = \frac{d}{V_c^{MEDIO}} = 6 \cdot 10^{-3}\ s$$

- IL TEMPO TOTALE $\Delta t = 2 \cdot \Delta t = 10^{-2}\ s$

$$\text{SPAZIO} = \frac{\text{VELOCITÀ}}{\text{TEMPO}} \qquad \text{TEMPO} = \frac{\text{VELOCITÀ}}{\text{SPAZIO}}$$

} RETTILINEO UNIFORME

- LA FORZA ESTERNA È LA FORZA PESO E VALE LA MASSA DELLA PALLA $\cdot\ g$

$$\vec{F_P} = mg = 0.1\ kg \cdot 9.8\ m/s^2 \simeq 1\ N$$

$$\vec{F} = \frac{|\Delta \vec{q}|}{\Delta t} = \frac{1.2\ kg\ m/s}{10^{-2}\ s} = 120\ N$$

FORZA COINVOLTA NELL'URTO

- IL TEMPO PER ARRIVARE AL SUOLO È'

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0.64\ s$$

TIPI DI URTI:

NEGLI URTI LE GRANDEZZE SONO MESSE IN CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO DINAMICHE // // DAL TEOREMA DELL'IMPULSO

DOPO L'URTO I CORPI SEGUONO TRAIETTORIE DIVERSE

- URTO ELASTICO NO EFFETTI DISSIPATIVI CINETICA INIZIALE = CINETICA FINALE DOPO L'URTO I CORPI RESTANO UGUALI

- URTO ANELASTICO EFFETTI DISSIPATIVI CIN. INIZIALE ≠ CIN. FINALE DOPO L'URTO HANNO VARIATI, SE RESTANO INCOLLATI → URTO COMPLETAMENTE ANELASTICO

- IN ENTRAMBI SI CONSERVA LA QUANTITÀ DI MOTO, NELL'ELASTICO ANCHE LA CINETICA TOTALE

SISTEMA DI RIFERIMENTO DELL'URTO

S.R DEL LABORATORIO

↳ IL PRIMO CORPO È FERMO MENTRE IL SECONDO (PROIETTILE) HA UNA VELOCITÀ CHE COLPISCE IL PRIMO

$$\begin{cases} q_{1i} = (m_1 V_{1i}, 0, 0) \\ q_{2i} = (0,0,0) \end{cases}$$

DOPO L'URTO

$$\begin{cases} q_1 = m_1 V_{1F}, 0, 0 \\ q_2 = m_2 V_{2F}, 0, 0 \end{cases}$$

- S.R. CHE USEREMO IN PROBLEMI UNIDIMENSIONALI SU UN PIANO SOLO (X) O (Y)

S.R DEL CENTRO DI MASSA

↳ SI FA RIFERIMENTO AL CENTRO DI MASSA DELLE DUE PARTICELLE

$$M\vec{r}_C = \sum m_i \vec{r}_i = m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2$$

→ DERIVO AL TEMPO

$$M\vec{V}_C = m_1\vec{V}_1 + m_2\vec{V}_2 = \vec{q}_{01} + \vec{q}_{02}$$

- IL S.R. DEL CENTRO DI MASSA SI MUOVE IN MANIERA COSTANTE RISPETTO AL S.R. DEL LABORATORIO

PER TROVARLA:

$$\vec{V}_C = \frac{\vec{q}_{01} + \vec{q}_{02}}{M} = \frac{\vec{q}_{01}}{m_1 + m_2} = \vec{V}_{1i}\,\frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

- TRASFORMAZIONI DI GALILEO

$$\begin{cases} \vec{V}^{CM}_{1i} = \vec{V}_{1i} - \vec{V}_C = \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\,\vec{V}_{1i} \\ // \quad // \quad // \end{cases}$$

NE CONSEGUE CHE LE QUANTITÀ DI MOTO INIZIALI (E FINALI PERCHÉ DOVE CONSERVARSI) DEVONO ESSERE UGUALI E OPPOSTE

$$\vec{q}^{CM}_{1i} = -\vec{q}^{CM}_{2i} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\,\vec{V}_{1i}$$

FINALI $\vec{q}^{CM}_{1F} = -\vec{q}^{CM}_{2F}$

$$\begin{cases} \vec{V}_{1i} = -\vec{V}_{1F} \\ \vec{V}_{2i} = -\vec{V}_{2F} \end{cases}$$

VEL DEI SINGOLI CORPI

$$\begin{cases} E^k_{1i} = E^k_{1F} \\ E^k_{2i} = E^k_{2F} \end{cases}$$

ENERGIA CINETICA DEI SINGOLI CORPI

TROVABILI APPLICANDO FORMULE DI ENERGIA CINETICA

- PER RISOLVERE GLI ESERCIZI

- ANALITICO → CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO TOTALE

- GRAFICO → LEGGI DI CONSERVAZIONE → QUANTITÀ DI MOTO TOTALE E ENERGIA CINETICA

MECCANICA DEI FLUIDI: STATICA E DINAMICA

- SISTEMA MATERIALE CHE NON È UN CORPO RIGIDO (LIQUIDI E GAS → FLUIDI)
  - LIQUIDI: INCOMPRESSIBILI A DENSITÀ COSTANTE
  - GAS: FORMA E VOLUME DIPENDENTI DAL RECIPIENTE (POSSIAMO COMPRIMERLI)
- USIAMO PRESSIONE - DENSITÀ - TEMPERATURA
- VOLUME dV E MASSA dm
- ABBIAMO DUE FORZE:
  - $d\vec{F}^{(S)}$ FORZE DI SUPERFICIE (LE PARETI) (DI CONTATTO) → POSSIAMO DIVIDERLA IN PARTI: PERPENDICOLARE E PARALLELA ALLA SUPERFICIE
    - PRESSIONE: $p = \frac{dF_n^{(S)}}{dS}$ → FORZA NORMALE DELLA SUPERFICIE / SUPERFICIE
    - SFORZO DI TAGLIO: $\lambda = \frac{dF_t^{(S)}}{dS}$ → TRASCURABILI
  - $d\vec{F}^{(V)}$ FORZE A DISTANZA (GRAVITAZIONALE)
- CONSIDERIAMO FLUIDI A VISCOSITÀ NULLA → NON C'È SFORZO DI TAGLIO (NO ATTRITO)

$$[p] = [\lambda] = \left[\frac{N}{m^2}\right] = Pa \quad \text{PASCAL}$$

1 PASCAL = 1 NEWTON SU SUPERFICIE PER m^2

- TEOREMA DI PASCAL

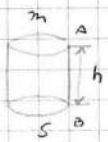
SE AUMENTIAMO LA PRESSIONE Δp DI UN FLUIDO QUESTA SI TRASMETTE IN OGNI PARTE DEL FLUIDO (PARETI COMPRESE)

- UNA PICCOLA PRESSIONE F_1 PRODUCE UNA GROSSA FORZA AL LATO OPPOSTO F_2

- LEGGE DI STEVINO

ρ = RHO DENSITÀ DEL LIQUIDO
MASSA m
ALTEZZA h
AREA DI BASE S
FORZA PESO $mg = \rho S g h$

$$m = \rho S h$$



TALE FORZA AGISCE SULLA BASE CON PRESSIONE $\frac{mg}{S} = \rho g h$

SE SU A AGISCE LA PRESSIONE ATMOSFERICA, SU B ABBIAMO QUELLA + LA IDROSTATICA (PASCAL)

$$p_B = p_A + \rho g h \quad \text{LEGGE DI STEVINO}$$

CHIAMATA PRESSIONE IDROSTATICA, PRESSIONE ESERCITATA SU UNA BASE DI UNA COLONNA DI FLUIDO ALTA h PER EFFETTO DELLA GRAVITÀ

1 ATMOSFERA = 760 TORRICELLI (MERCURIO CHE SALE DI 760 mm)

- PRINCIPIO DI ARCHIMEDE

UN CORPO IMMERSO TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN UN FLUIDO RICEVE UNA FORZA VERTICALE VERSO L'ALTO (FORZA DI ARCHIMEDE)

PARI ALLA FORZA PESO DELLA MASSA DI FLUIDO SPOSTATO, È APPLICATO AL BARICENTRO DELLA MASSA DI FLUIDO SPOSTATO

- SPINTA DI ARCHIMEDE → APPLICATA AL BARICENTRO DEL FLUIDO
  - CORPO GALLEGGIA È OPPOSTO ALLA SPINTA → EQUILIBRIO
  - PESO MAGGIORE DELLA SPINTA → AFFONDA
  - PESO MINORE → GALLEGGIA

NON ESSENDO APPLICATE NELLO STESSO PUNTO SONO LA MOTIVO PER CUI UN CORPO GALLEGGIA È LA FORZA PROVOCANO ROTAZIONE, SE SONO CONTRARIE NON CI SARÀ ROTAZIONE

EQUILIBRIO

$m_F \vec{g} = m_C \vec{g}$ $\quad P_F \cdot V_F \cdot \vec{g} = P_C V_C \cdot \vec{g} \rightarrow P_F \cdot V_F = P_C \cdot V_C$

MASSA DEL FLUIDO SPOSTATO — MASSA DEL CORPO

EQUILIBRIO IDROSTATICO DOVE LA SUA DENSITÀ E VOLUME DEL CORPO SONO UGUALI DELLA DENSITÀ/VOLUME DEL LIQUIDO SPOSTATO

ES

CORPO CON $V_{0,3}\ m^3$

GALLEGGIA A DENSITÀ $1\ Kg/dm^3$

SE SPOSTA DI $60\ dm^3$, QUAL'È LA DENSITÀ DEL CORPO

Equilibrio corpo $P_C = \dfrac{P_F \cdot V_F}{V_C}$

V_F volume che sposta. → Passaggio dm - kg ecc.

$\dfrac{V_F}{V_C} = \dfrac{0.3 - 0.06}{0,3} = \dfrac{8}{10}$ $\quad P_C = \dfrac{8}{10} P_F$

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA MASSA

MASSA DI FLUIDO dm PASSA IN UN TUBO DI SEZIONE S_1

$dm = \rho\, dV_1 = \rho S_1 v_1\, dt$ → MASSA CHE PASSA NELL'INTERVALLO t, dt

LA STESSA MASSA PASSA IN SEZIONE S_2, CAMBIA LA GEOMETRIA (CILINDRO LARGO)

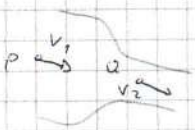
$dm = \rho dV_2 = \rho S_2 v_2\, dt$ (volume della sezione nuova)

$S_1 v_1 = S_2 v_2$ } SV è la portata

EQUAZIONE DI CONTINUITÀ — SEZIONE × VELOCITÀ $\quad \dfrac{m^3}{s}$

↓

PIÙ LA SEZIONE È PICCOLA PIÙ LA VELOCITÀ CRESCE



V_2 VALE COME $V_2 = \dfrac{S_1}{S_2} V_1$ } PARTENDO DALL'EQ DI CONTINUITÀ

SE $S_1 > S_2$ $\quad V_2 > V_1$

TEOREMA DI BERNOULLI

TEOREMA DELLA CINETICA CHE SI SPOSTA NEL TUBO

δm MASSA PRIMA DI POTERLA O È VIENE SPINTO DA FORZA $\bar{T}_1 = P_1 A_1$ PER MUOVERE IL FLUIDO DEL TUBO AL TEMPO $t, \Delta t$, ALLA FINE AVRÀ FORZA OPPOSTA $F_2 = P_2 A_1$

RISCRIVENDO LA CINETICA

$\frac{1}{2} \delta m v_1^2 + \delta m g y_1 + P_1 A_1 \delta x_1 = \frac{1}{2} \delta m v_2^2 + \delta m g y_2 + P_2 A_2 \delta x_2$

CINETICA — POTENZIALE (ALTEZZA) — LAVORO DI FORZA $\bar{F}_1$ CHE AGISCE SU TUTTA LA MASSA LUNGA δx_1 = MASSA CINETICA — POTENZIALE NUOVO y_2 — FORZA NUOVA $\bar{F}_2$

A = SUPERFICIE

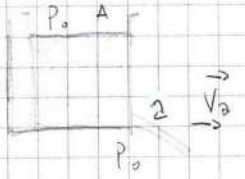
È STESSA MASSA INVARIATA

$A_1 \delta x_1 = A_2 \delta x_2 = \dfrac{\delta m}{\rho}$ (VOLUME)

- NOSTRO SISTEMA È RIDOTTO

$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y + P = \text{COSTANTE}$

TEOREMA DI TORRICELLI



RECIPIENTE CON ACQUA CON QUALE VELOCITÀ ESCE DAL FORO?

P_0 PRESSIONE ATMOSFERICA

SAPENDO 2 MOLTO PIÙ PICCOLA DI A, QUANTO VALE $\vec{V}_2$?

SI USANO BERNOULLI

$$\frac{1}{2} \rho V_A^2 + \rho g h + P_0 = \frac{1}{2} \rho V_2^2 + P_0$$

- $\frac{1}{2} \rho V_A^2$: SCENDE DALL'ALTO
- $\rho g h$: PUNTO ALTO PIÙ PRESSIONE EQUIDO
- P_0: PRESSIONE ATMOSFERICA
- $\frac{1}{2} \rho V_2^2$: CINETICA IL LIQUIDO SI SCONTRANDO FA O NON HA PIÙ POTENZIALE

- TRASCURANDO $P_0 = \frac{1}{2} \rho V_A^2 + \rho g h = \frac{1}{2} \rho V_2^2 \dots V_2 = \sqrt{2gh}$

È LA STESSA VELOCITÀ CHE UN CORPO OTTIENE CADENDO DA h

C)

PRESSIONE DI UN SUB A 10 m DI PROFONDITÀ SOTT'ACQUA

PRESSIONE A LIVELLO $P_0 = 1$ ATM

$P_1 = P_0 + \rho g h$ (STEVINO) ATM + IDROSTATICA

$$P_1 = 10^5 + 1 \frac{Kg}{dm^3} \cdot 9.8 \frac{m}{s^2} \cdot 10\,m = 10^5 + 1 \frac{Kg}{10^{-3} m^3} \cdot 9.8 \frac{m}{s^2} \cdot 10\,m = 2 \text{ ATM}$$

PASCAL — DENSITÀ ACQUA — g — PROFONDITÀ

DOPO 10 m LA PRESSIONE ATMOSFERICA AUMENTA DI 1

$P_0 = 1$ ATM

$P_{10} = 2$ ATM

$P_{20} = 3$ ATM

...

E)

CORPO CON DENSITÀ $\rho_c = 0.9\ g/cm^3$ IMMERSO IN ACQUA → $\rho_2 = 1\ g/cm^3$

QUANTO SPAZIO SI CORPO IN EQUILIBRIO?

- PER ARCHIMEDE $\rho_c (V_i + V_e) g = \rho_2 V_i g$ *

VOLUME IMMERSO — VOLUME EMERSO — ARCHIMEDE AGISCE SOLO SU VOLUME IMMERSO

- DOBBIAMO TROVARE

$$\frac{V_e}{V_i + V_e} = \frac{V_e/V_i}{1 + (V_e/V_i)} = 0.09 \geq 10\%$$

L'ICEBERG SPORGE SOLO DEL 10%

ES.

FORZA F_1 APPLICATA A SEZIONE PICCOLA S_1 SU S_2 PIÙ LARGO HO IN EQUILIBRIO AIUTO DI m_g

$S_1 = 0.1\ m^2$

$S_2 = 2\ m^2$

$M = 10^3\ Kg$

F_1 CHE TIENE IN EQUILIBRIO IL SISTEMA

a) TUBO CON h UGUALE

b) UN PIÙ ALTO DI 0,1 m DI S_2

a) AVENDO UGUALE $P_1 = P_2$ (PRESSIONI)

ACQUA IN EQUILIBRIO NON HO EQUILIBRIO

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \qquad F_1 = F_2 \frac{S_1}{S_2} = Mg \frac{S_1}{S_2} = 490\ N$$

* DA CUI $\frac{P_2}{\rho_2} = \frac{V_i + V_e}{V_i} = 1 + \frac{V_e}{V_i}$

$$\frac{V_e}{V_i} = \frac{P_2 - P_c}{\rho_c} = 0.1$$

b) PER STEVINO $P_1 + \rho g h = P_2$ (AGGIUNGO LA MASSA D'ACQUA CORRISPONDENTE)

$$F_1 = \left(\frac{F_2}{S_2} - \rho g h \right) S_1 = \left(\frac{M}{S_2} - \rho h \right) g S_1 = 98\ N$$

VENGO ALLEGGERITO DALLA PRESSIONE IDROSTATICA

CALORE E TEMPERATURA

TERMODINAMICA → METTE IN RELAZIONE FENOMENI TERMICI E DINAMICI

- SI USANO VARIABILI CHE RAPPRESENTANO TUTTO IL SISTEMA TEMPERATURA, PRESSIONE, VOLUME, MASSA (N° DI MOLI)

TEMPERATURA → LEGATA ALL'ENERGIA CINETICA MEDIA DELL'OGGETTO

EQUILIBRIO TERMO - PRINCIPIO 0 — TEMP. EQUILIBRIO → T_e

$\Delta T_1 = T_e - T_1$

$\Delta T_2 = T_e - T_2$

$\Delta Q = cm \cdot \Delta t$

m MASSA

c (CALORE SPECIFICO CALORE E' PER +1°C AD 1 g DI CORPO)

DATI DUE SISTEMI CON TEMPERATURA T_A E T_B

SE NON POSSONO SCAMBIARE ENERGIA TERMICA → LE LORO TEMP RESTANO INVARIATE

SE POSSONO SCAMBIARSI TEMPERATURA → SI PORTANO ALL'EQUILIBRIO TERMICO (STESSA TEMPERATURA)

SE A E' IN EQUILIBRIO CON C, E B CON C, ALLORA ANCHE A E B SONO IN EQUILIBRIO (PRINCIPIO 0)

SCALE TERMOMETRICHE

°C 0° → ACQUA E GHIACCIO
100° → ACQUA BOLLENTE AD 1 ATM

°F 32° → ACQUA E GHIACCIO
212° → BOLLENTE 1 ATM

°K 0 → TEMP. MINIMA RAGGIUNGIBILE SECONDO LA FISICA DEI GAS (−273.15 °C)
- LE PARTICELLE SONO FERME

$\Delta Q = -C_1 m_1 \cdot \Delta T_1$
$\Delta Q = C_2 m_2 \cdot \Delta T_2$
→ 1° PRINCIPIO AI CORPI
→ $C_2 m_2 \Delta T_2 = -C_1 m_1 \cdot \Delta T_1$ ecc.

$\frac{t(°C)}{100} = \frac{t(°F) - 32}{180}$

$\begin{cases} t(°F) = 32 + \frac{9}{5} t(°C) \\ t\,°C = \frac{5}{9}\left[t(°F) - 32\right] \end{cases}$ ($\frac{9}{5} = \frac{180}{100}$)

$t(°C) = t(°K) - 273.15$

$T_e = \frac{C_1 m_1 T_1 + C_2 m_2 T_2}{(C_2 m_2 + C_1 m_1)}$

DILATAZIONE TERMICA

QUALUNQUE CORPO HA DIMENSIONI DIPENDENTI DALLA TEMPERATURA (TEORIA CINETICA DEI GAS)

PIU' LA TEMP AUMENTA PIU' LE OSCILLAZIONI AUMENTANO → SPAZIO PIU' SPAZIO → CORPO SI ALLARGA

$L = L_0 (1 + \lambda \Delta t)$

LUNGHEZZA = LUNGHEZZA ORIGINALE; λ COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE

$\lambda = \frac{\Delta L}{\Delta T \cdot L_0}$ } DILATAZIONE LINEARE

- SOLIDO

$V = V_0 (1 + \alpha \Delta T)$ α COEFFICIENTE DI DILATAZIONE VOLUMICA

$\alpha = \frac{\Delta V}{\Delta T \cdot V_0}$

$\alpha = 3\lambda$

PERCHE' λ LINEARE E α 3 DIMENSIONI

- SISTEMA TERMODINAMICO

SISTEMA DESCRITTO CON T, P, V ED n (TEMP / PRESSIONE / VOLUME / N° DI MOLI)

- CHIUSO NON SCAMBIA MATERIA CON AMBIENTE
- ISOLATO NON SCAMBIA NE' MATERIA NE' ENERGIA
- APERTO SCAMBIA MATERIA ED ENERGIA

- SE I VALORI NON VARIANO → STAZIONARIO
- IN UN SISTEMA CHIUSO E' IN EQUILIBRIO:
  - EQUILIBRIO TERMICO STESSA TEMP AMBIENTE
    MECCANICO $F_i = F_e$
    CHIMICO NON TRASFORMABILE

TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

UN S. TERMODINAMICO PUÒ CAMBIARE STATO:

- TRA STATI DI EQUILIBRIO → TRA STATO IN EQUILIBRIO ED UN'ALTRO EQUILIBRATO
- CICLICO STATO INIZIALE O FINALE UGUALE
- QUASI-STATICA VARIAZIONE GRADUALE CHE PUÒ PUÒ VARIAZIONE E QUINDI DI EQUILIBRIO IN EQUILIBRIO → DUE I PARAMETRI NON SONO CAMBIATI TROPPO
- SPONTANEO VA DA SOLO IN EQUILIBRIO
- ADIABATICA NON SI MANTIENE EQUILIBRIO TERMICO
- ISOCORA STESSO VOLUME
- ISOBARA STESSA PRESSIONE
- ISOTERMA STESSA TEMPERATURA

LAVORO TERMODINAMICO

IMMAGINIAMO UN GAS CHE ALZA UN PISTONE $\overset{\text{MODULO}}{F} = PS$ IL LAVORO VALE $\delta L = \underset{F}{P}\underset{S}{S} \cdot dh = P dV$

- ESSENDO $S \cdot dh = dV$

PRESSIONE = FORZA / SUPERFICIE

FORZA = PRESSIONE · SUPERFICIE

SUPERFICIE DI BASE · h = VOLUME

$$\delta L = P \cdot dV \rightarrow \overset{\Gamma}{L} = P \cdot \underbrace{\Delta V}_{\text{VARIAZIONE DI VOLUME}}^{\Pi}$$

VOLUME → VOLUME COMPRESSO − VOLUME INIZIALE

- LAVORO CHE VALE SOLO SE P COSTANTE (QUASI-STATICA)

ES

GAS CON PRESSIONE $1\ ATA = 10^5$ PASCAL

VOLUME INIZIALE $V_1 = 1\ m^3$ $V_F = 2\ m^3$

IL LAVORO VALE $L = 10^5 \frac{N}{m^3} \cdot 1\ m^3 = 10^5 N \cdot m = 10^5 J$

- SE IL GAS SI ESPANDE BRUSCAMENTE (NON QUASI STATICA)

BASTA TENERE CONTO DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA

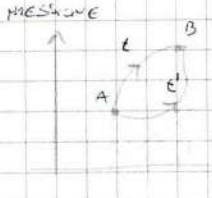
$$\delta L = P_0 \cdot dV \qquad L = P_0 \cdot dV$$

P. STOVE SI STA ABBASSANDO

- SE IL PISTONE SI ALZA → FORZA ALL'AMBIENTE ESTERNO → LAVORO POSITIVO ALTRIMENTI NEGATIVO

DIAG. CLAPEYRON

È POSSIBILE RAPPRESENTARE LE VARIAZIONI TERMODINAMICHE ($P = V$)



- A E B SONO IN EQUILIBRIO, UNA TRASFORMAZIONE PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA CON UNA STRADA CURVA, SE QUASI STATICA INVECE È UNA LINEA CONTINUA

- t E t' SONO DIVERSI, SONO STATI FATTI LAVORI DIVERSI

CALORE

- IN PRINCIPIO ZERO VIENE SCAMBIATO CALORE
- DATO CALORE AD UN SISTEMA → SI HANNO VARIAZIONI MECCANICHE (I° PRINCIPIO TERMODINAMICA)
- IL CALORE SI MISURA IN CALORIA (SOTTO MULTIPLO DELLE JOULE) → QUANTO CALORE SOTTRATTO PER FAR SCENDERE 1 gr D'ACQUA DA 15,5 °C A 14,5 °C
- SEGNO OPPOSTO → SE IL SISTEMA CEDE CALORE CALORE NEGATIVO - SE RICEVUTO POSITIVO

TRASMISSIONE DI CALORE

- CONDUZIONE → CORPO A CONTATTO SENZA TRASFERIMENTO DI MATERIA (ATTIZZATOIO NEL CAMINO) → ELETTRONI VAGANO LIBERAMENTE NEI METALLI
- CONVEZIONE → SE IL SISTEMA E' UN FLUIDO IL CALORE SI MUOVE CON MOVIMENTI DI MATERIA MACROSCOPICI (ACQUA CHE BOLLE, MOVIMENTO DI FLUIDO FREDDO CALDO → FREDDO)
- IRRAGGIAMENTO → NON C'E' CONTATTO O SPOSTAMENTO DI MATERIA, C'E' RISCALDAMENTO TRAMITE RAGGI

STATO DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA

GASSOSO	LIQUIDO	SOLIDO
LIBERI DI MUOVERSI	LIBERI DI MUOVERSI MA POCO COLLEGATI	ATOMI FORTEMENTE LEGATI

- ATTRAVERSO LA TEMPERATURA DI CALORE E' POSSIBILE CAMBIARE STATO DI AGGREGAZIONE

CALORE LATENTE

- DURANTE IL CAMBIAMENTO DI STATO LA TEMPERATURA E' COSTANTE
- OGNI INTERAZIONE PER CAMBIARE STATO HA BISOGNO DI UNA QUANTITÀ DI CALORE → CALORE LATENTE
- OGNI CAMBIAMENTO DI STATO HA UN SUO CALORE LATENTE

$$Q = m \cdot \lambda$$

↓ CALORE PER CAMBIARE STATO

1° PRINCIPIO TERMODINAMICA

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA CALORIA → IN OGNI TRASFORMAZIONE CICLICA IL RAPPORTO TRA LAVORO L CHE IL SISTEMA HA RICEVUTO E IL CALORE CHE GLI E' STATO SOTTRATTO Q, E' COSTANTE

$$\frac{L}{Q} = 4,1855 \ J/CAL \qquad Q_J - L = 0$$

- IL 1° PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA E' IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DI ENERGIA DI SISTEMI TERMODINAMICI

SE PASSO DA UNO STATO A A B (O VICEVERSA) LA QUANTITÀ $Q-L$ DIPENDE SOLO DA UNO E NON DALLA TRASFORMAZIONE ESEGUITA

$$Q - L = F(A,B)$$

↳ INTRODUCO UNA FUNZIONE $U(P)$ TROVO $\left[Q - L = \Delta U \right]$ DEFINISCE L'ENERGIA INTERNA

↓ ENERGIA INTERNA DELLO STATO P

COS' COME $U(P)$ IN MECCANICA ANCHE L'ENERGIA INTERNA $U(P)$ È DEFINITA A MENO DI UNA COSTANTE

$Q - L = \Delta U$ È QUINDI IL 1° PRINCIPIO CHE MISURA L'ENERGIA INTERNA E CHE IL CALORE È UNA FORMA DI ENERGIA → POSSIAMO ORA USARE IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DI ENERGIA NON SPRECANDO IL CALORE (ENERGIA)

- 1° PRINCIPIO SU CORPO RIGIDO

AVENDO P, V, T → PIÙ VARIANO SE TEMP PASSA DA T_i A T

↓ NON COMPRIMIBILE

$Q - L = U(t) - U(t_A)$ → NON AVENDO LAVORO → $Q = U(t) - U(t_A)$

FINALE TEMP — INIZIALE TEMP

DERIVANDO ORA RISPETTO ALLA TEMPERATURA (E MASSA m)

$c = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{m}\frac{dU}{dt}$

- CON mc POSSIAMO RISCRIVERE $dU = mc\,dt$, INTEGRANDO ABBIAMO:

$U = mct + \text{COSTANTE}$

- SOSTITUENDO NELLA PRIMA EQ. U

$Q = mc(t - t_A)$ CALORE CHE IL CORPO HA ASSORBITO/CEDUTO PER UN SALTO DI MASSA $m \cdot c$

$\frac{\text{CAL}}{g}\,{}^\circ C$ → TROVA IL CALORE SPECIFICO DEL CORPO - QUANTO CALORE PER $+1^\circ C$

$\frac{J}{Kg}\,{}^\circ C$ - $m \cdot c$ → CAPACITÀ TERMICA

VALE PER OGNI CORPO SENZA LAVORO (AVENTE 1 GRADO DI LIBERTÀ)

- GAS PERFETTI

- AVENDO P, V, T E MASSA DEL SISTEMA ABBIAMO STATO DI EQUILIBRIO
- SONO PARAMETRI LEGATI DA $PV = nRT$ → $8.314\ J/(mole\,K)$ COSTANTE DI STATO GAS PERFETTI
  - n: N° DI MOLI → QUANTITÀ MATERIA È NEL SISTEMA
  - $[P] = \frac{Newton}{m^2} \rightarrow PASCAL$
  - $[V] = mc, 3$
  - $[P] = ATM$
  - $R = 0.082\ \frac{lt \cdot ATM}{mole\,K}$ E $[V] = lt$
  - $[T]$ SCHERZE t

È UN GAS PERFETTO

UN GAS CHE OBBEDISCE ALL'EQ. DI STATO

- VOLUME MOLECOLE INASCRIBILE
- FORZA DI ATTRAZIONE MOLECOLARE TRASCURABILE

- AL DIMINUIRE DELLA PRESSIONE OGNI GAS SI AVVICINA AL GAS PERFETTO

LEGGE DI STATO $PV = nRT$

$P \cdot V$	ISOTERMA	$PV = \text{COSTANTE}\ (P_i V_i = P_F V_F)$	$\alpha = \frac{1}{273,16}\,{}^\circ C^{-1}$
V/T	ISOBARA	$V_t = V_0(1 + \alpha \cdot T)$	$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_F}{T_F}$
P/T	ISOCORA	$P_t = P_0(1 + \alpha \cdot T)$	$T = {}^\circ C$
		$\frac{P_i}{T_i} = \frac{P_F}{T_F}$	P, V_0 PRESSIONE E VOLUME A TEMPERATURA $0\,{}^\circ C$

- 1° PRINCIPIO A GAS PERFETTO

- IN UN SISTEMA ISOLATO (NO SCAMBI CALORE CON ESTERNO) C'È UN GAS → ABBIAMO UNA DISTRIBUZIONE DEI GAS UGUALE NEI CONTENITORI INTERNI

$Q - L = \Delta U \qquad \Delta U = 0$

VOLUME ED. STATO

- ORA PRESSIONE E VOLUMI SONO CAMBIATI, LA TEMP NO, ΔU RESTA UGUALE

- NOTO IN STATO PERFETTO SI VEDE CHE L'ENERGIA INTERNA DIPENDE SOLO DA T $U = U(T)$

ANCHE PER UN PERFETTO → $Q - L = U(t) - U(t_A)$

- VOGLIAMO TROVARE DA L'ENERGIA INTERNA

$Q - L$ INTERNA NON DIPENDONO DALLA TRASFORMAZIONE, SINGOLARMENTE Q ED L DIPENDONO DALLA TRASFORMAZIONE

ESSENDO IL CALORE SPECIFICO DIPENDENDO DA Q A CUI NON DIPENDE DALLA

- IN UNA TRASFORMAZIONE QUASI - STATICA

$$\delta Q = PdV + dU(T)$$

I° PRINCIPIO SUI GAS PERFETTI

- DERIVIAMO RISPETTO AL CALORE SPECIFICO

$$C = \frac{1}{n}\frac{\delta Q}{dt} = \frac{1}{n}\frac{1}{dt}\left(PdV + dU\right)$$

C CAPACITÀ TERMICA → QUANTO CALORE PER VARIARE TEMPERATURA DI UN SISTEMA IN TEMPO T → $C = \frac{dQ}{dt}$

CALORE MOLARE

$n = N°$ DI MOLI

- ISOCORA C VOLUME COSTANTE
- ISOBARA C PRESSIONE COSTANTE

CALORE MOLARE A ISOBARA:

$P = \text{COST}$

CALORE A PRESSIONE COSTANTE

$$C_P = \frac{1}{n}\frac{1}{dt}\left(PdV + nC_V dT\right) = \frac{dL + dU}{n\,dT}$$

$$= \frac{PdV}{n\,dT} + C_V \quad *$$

AUMENTO DI DUE ENERGIE MA ANCHE DAL LAVORO DELL'ESPANSIONE DEL VOLUME ($dL = PdV$)

SI HA: $P = \frac{nRT}{V}$

$PV = nRT$

DIFFERENZIANDO:

$PdV + VdP = nRdT$

$dP = 0 \rightarrow PdV = nRdT$

SOSTITUENDO IN C_P * $\rightarrow C_P = R + C_V$

CALORE A VOLUME COSTANTE

$dV = 0 \rightarrow C_V = \frac{1}{n}\frac{\delta Q}{dt} = \frac{1}{n}\frac{dU}{dT}$

AUMENTO T CON V COSTANTE (LEGATA ALL'ENERGIA INTERNA DEL GAS)

dU ENERGIA VARIA IN FUNZIONE DEL CALORE dQ

T TEMPERATURA

- $U = nC_V T + \text{COSTANTE} \rightarrow$ ENERGIA INTERNA PER C_V

I° PRINCIPIO $\rightarrow Q - L = nC_V(T - T_0)$

$\delta Q = PdV + nC_V dt \rightarrow C_V = \frac{dQ}{ndT}$

$C_V = \frac{3}{2}R$ GAS MONOATOMICO

$C_V = \frac{5}{2}R$ BIATOMICO

$C_V = 3R$ POLIATOMICO

$C_P = \frac{5}{2}R$ MONO

$C_P = \frac{7}{2}R$ BI

$C_P = 4R$ POLI

ES

SCALDI GAS IDEALE A P COSTANTE

CALORE SCAMBIATO =

$$dQ = nC_P dT = n(C_V + R)dT$$

IL CALORE:

- AUMENTA ENERGIA (CON CONTRIBUTO C_V)
- FA' DEL LAVORO (CON CONTRIBUTO R) → COSTANTE DEI GAS

TRASFORMAZIONI REVERSIBILI

DA STATO A → B E VICEVERSA, LO FA LA QUASI - STATICA

$$\delta Q = PdV - dU$$

$Q - L = dU$ CAMBIANO SEGNO → L'UGUAGLIANZA REGGE UGUALE

I° PRINCIPIO ALLE TRASFORMAZIONI REVERSIBILI

ISOCORA → VOLUME UGUALE $L = 0$ $\Delta U = \Delta Q$

ISOBARA → PRESSIONE UGUALE $L = P\Delta V$ $\Delta Q = P\Delta V + \Delta U \rightarrow \begin{cases} Q - L = \Delta U \\ \downarrow \\ Q = P + \Delta U \end{cases}$

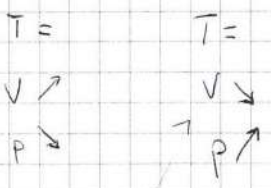
ISOTERMA → TEMP COST $Q = L + \Delta V$ $PV = COST$

- GAS SI ESPANDE
- DIMINUISCE PRESSIONE
- TEMP COSTANTE

$$L = \int_i^F dL = nRT \ln \frac{V_F}{V_i}$$

LAVORO PER ISOTERMA REVERSIBILE

ESSENDO REVERSIBILE E QUASI-STATICA POSSO INTEGRARE TRA GLI STATI



ADIABATICA → NON AVENDO SCAMBIO DI CALORE → $\exists^\circ$ $Q = 0 \rightarrow \Delta U = -L$

L U

IL $\exists^\circ$ PER UNA EVOLUZIONE STATICA DIVENTA: $0 = PdV + nC_V dT$ GAS IDEALE

PER IL LAVORO INVECE:

$\Delta U = -L$

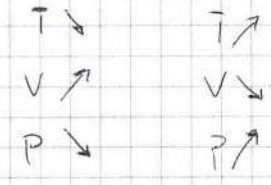
$L = -\Delta U = -nC_V \Delta T$

COSTANTE

$$TV^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$$

$$PV^{\gamma} = P_A V_A^{\gamma}$$

$$TP^{\frac{1}{\gamma-1}} = T_A P_A^{\frac{1}{\gamma-1}}$$



NO SCAMBIO CALORE (ADIABATICA)

DIVENTA: $C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$

SOSTITUENDO IN PRIMA:

$$L = \frac{R}{\gamma - 1} \Delta T = \frac{1}{\gamma - 1} (PV_f - PV_i)$$

ADIABATICA REVERSIBILE

γ SEMPRE MAGGIORE DI 1 È IL RAPPORTO TRA $\frac{C_P}{C_V}$ CALORI SPECIFICI

MACCHINA TERMICA

- SORGENTE DI CALORE DA TEMP. SENZA MODIFICARE LA SUA
- TRASFORMAZIONE CICLICA $Q - L = 0$
- UNA M.T. TRASFORMA CALORE IN LAVORO SCAMBIANDO CALORE CON SORGENTI
- UNA M.T. È CICLICA SE PUÒ RITORNARE ALL'INIZIO PER RIPETERE IL CICLO
- UNA M.T. È IDEALE SE USA GAS PERFETTI E REVERSIBILE

CONSERVAZIONE DI ENERGIA

CICLO $Q - L = 0$ $Q = L$ → IN NATURA NON SEMPRE ACCADE

IL $\exists^\circ$ PRINCIPIO INDICA I VINCOLI CHE LA NATURA IMPONE.

- LAVORO L IN Q ENERGIA → POSSIBILE MA NON L'INVERSO
- PRINCIPIO ZERO → NON SI GUARDA, DUE CORPI COME DA CUI ESCE TERMICA SI PORTANO A TEMP UGUALE SPONTANEAMENTE

NON ESSENDO POSSIBILE PER IL $\exists^\circ$

- CALORE IN LAVORO
- ESSENDO VINCOLI SONO ECCEZIONI

$\exists^\circ$ PRINCIPIO:

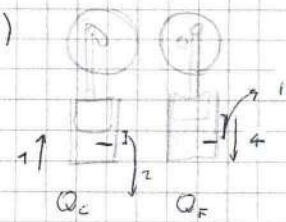
CLAUSIUS: NON SI PUÒ REALIZZARE UNA MACCHINA CHE PORTA IL CALORE DA UNA TEMP INFERIORE AD UNA SUPERIORE COME UNICO OBIETTIVO

KELVIN-PLANK: // // // CHE ASSORBE IL CALORE DA UNA SORGENTE E LO TRASFORMA INTEGRALMENTE COME LAVORO COME UNICO OBIETTIVO

- UNA M.T. PER POTER LAVORARE DEVE AVERE ALMENO 2 SORGENTI

FUNZIONAMENTO MACCHINA TERMICA

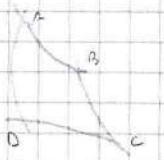
- PRODUCE LAVORO L_C ASSORBENDO Q_C ($L_C = Q_C$)
- 2 LAVORO FATTO DA ADIABATICA
- 3 LAVORO NEGATIVO (DO' ALLA MACCHINA)
  $Q_F < 0$ $L_F < 0$ → $L_F < L_C$ $Q_F < L_C$
- 4 RISCALDANDO PER UN TEMPO LO STATO RIPORTA A TEMP T_C PRONTA PER UN NUOVO CICLO



ESPANSIONE ADIABATICA NON DOVUTA DA Q_C

AB - ESPANSIONE ISOTERMO
BC - // ADIABATICA
CD - // ISOTERMO
DA - // ADIABATICA

} CICLO DI CARNOT



LA MACCHINA DEVE ESSERE REVERSIBILE

SE NON LO È NON È DI CARNOT

$$L_{TOT} = Q_{TOT} = |Q_C| - |Q_F| > 0$$

EQUIVALENZA DEGLI ENUNCIATI DEL II° PRINCIPIO

SORG. C
↓ Q_C
M
↓ Q_F
SORG. F

M PRODUCE LAVORO $|Q_C| - |Q_F|$ *

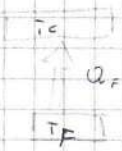
SE CLAUSIUS NON VERIFICA VALIDA QUINDI SORG. F È ↑ Q_F NON POTREBBE ESISTERE, POTENDO A COSTO UNA MACCHINA CHE TRASFORMA INTERAMENTE IL CALORE ASSORBITO DA UNA SORGENTE

SORG. C
↓
PRELEVO CALORE $-Q$
↓ TRASFORMO TUTTO IN LAVORO
$L = Q$
NON POSSIBILE SECONDO KELVIN

SEGNO CEDERE CALORE ALLA SORGENTE

REVERSIBILE = MACCHINA IDEALE

- AVENDO CREATO QUESTA MACCHINA ILLEGALE PER CLAUSIUS (LAVORO TOLTO DA Q_F) E CEDUTO AD UNA SORGENTE CALDA



VIOLATO ELO' CHE DICE CLAUSIUS (ENUNCIATI EQUIVALENTI)

CLAUSIUS (IMPOSSIBILE) DICE:

SORG. FREDDA
↓ MACCHINA PRELEVA CALORE
↓ IMMETTE IL CALORE NELLA SORG. CALDA
↓ SENZA CHE IO COMPIA LAVORO
PER FAR FUNZIONARE LA MACCHINA STESSA

- NEL CICLO DI CARNOT VOGLIO TROVARE QUANTO Q_C E Q_F ASSORBITI

$$Q_C = L_{AB} = nRT_C \ln\frac{V_B}{V_A} > 0 \qquad \text{POSITIVO} \quad V_B > V_A$$

$$Q_F = L_{CD} = nRT_F \ln\frac{V_D}{V_C} > 0 \qquad \text{NEGATIVO} \quad V_D < V_C$$

$$\frac{Q_F}{Q_C} = \frac{T_F \ln\frac{V_D}{V_C}}{T_C \ln\frac{V_B}{V_A}}$$

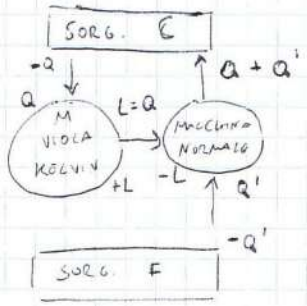
ADIABATICHE

$$\begin{cases} V_A T_C^{\frac{1}{1-\gamma}} = V_D T_F^{\frac{1}{1-\gamma}} \\ V_B T_C^{\frac{1}{1-\gamma}} = V_C T_F^{\frac{1}{1-\gamma}} \end{cases} \rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

SOSTITUENDO

$$\frac{Q_F}{Q_C} = \frac{T_F}{T_C}$$

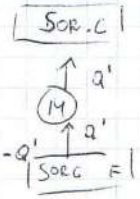
VALE SOLO PER I CICLI DI CARNOT



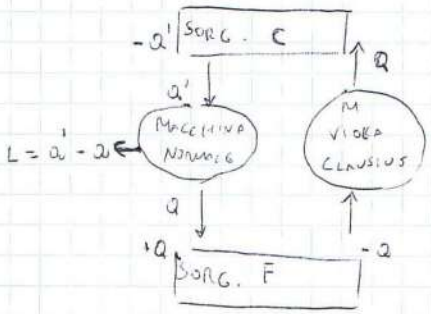
$Q_C = Q + Q' - Q = Q'$

$L_{TOT} = L - L = 0$

$Q_F = -Q'$



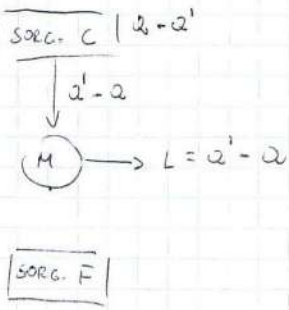
VIOLA CLAUSIUS



$Q_C = Q - Q'$

$L_{TOT} = Q' - Q$

$Q_F = Q - Q = 0$



VIOLA KELVIN

IN OGNI SINGOLA MACCHINA POSTA NEL MEZZO NON RIMANE NULLA O NULLA AD UNA MACCHINA DI CARNOT, LO SECONDO NOSTRO USO SOLO SE ESSA È REVERSIBILE

$$1 - \frac{|Q_F|}{|Q_C|} \leq 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

$$\eta_G \leq \eta_R$$

- SE PER ASSURDO $\eta_G > \eta_R$ A PARITÀ DI CALORE ASSORBITO $L_G > L_R$ (VIOLANDO IL II PRINCIPIO)

(LA MACCHINA DEVE ESSERE REVERSIBILE)

- LA SORG. CALDA SAREBBE INUTILE, RICEVEREBBE LA STESSA QUANTITÀ DI CALORE

- TRASFORMA UN LAVORO TUTTO IL CALORE ASSORBITO (NON È POSSIBILE PER IL II° PRINCIPIO TERMODIN.)

$|L_C| - |L_R|$

- DISUGUAGLIANZA DI CLAUSIUS (ENTROPIA)

$$\eta_G \leq \eta_R = \frac{|Q_F|}{|Q_C|} \geq \frac{T_F}{T_C} \quad (Q_F < 0 \quad Q_C > 0)$$

$$-\frac{Q_F}{Q_C} \geq \frac{T_F}{T_C} \rightarrow \frac{Q_F}{T_F} + \frac{Q_C}{T_C} \leq 0$$

$$\sum \frac{Q}{T} \leq 0 \rightarrow \begin{cases} \sum \frac{Q}{T} = 0 & \text{CICLI REVERSIBILI} \\ \sum \frac{Q}{T} < 0 & \text{IRREVERSIBILI} \end{cases}$$

SE ASSAI PIÙ SORGENTI

VARIANDO DI POCO Q POSSO USARE $\int$ INVECE DI $\sum$

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \rightarrow \begin{cases} \oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \\ \oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \end{cases}$$

DISUGUAGLIANZA DI CLAUSIUS

SE DEFINIAMO IL RENDIMENTO $\eta = \frac{L}{|Q_C|}$ IN UNA MACCHINA TERMICA $L = |Q_C| - |Q_F| \Rightarrow \eta = 1 - \frac{|Q_F|}{|Q_C|}$

UNA MACCHINA TERMICA CICLICA E IDEALE E CHIAMATA MACCHINA DI CARNOT

AVENDO $\frac{|Q_F|}{|Q_C|} = \frac{T_F}{T_C}$ $\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C}$ RENDIMENTO → MASSIMO IDEALE NON REALIZZABILE DI CARNOT IN NATURA

- SE LA MACCHINA DI CARNOT PUÒ ESSERE PERCORSO INVERSO → POMPA DI CALORE / MACCHINA FRIGORIFERA IL LAVORO CAMBIA DI SEGNO:

$$|Q_C| = |Q_F| + |L|$$

INVECE DEL RENDIMENTO ABBIAMO IL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE: $COP = \frac{|Q_F|}{L} = \frac{|Q_F|}{|Q_C| - |Q_F|} = \frac{Q_F}{Q_C + Q_F}$

- TEOREMA DI CARNOT

IN CUI SI DIMOSTRA UNA MACCHINA MOSSA NEL MEZZO AVRÀ RENDIMENTO MINORE O UGUALE A UNA MACCHINA DI CARNOT, IL SEGNO UGUALE VALE SOLO SE ESSA È REVERSIBILE

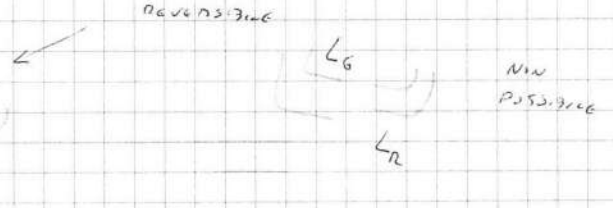
- ESSENDO CARNOT $COP = \frac{|T_F|}{|T_C| - |T_F|} = \frac{|T_F|}{|T_C| - 1}$

$$1 - \frac{|Q_F|}{|Q_C|} \leq 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

$$\eta_G \leq \eta_R$$

- SE PER ASSURDO $\eta_G > \eta_R$ A PARITÀ DI CALORE ASSORBITO $L_G > L_R$ (VIOLANDO IL II PRINCIPIO)

LA MACCHINA DEVE ESSERE REVERSIBILE



NON POSSIBILE

- LA SORG. CALDA SCAMBIA INDIRETTAMENTE, RICEVENDO LA STESSA QUANTITÀ DI CALORE
- TRASFORMA IN LAVORO TUTTO IL CALORE ASSORBITO

$$|L_G| - |L_R|$$

(NON È POSSIBILE PER IL ~~II~~ I° PRINCIPIO TERMODINAMICO)

- DISUGUAGLIANZA DI CLAUSIUS (ENUNCIATO)

$$\eta_G \leq \eta_R = \frac{|Q_F|}{|Q_C|} \geq \frac{T_F}{T_C} \quad (Q_F < 0 \quad Q_C > 0)$$

$$-\frac{Q_F}{Q_C} \geq \frac{T_F}{T_C} \rightarrow \frac{Q_F}{T_F} + \frac{Q_C}{T_C} \leq 0$$

VARIANDO DI POCO Q POSSO USARE L'INDICE DI Σ

$$\sum \frac{Q}{T} \leq 0 \quad \begin{cases} \sum \frac{Q}{T} = 0 & \text{CICLI REVERSIBILI} \\ \sum \frac{Q}{T} < 0 & \text{IRREVERSIBILI} \end{cases} \quad \begin{cases} \rightarrow \text{SE ASSAI} \\ \rightarrow \text{PIÙ SOVENTE} \end{cases}$$

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad \begin{cases} \rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \\ \rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \end{cases}$$

DISUGUAGLIANZA DI CLAUSIUS

ENTROPIA

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} = S(B) - S(A)$$

OGNI VOLTA CHE $Q - L = 0$

$$U(B) - U(A)$$

. POSSO USARE LA PROCEDURA DI ENERGIA INTERNA - POTENZIALE

- LA NUOVA FUNZIONE È CHIAMATA ENTROPIA $S(?)$

- IL CICLO A B PUÒ ESSERE SCRITTO COME $\int_{B(II)}^{A} \frac{\delta Q}{T} = S(A) - S(B)$

- SOSTITUENDO: $S(B) - S(A) \geq \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$

- CON UNA ADIABATICA:

$$S(B) - S(A) \geq 0$$

INTEGRALE DI CLAUSIUS

- SPONTANEA
- ADIABATICA
- ISOLATO

SE INCLUDI LE SORGENTI È ISOLATO

ESSENDO ADIABATICO VALE ANCHE PER LE TRASFORMAZIONI SPONTANEE, QUINDI L'ENTROPIA NON PUÒ DIMINUIRE

PRINCIPIO DI ACCRESCIMENTO

- IN QUALUNQUE TRASFORMAZIONE LA SOMMA DELL'ENTROPIA DEL SISTEMA E DELLE SUE SORGENTI NON PUÒ DIMINUIRE

PRINCIPIO DI AVOGADRO (N° DI MOLI)

QUANTITÀ DI FLUIDO (MASSA) CHE USIAMO DURANTE UNA TRASFORMAZIONE

- PER IL GAS SI USA ASSEGNARE IL N° DI MOLECOLE/ATOMI PIUTTOSTO CHE LA MASSA

- IL PRINCIPIO DICE CHE VOLUMI E PRESSIONE UGUALI IN GAS DIVERSI CONTIENE LO STESSO N° DI MOLECOLE

CON 0 °C
1 ATM
V = 22.4 lt

$= 6,022 \times 10^{23}$ N° DI ATOMI (N° DI AVOGADRO)

---

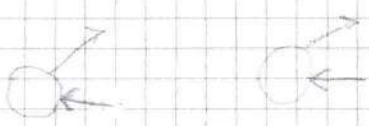
1 MASSA ATOMICA = 10^{-27} Kg (1 MASSA PROTONE = NEUTRONE)

1 MOLE DI GAS CORRISPONDE AL PESO IN gr DELLA MASSA ATOMICA CONSIDERATA

1 MOLE DI IDROGENO (MASSA ATOMICA 1 U) = 1 gr
1 MOLE DI OSSIGENO (" " 16) = 16 gr
ECC...

$$N^\circ \text{MOLI} = \frac{\text{MASSA (gr)}}{\text{MASSA ATOMICA (U)}}$$

SEGNI



- SI ESPANDE LAVORO +
- SI RITIRA LAVORO −

- CEDE CALORE CALORE +
- ASSORBE CALORE −

- UNITÀ DI MISURA DI P, V, T

$T = 0\ ^\circ C = 273.15\ ^\circ K = 32\ ^\circ F$

$P = 1\ ATM = 10^5\ PA\ (N/m^2) = 760\ mmHg$

$V = 1\ lt = 1\ dm^3\ (10^{-3}\ m^3)$

CONSIDERANDO $PV = nRT$ (COSTANTE GAS PERFETTI)

$R = 8,314 \frac{\text{JOULE}}{\text{mole K}}$ → $P_2 = N/m^2$, $V = m^3$, $T = {}^\circ K$

$R = 0.082 \frac{lt \cdot ATM}{\text{mole}\ {}^\circ K}$ → $P = ATM$, $V = lt$, $T = {}^\circ K$

ADIABATICA REVERSIBILE

$\frac{C_p}{C_v} = \gamma$ $\quad \gamma = \frac{5}{3}$ MONOATOMICO

$\gamma = \frac{7}{5}$ BIATOMICO

$\gamma = \frac{4}{3}$ POLIATOMICO

$c_{\text{specifico ghiaccio}} = 2.1$

IL CALORE SPECIFICO SERVE SE NON VOGLIO CAMBIAMENTI DI STATO (ES SCALDARE A CASA)

⇒ PASSAGGIO DI STATO

1) $0^\circ C$ 40 gr DI GHIACCIO SCAMBIA CALORE CON AMBIENTE 20 °C

a) SE DOPO TEMPO SCIOLTI 25 gr, CALORE SCAMBIATO?

b) CHE TRASFORMAZIONE?

c) CALORE DA DARE PER FARLO AVVENIRE

b) SCAMBIO DI CALORE È NON MATERIA (NON ISOLATO)

- NON PUÒ ESSERE SPONTANEA (SISTEMI ISOLATI)
- NON È CICLICA
- È QUASI-STATICA AVVIENE LENTAMENTE

2) GAS È PISTONE

- PISTONE COMPRIME GAS $V_i = 5$ lt
- NEL RECIPIENTE VIENE MESSO GHIACCIO ($0^\circ C$) (SI SCIOGLIE SE IL PISTONE DA ABBASSA)
- SE HO SCIOLTO 1 gr DI GHIACCIO: 3,7 Vol DI GAS SI È PERSO
- QUANTO È VARIATA L'ENERGIA INTERNA DEL GAS?

IL SISTEMA CEDE CALORE (IL GHIACCIO ASSORBE)

$Q < 0$, IL SISTEMA GAS SVILUPPA LAVORO VERSO IL PISTONE $L < 0$

PER SCIOGLIERE IL GHIACCIO IL CALORE È $Q = -79,6 \frac{cal}{g} = -79.6 \times 4.18 \frac{J}{cal} = -333\ J$

(CALORE NEGATIVO; COSTANTE DI JOULE CONV.)

IL LAVORO SVILUPPATO DURANTE LA COMPRESSIONE (QUASI STATICA):

$L = -P_0 |V_f - V_i| = -P_0 \cdot 1,3\ lt = 10^5 \frac{N}{m^2} \cdot 1.3 \times 10^{-3} m^3 = +132\ J$

(LAVORO NEGATIVO; $N_{\text{NEWTON}} \cdot m_{\text{METRI}}$)

I° PRINCIPIO

$\Delta U = Q - L = -333\ J - (-132\ J) = -201\ J$

a) ENTITÀ CALORE ASSORBITO (CALORE UTENTE PER ROMPERE I LEGAMI) PER FAR CAMBIARE STATO AL SISTEMA

$Q_1 > 0$

- CALORE LATENTE GHIACCIO $\lambda = 79.7$ cal/g

$Q_1 = m \cdot \lambda_F = 25g \cdot 79.7 \frac{cal}{g} = 1992.5$ cal

$= 1992.5 \cdot 4,18\ J = 8328.7\ J$

(CONV. cal → J; CALORE PER SCIOGLIERE GHIACCIO A $0^\circ C$; ACQUISTATO DALL'ACQUA)

c) $Q_2 = m \cdot \lambda_F = 15g \cdot 79.7 \frac{cal}{g} = 4992\ cal\ J$

(NO SCIOLTO TUTTO)

- BISOGNA UTILIZZARE CALORE PER RISCALDARE EBOLLIZIONE ($Q_3 > 0$) AI 40 gr D'ACQUA PER PORTARLI DA $0^\circ C$ A $100^\circ C$

$Q_3 = m_c \cdot \Delta T = 40g \times 4.18 \frac{J}{g \cdot ^\circ C} \cdot 100\ ^\circ C$

(gr D'ACQUA; CALORE SPECIFICO ACQUA; FINALE − INIZIALE $100 - 0$)

$= 16\,720\ J$

CALORE TOTALE SOMMA DEI JOULE $= 30086 \cdot 10^4\ J$

ES 3

GAS IN VOLUME COSTANTE = RECIPIENTE ISOLATO

- ALL'INTERNO RESISTENZA ELETTRICA IN MODO DA DISSIPARE 100 WATT PER 15 MINUTI

ENERGIA INTERNA GAS?

- AVENDO VOLUME COSTANTE $L = 0 \rightarrow Q_V = \Delta U$

DATO LA RESISTENZA CALORE (O CALORE VIENE DALL'ESTERNO $Q > 0$)

$$Q_i = W \cdot t = 100 \text{ WATT} \cdot 900 \text{ SEC} = 9 \times 10^4 \text{ J} \rightarrow \Delta U = Q = 9 \times 10^4 \text{ J}$$

(W: POTENZA, JOULE/SECONDI)

ES 4

MACCHINA TERMICA ESTRAE 200 J DI CALORE DA SORGENTE CALDA $T_C = 380$ K

CALORE DI 45 J E CEDE 155 J A SORG. FREDDA $T_F = 290$ K

a) RENDIMENTO MACCHINA REALE

b) // // IDEALE

c) QUANTO VARIA PERDO A CAUSA DEI CICLI NON REVERSIBILI, RISPETTO AD UNA MACCHINA IDEALE (REVERSIBILE)

a) $\eta_{REAL} = \frac{L}{Q_C} = \frac{45 \text{ J}}{200 \text{ J}} = 0.225 = 22.5\%$ $\quad L = |Q_C| - |Q_F|$

b) $\eta_{IDEALE\ REV} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{290 \text{ K}}{380 \text{ K}} = 0.232 = 23.2\%$

c) IDEALE PER CICLO $= L_{REV} = \eta_{REV} \cdot Q_C = 0.232 \cdot 200 \text{ J} = 47.4 \text{ J}$

$\eta_{REV} = \frac{L_{REV}}{Q_C}$ - AVENDO LA RETE UN LAVORO $L = 45$ J

OGNI CICLO PERDO $47.4 - 45 = 2.4$ J

ES. 5

TERMICA REVERSIBILE IN 2 SORGENTI $T_C = 700$ K $T_F = 300$ K

IN 30 CICLI SOLLEVA MASSA = 50 kg AD ALTEZZA $h = 25$ m

a) CALORE AD OGNI CICLO

b) CALORE PRESSO DALLA T_C

a) LAVORO $1/30$ $L = \frac{L_{PESO}}{30} = \frac{mgh}{30} = 409 \text{ J}$

IL PESO DI MASSA m PASSANDO DA 0 AD h INCAMERA mgh JOULES

b) RENDIMENTO IDEALE REVERSIBILE $\eta_{REV} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{300 \text{ K}}{700 \text{ K}} = 0.571 \text{ J}$

IL CALORE PRELEVATO SARA':

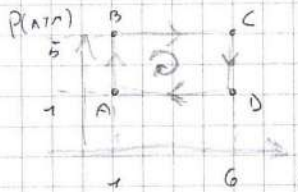
$$\eta_{REV} = \frac{L}{Q_C} \rightarrow Q_C = \frac{L}{\eta_{REV}} = \frac{409 \text{ J}}{0.571 \text{ J}} = 716 \text{ J}$$

ES 6

TERMODINAMICA FA CICLO

SE DA A → C ASSORBE 8000 J DI CALORE

RENDIMENTO ?



$$\eta_{REALE} = \frac{L_{TOT}}{Q_C}$$

BC DA SONO ISOBARE (PRESSIONE UN CHE)
AB CD SONO ISOCORE (VOLUME " ") → TERMODINAMICO LAVORO NULLO → $L = P\Delta V$

- LAVORO TOTALE DATO DA BC E DA

$$L_{TOT} = P_{BC}(V_C - V_B) + P_{DA}(V_A - V_D) = 5 \cdot 10^5 Pa \cdot 5 \cdot 10^{-3} m^3 - 5 \cdot 10^5 Pa \cdot 5 \cdot 10^{-3} m^3 = 2000 J$$

5 ATM → $5 \cdot 10^5$ PASCAL → P_{BC} ; $V_C - V_B$ → 6 − 1 → 5 lt → m^3 ; 1 ATM → P_{DA} ; 5 lt → m^3

$$\eta_{REALE} = \frac{L_{TOT}}{Q_C} = \frac{2000 J}{8000 J} = 0,25 \quad 25\%$$

ES 7

CILINDRO CON PARETI CHE PERMETTONO PASSAGGIO DI TEMPERATURA
VERTICALE CHIUSO DA PISTONE SENZA MASSA E SENZA ATTRITO
- 14 g DI AZOTO (UNITÀ ATOMICA 4U GAS NON ATOMICO)
- IN EQUILIBRIO A TEMPERATURA 22 °C
- GAS DA CONSIDERARE IDEALE
- VIENE RISCALDATO FINO AL RADDOPPIO DEL VOLUME

a) LAVORO FATTO, CALORE SCAMBIATO E VARIAZIONE DI ENERGIA INTERNA NELL'IPOTESI CHE SIA UNA TRASFORMAZIONE REVERSIBILE

ESSENDO IN EQUILIBRIO LA SUA PRESSIONE È QUELLA ATMOSFERICA → ISOBARA ; $T_A = 22 °C = 300 K$; $P_A = 10^5$ PASCAL

- N° DI MOLI = $\frac{\text{massa gm}}{\text{massa atomica}} = \frac{8}{4} = 2$ moli

- EQUAZIONE DI STATO: $PV = nRT$

$$V_A = \frac{nRT_A}{P_A} = 4,986 \times 10^{-2} m^3$$

- LA TRASF. È ISOBARA - REVERSIBILE (PRESSIONE COSTANTE)

$$\begin{cases} P_A V_A = nRT_A \\ P_B V_B = nRT_B \end{cases} \rightarrow \frac{P_B V_B}{P_A V_A} = \frac{T_B}{T_A} = T_B = \frac{V_B}{V_A} T_A$$

$V_B = 9,972 \times 10^{-2} m^3$ FINALE ×2 ; $T_B = \frac{V_B}{V_A} T_A = 600 K$

- IL LAVORO È DATO DA $L_{TOT} = P_A(V_B - V_A) = 4986 J$ (POSITIVO ASSORBITO DAL SISTEMA)

- CALORE ASSORBITO (POSITIVO)

$$Q = n C_p (T_B - T_A) = 17465 J \rightarrow \text{CON I° PRINCIPIO}$$

E $C_p = \frac{5}{2} R$; $R = 8.314 \frac{\text{JOULE}}{\text{MOLE} \cdot °K}$

ISOBARA PRESSIONE COSTANTE

$$\Delta U = Q - L = 12479 J$$

GAS HA AUMENTATO ENERGIA INTERNA

ES. 8

1 MOLE DI GAS MONOATOMICO È A $T_A = 27°C$ CON $V_A = 1\ l$

SUBISCE ESPANSIONE ISOTERMICA QUASI STATICA FINO A $V \times 2$ E POI

ADIABATICA QUASI STATICA FINO AD DIMEZZARE ALL'INIZIO PRESSIONE

a) STATO FINALE C

b) LAVORO E CALORE SCAMBIATI DURANTE TRASFORMAZIONE

a) STATO INIZIALE NOTO $P_A = \frac{nRT_A}{V_A}$

STATO B (SEMPRE DATA L'EQUAZIONE DI STATO)

$T_B = T_A$ (ISOTERMA) $\quad V_B = 2V_A$ (RADDOPPIA $V \times 2$) $\quad P_B = \frac{P_A}{2}$ → NELL'ISOTERMA PRESSIONE E VOLUME SONO INVERSI → $P_1 V_1 = P_2 V_2$

$P_2 = P_1 \frac{V_1}{V_2} = \frac{P_1}{2}$

STATO C (CON $\gamma = \frac{5}{3}$ MONOATOMICO)

$$\begin{cases} P_C = P_A = 2P_B \rightarrow P_B V_B^{\gamma} = P_A V_C^{\gamma} \rightarrow V_C = V_B \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\gamma} * \\ V_C = V_B \left(\frac{P_B}{P_C}\right)^{1/\gamma} * = 2V_A \left(\frac{1}{2}\right)^{3/5} \rightarrow \text{ADIABATICA} \\ T_C = 2T_A \left(\frac{1}{2}\right)^{3/5} \rightarrow \text{ADIABATICA} \rightarrow \left(P_C V_C = nRT_C \right. \\ \left. \qquad T_C = \frac{P_C V_C}{nR} \right) \end{cases}$$

* POISSON $T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma - 1}$

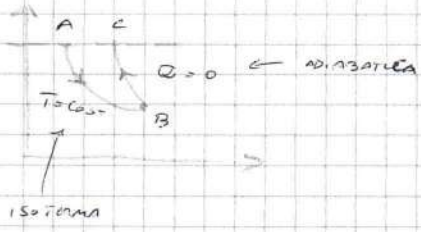
$T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}$

b) AVENDO ISOTERMA $\Delta U = 0$

$$W_I = L_I = RT_A \ln \frac{V_B}{V_A} = RT_A \ln 2$$

AVENDO ADIABATICA

$$Q_{II} = 0 \quad L_{II} = C_V (T_B - T_C) = C_V T_A \left(1 - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{2/5}\right)$$



$Q_{TOT} = Q_I + Q_{II}$

$L_{TOT} = L_I + L_{II}$

CAMPI ELETTRICI NEL VUOTO

DUE OGGETTI STROFINATI POSSONO RESPINGERSI O ATTRARSI → FORZE CHIAMATE DI CARICHE ELETTRICHE (+ O -)

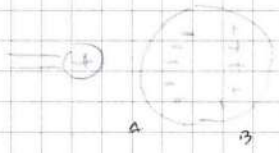
- INDUZIONE ELETTROSTATICA

ATOMO → PROTONI + / NEUTRONI NESSUNO } NUCLEO
ELETTRONI -

- STROFINANDO TOLGO GLI ELETTRONI (ALL'INIZIO ERA NEUTRO TOGLIENDO - DIVENTA ELETTRICO)
ELETTRIZZAZIONE

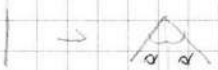
- NEI CONDUTTORI GLI ELETTRONI ATOMICI SI TRASFERISCONO
↳ PER CONTATTO PUÒ ESSERE TRASFERITO

- INDUZIONE ELETTROSTATICA → I CONDUTTORI VENGONO ELETTRIZZATI QUANDO POSTI VICINO A CORPI CARICHI



A } ADDENSAMENTI
B } DI CARICA

- LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA



LE DUE FOGLIE SI ALLONTANANO PER EFFETTO DI + TRASFERITO

SE HO DUE CARICHE C_1 E C_2 100 E 100 LA CARICA TOTALE DIVENTA 50 SU C_1 E 50 SU E_2

- LA SOMMA ALGEBRICA DELLE CARICHE ELETTRICHE SI MANTIENE COSTANTE → LA CARICA SI SUDDIVIDE MA NON SI DISTRUGGE

- AVVIENE SPOSTAMENTI DI CARICA → NON CREAZIONE

CARICA ELETTRICA SI MISURA IN COULOMB (C)
- ELETTRONE CARICA = $e^- = -1,6 \cdot 10^{-9}$ C PROTONE $e^+ = +1,6 \cdot 10^{-9}$ (C)
CARICHE UGUALE SEGNO OPPOSTO

- LEGGE DI COULOMB

CARICA PUNTIFORME A DISTANZA UNITARIA
FORZA UGUALE 1 G

↳ SE RADDOPPIO LA DISTANZA LA FORZA DIMINUISCE DI 4
↳ RADDOPPIO ANCORA LA FORZA DIVENTA 1

- SE RADDOPPIO LA DISTANZA / FORZA /4

- UGUALMENTE LA FORZA ELETTRICA AUMENTA CON L'AUMENTO DI CARICA

$$F_{ELETTRICA} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

k = COSTANTE

$q_1 + q_2$ = CARICHE TOTALE IN GIOCO
CARICA SU PUNTO DI PROVA
CARICA SU SORGENTE DI CAMPO

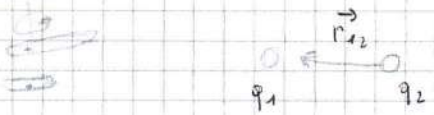
r^2 = DISTANZA

PROPORZIONALITÀ INVERSA DOVE SI HA QUADRATO DELLA DISTANZA

POSSIAMO QUINDI DEFINIRE LA FORMA DELLE FORZE:

$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$

$\vec{F}_{12}$: FORZA q_1 SUBITA DA q_2 — $-\vec{F}_{21}$: OPPOSTA AL CONTRARIO — $\hat{r}_{12}$: DIREZIONE DELLA FRECCIA ← → VALE 1



- SE q_1 E q_2 UGUALI $\vec{F}_{12}$ CONCIDE CON $\hat{r}_{12}$ CONCORDI QUINDI REPULSIVA, OPPOSTE ATTRATTIVA

k = COSTANTE = $9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ → ε_0 EPSILON ZERO COSTANTE ASSOLUTO VUOTO

SI PUÒ SCRIVERE:

$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}_{12}$ LEGGE DI COULOMB

$r^3 \rightarrow$ VERSORE DI MODULO → RAPPORTO DEL VETTORE $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$ VETTORE r DIVISO IL SUO MODULO

$\vec{r} = r \cdot \hat{r}$

$\vec{f}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$

ε_0 COSTANTE DIELETTRICA DEL VUOTO → $\varepsilon_0 = 8.859 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$

↳ FACILITÀ DI POLARIZZAZIONE DEL MEZZO (COMPRESO IL VUOTO) ε_0

CAMPO ELETTRICO

CARICA Q IN UNO SPAZIO, LA SUA PRESENZA ALTERA LO SPAZIO, SE AGGIUNGIAMO UNA CARICA PICCOLA q, SI PUÒ OSSERVARE L'EFFETTO DI Q SU q A DISTANZA;

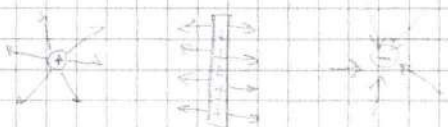
QUESTO È IL CAMPO ELETTRICO: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ DI COULOMB / CARICA PICCOLA

LAVORO CAMPO $\vec{E} = q \Delta V$

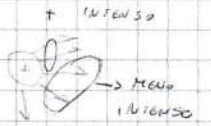
$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$ CAMPO ELETTRICO NEL VUOTO

$[E] = \frac{[V]}{[m]}$

- LINEE DI FORZA



PIÙ LINEE → PIÙ INTENSITÀ IN UNA DATA AREA



DIM. GAUSS

$d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \cdot \hat{n} \cdot dS = \vec{E}\, dS \cos\theta = \vec{E}\, dS_n$ ↳ $d\Phi \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dS_n}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$

$\Phi_S \vec{E} = \underbrace{\int d\Phi(\vec{E})}_{\text{FLUSSO ELEMENTARE}} = \int_S \underbrace{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}}_{\text{COSTANTE}} d\Omega = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \underbrace{\int_S d\Omega}_{\text{ANGOLO SOLIDO SE SUPERFICIE COMPLETA } 4\pi}$

$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} 4\pi = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ CVD

$\frac{dS_n}{r^2}$ ANGOLO SOLIDO — $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}$ CARICA ELETTRICA

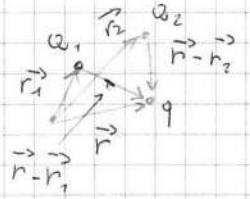
PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE

SE HO 2 CARICHE Q_1 E Q_2 LA FORZA CHE AGISCE SU q DI PROVA C'È DATA DALLA SOMMA VETTORIALE DELLE DUE CARICHE

- I CAMPI ELETTRICI SONO ADDITIVI (PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE)

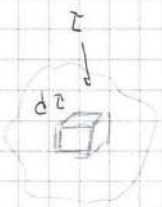
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{|\vec{r}-\vec{r}_1|^3}(\vec{r}-\vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{|\vec{r}-\vec{r}_2|^3}(\vec{r}-\vec{r}_2)$$

3 PERCHÉ NON CI SONO I VERSORI



- DISTRIBUZIONE CONTINUA DI CARICA

SE ABBIAMO UN 3D CARICO DA DENSITÀ DI CARICA C'È



$$dq = \rho(x,y,z)\,d\tau \quad *$$

DENSITÀ DI CARICA SPAZIALE RHO · ELEMENTO DI VOLUME $d\tau$

* INTEGRALE DELLA DENSITÀ DI CARICA DÀ LA CARICA

↘ QUANTA CARICA PER UNITÀ DI VOLUME

CON CAMPO

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(x',y',z')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')\,d\tau'$$

- IN UNA REGIONE 2D

$dq = \sigma(x,y,z)\,dS$ DENSITÀ SUPERFICIALE DI CARICA

$\vec{E}(\vec{r})$ = 3D CAMPO σ E dS

- IN UNA REGIONE 1D

$dq = \lambda(x,y,z)\,dL$ DENSITÀ LINEARE DI CARICA

$\vec{E}(\vec{r})$ = 3D CAMPO λ E DL

FLUSSO DI UN VETTORE

SE ABBIAMO SUPERFICIE S, $d\vec{S}$ È IL VETTORE CON MODULO PARI A dS E DIRETTO ORTOGONALMENTE ALLA SUPERFICIE → $S: d\vec{S} = \hat{n}\,dS$ FLUSSO $\left[\frac{V}{m}\right]$

$$d\Phi(\vec{A}) = A\,dS\cos\theta$$

PROIEZIONE DI UN VETTORE SU UN'ALTRO (dS SU A)

FLUSSO ELEMENTARE DEL VETTORE A ATTRAVERSO $d\vec{S}$

- SUL'INTERA SUPERFICIE

$$\Phi_S(\vec{A}) = \int d\Phi(\vec{A}) = \int_S \vec{A}\cdot d\vec{S}$$

LO STIAMO PROIETTANDO NELLA STESSA DIREZIONE

AL VARIARE DI $\cos\theta$ ANCHE VARIA IL FLUSSO

QUANTO UN CAMPO VIENE ATTRAVERSATO, DENSITÀ - INTENSITÀ

DATO DAL PRODOTTO SCALARE DEI DUE VETTORI $\vec{A}\cdot d\vec{S}$

$= A\cdot\hat{n}\,dS$

TEOREMA DI GAUSS (UNICHE IN VIA SUPERFICIE)

PERMETTE DI DETERMINARE IL CAMPO ELETTRICO DATE TANTE CARICHE

- IL FLUSSO DEL CAMPO È DATO DALLE CARICHE INTERNE DIVISO ε_0 $\left\{\Phi_S(\vec{E}) = \frac{Q_{TOT}^{INT}}{\varepsilon_0}\right\}$

LE CARICHE ELETTRICHE ESTERNE NON CONTRIBUISCONO ALLA Q_{TOT}

NEL CASO ABBIAMO UNA DISTRIBUZIONE ρ INVECE CHE CARICA SINGOLA Q:

$$\Phi_S(\vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_\tau \rho(x,y,z)\,d\tau$$

SE NON Q MA UNA DISTRIBUZIONE DI CARICA ρ (C'È SEMPRE Q)

Φ_S FLUSSO CAMPO ELETTRICO SU SUPERFICIE S

CARICHE INTERNE ALLA SUPERFICIE

ε_0

$\frac{Q}{\varepsilon_0}$

- ESPRESSIONE INTEGRALE IN 2 PUNTI DIFFERENTI (PROBLEMA DELLA PROPAGAZIONE)

+ SUPERFICIE + LINEE DI FORZA + FLUSSO

= SUPERFICIE + LINEE DI FORZA + FLUSSO

1ª EQ. DI MAXWELL

- APPLICA LOCALMENTE IL GAUSS (GRANDEZZA CALCOLATA NELLO STESSO PUNTO)

- DIVERGENZA !

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_\Sigma \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \cdot d\tau$$

FLUSSO CAMPO $\vec{E}$ SU SUPERFICIE S — VOLUME RACCHIUSO SU SUPERFICIE S

... → DI VOLUME

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon_0}$$

1ª EQ. DI MAXWELL → MENO IN COMUNICAZIONE CAMPO $\vec{E}$ E DIVERGENZA DI ENTRAMBI NELLO STESSO PUNTO RISOLVENDO IL PROBLEMA A PROPAGAZIONE

$$\vec{\nabla} = \hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ DIVERGENZA DI $\vec{E}$

$\vec{\nabla} E$ GRADIENTE DI E

$\vec{\nabla} \times \vec{E}$ ROTORE DI $\vec{E}$ → PRODOTTO VETTORIALE

POTENZIALE ELETTRICO

- POSSIAMO TROVARE UNA FORMULA DI CAMPO ELETTRICO

- PARTENDO DAL CAMPO $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^3}\vec{r}$

$$\ldots = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right]$$

- TROVIAMO QUINDI IL LAVORO DEL CAMPO ELETTRICO DIPENDENTE SOLO DA POSIZIONE INIZIALE E FINALE

- IL CAMPO ELETTRICO È CONSERVATIVO

SE PONIAMO $V(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r} + C$ [CHE È IL POTENZIALE ELETTRICO]

- TROVIAMO CHE IL LAVORO DEL CAMPO ELETTRICO È $V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$

- POTENZIALE → VOLT $\rightarrow \frac{[J]}{[C]}$

ALLORA

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -dV$$

ESSENDO VETTORIALE VALE PER LE COMPONENTI x y z

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

- CON NABLA → $\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\text{GRAD}\, V$ (NABLA, GRADIENTE)

LAVORO DI ESTRAZIONE

ANCHE SE VOLUME E SUPERFICIE SONO EQUIPOTENZIALI POTREBBERO AVERE POTENZIALI DIVERSI; I PUNTI SONO UGUALI

$V_\Sigma \neq V_S$

INTORNO SUPERFICIE

PER TROVARE LA RELAZIONE CALCOLIAMO IL LAVORO DI ESTRAZIONE L_e (PRESO UNA CARICA q DA INTERNA ALLA SUPERFICIE)

$$\Delta V = V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{L_e}{q}$$

- ESSENDO POSITIVA IL LAVORO VA SUCCESSO (VOLT)

MAXWELL ... → $\Phi_S(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_\tau \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \cdot d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_\tau \rho(x,y,z)\, d\tau$

DIVERGENZA APPLICATA AL GAUSS

OVVERO $\int_\tau \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \cdot d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_\tau \rho(x,y,z)\, d\tau$

$= \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon_0}$ 1° DI MAXWELL

$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$ [POTENZIALE ELETTRICO]

$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \underbrace{\vec{r} \cdot d\vec{l}}_{r \cdot dl \cdot \cos\theta = dr} = \int_A^B \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2}$

- SORGENTE Q DEL CAMPO
- CI SPOSTIAMO DA A → B

$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_B^A = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right]$

- IL CAMPO ELETTRICO E' CONSERVATIVO

QUINDI V COME POTENZIALE ELETTRICO

$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r} + C \rightarrow \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V(A) - V(B)$

$\text{VOLT} = \frac{\text{JOULE}}{\text{COULOMB}}$

---

2 D NG TRASCENDE QUINDI IL POTENZIALE:

$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V(A) - V(B) \rightarrow V(B) = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + V(A)$

MA POICHE' $\vec{E} = 0$ NEL CONDUTTORE IL POTENZIALE E' UNIFORME (EQUIPOTENZIALE IN OGNI PUNTO)

$\rightarrow V(B) = V(A)$

- ESSENDO IL CAMPO PROPORZIONALE AL GRADIENTE DEL POTENZIALE:

$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\text{grad}\, V$

- ESSENDO IL POTENZIALE ORTOGONALE, CO E' ANCHE IL GRADIENTE (EQUIVALE VETTORIALE)
- ANCHE LA SUPERFICIE E' EQUIPOTENZIALE (E QUINDI ANCHE IL VOLUME INTORNO)

CONDUTTORI

OGGETTO CHE CONDUCE ELETTRICITÀ / CALORE → TANTI ELETTRONI LIBERI DI MUOVERSI

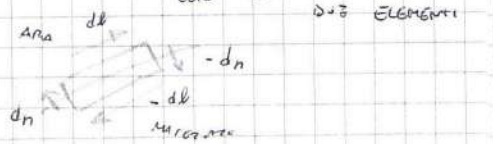
- IN ELETTROSTATICA LA CARICA È IN EQUILIBRIO → POICHÉ LE CARICHE DI UN CONDUTTORE SI MUOVONO QUANDO ESPOSTE AD UN CAMPO ELETTRICO SI DISPONGONO VERSO IL PUNTO POTENZIALE PIÙ ALTO
  - DISTRIBUZIONE DI CARICA COSTANTE
  - CARICHE FERME → $\vec{E} = 0$
  - CONDIZIONE DI EQUILIBRIO

1. SULLA SUPERFICIE IL CAMPO ELETTRICO È PERPENDICOLARE ALLA SUPERFICIE (ORTOGONALE)
2. VOLUME EQUIPOTENZIALE → TUTTI I PUNTI ALLO STESSO POTENZIALE
3. CARICA Q SI DISPONE SULLA SUPERFICIE
4. IN PUNTO ESTERNO VICINO IL CAMPO ELETTRICO HA MODULO = σ/ε_0 → TEOREMA DI COULOMB

DUE PUNTI CON POTENZIALE DIVERSO → $\vec{E}$

1) ESSENDO IL CAMPO ELETTRICO CONSERVATIVO $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ * (LAVORO DIPENDENTE SOLO DA POSIZIONE NON TRAIETTORIA; CIRCUITAZIONE)

E CONSIDERANDO LA SUPERFICIE DI UN ELEMENTO TRA I DUE MEZZI (AMIN) IL CAMPO ELETTRICO È DIVERSO, $\vec{E}$ SUBISCE DISCONTINUITÀ CHE SEPARA I DUE ELEMENTI



- CALCOLIAMO L'INTEGRALE SULLA LINEA DI SUPERFICIE

$$\vec{E}_1 \cdot d\vec{l} - \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = 0$$

(CAMPO CONDUTTORE; CAMPO ARIA)

- CON $\vec{E}_{T_1} - \vec{E}_{T_2}$ TROVIAMO LE PARALLELE (TANGENZIALI) RISPETTO A dl (TRASCURIAMO dn) → $\vec{E}_{T_1} \cdot d\vec{l} - \vec{E}_{T_2} \cdot d\vec{l} \to 0$

$$\vec{E}_{T_1} = \vec{E}_{T_2}$$ TANGENZIALE O INTERNA = TANGENZIALE O ESTERNA

- DA UN MEZZO AD UN ALTRO LA COMPONENTE $\vec{E}$ TANGENZIALE NON CAMBIA → SOLO LA NORMALE CAMBIA MENTRE LA TANGENZIALE È UGUALE
- SE UNO DEI MEZZI È CONDUTTORE ($\vec{E}$ NULLO):

$$\vec{E}_{T_1} = 0$$ MA VISTO CHE $\vec{E}_{T_1} = \vec{E}_{T_2}$ ALLORA $\vec{E}_{T_2} = 0$

1) IN VICINANZA AD UN CONDUTTORE IL CAMPO ELETTRICO È ORTOGONALE ⊥ ALLA SUPERFICIE DEL CONDUTTORE
   - LA COMPONENTE ORTOGONALE E_n È 0 DENTRO, ALTRO VALORE ESTERNO

2) NE TRASCENDE QUINDI IL POTENZIALE:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V(A) - V(B) \to V(B) = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + V(A)$$

MA POICHÉ $\vec{E} = 0$ NEL CONDUTTORE IL POTENZIALE È UNIFORME (EQUIPOTENZIALE IN OGNI PUNTO) → $V(B) = V(A)$

- ESSENDO IL CAMPO PROPORZIONALE AL GRADIENTE DEL POTENZIALE:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\text{grad } V$$

- ESSENDO IL POTENZIALE ORTOGONALE, LO È ANCHE IL GRADIENTE (RELAZIONE VETTORIALE)
- ANCHE LA SUPERFICIE È EQUIPOTENZIALE (E QUINDI ANCHE IL VOLUME INTERNO)

DISTRIBUZIONE DI CARICA NEI CONDUTTORI

AVENDO CONDUTTORE S E CARICA Q, $\vec{E}$ NULLO, COME SI DISTRIBUISCE Q?

CON $\vec{E}$ NULLO ⟹ È NULLO IL FLUSSO ATTRAVERSO QUALUNQUE SUPERFICIE CHIUSA Σ INTERNA AL CONDUTTORE DI SUPERFICIE S

PER GAUSS ANCHE LA CARICA INTERNA È NULLA

- IN $\vec{E}$ IL FLUSSO È 0

$$\Phi_S(\vec{E}) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad Q_{INT} = 0$$

- LA CARICA SI DISPONE SULLA SUPERFICIE S DANDO LUOGO AD UNA DISTRIBUZIONE SIGMA σ SUPERFICIALE DI CARICA

$$\text{CON } \sigma = \frac{Q}{S}$$

TEOREMA DI COULOMB

MODULO DEL CAMPO VICINO ALLA SUPERFICIE DEL CONDUTTORE?

- AVENDO $\vec{E}$ NULLO E ORTOGONALE SU dS ESTERNO IL FLUSSO USCENTE:

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = E\,dS = \frac{dQ}{\varepsilon_0}$$

COSθ DI ESSENDO LA DIREZIONE

- TROVO LA CARICA dQ NEL CILINDRETTO CHE È UGUALMENTE PARI ALLA DISTRIBUZIONE SUPERFICIALE DI CARICA, MOLTIPLICATA PER LA BASE DEL CILINDRETTO dS

$$dQ = \sigma \cdot dS$$

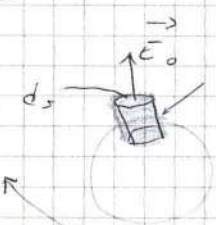
QUANTE CARICHE PER UNITÀ DI SUPERFICIE

$$E\,dS = \frac{\sigma\,dS}{\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n} \quad \text{COULOMB} \qquad |\vec{E}| = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

DIRETTO COME LA NORMALE AL PIANO

σ = DISTRIBUZIONE SUPERFICIALE DI CARICA

ε_0 = EPSILON 0



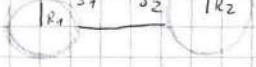
RAPPORTO TRA CARICA SU SUPERFICIE E SUPERFICIE

$$\sigma = \frac{dQ}{dS}$$

- UN PUNTO ESTERNO MOLTO VICINO ALLA SUPERFICIE HA MODULO $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

POTERE DELLE PUNTE

AVENDO DUE SFERE CONDUTTRICI, FILO CONDUTTORE CON RAGGIO PIÙ GRANDE DI QUELLO DELLE SFERE, Q CARICA COMPLESSIVA, SE IL FILO NON HA CARICA, COME SI DISTRIBUISCE Q? È VICINO ALLE SFERE QUANTO VALE?



{ RAGGIO PICCOLO DENSITÀ MAGGIORE

POTENZIALE $V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{R_1}$ $\quad V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{R_2}$ $\quad Q = Q_1 + Q_2$

ESSENDO UNITI IL POTENZIALE DEVE ESSERE UGUALE $V_1 = V_2 \rightarrow \frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}$

LA DENSITÀ DI CARICA VALE (CARICA)

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2} \qquad \sigma_2 = \frac{Q_2}{4\pi R_2^2}$$

($4\pi R_1^2$: SUPERFICIE SFERA)

AVENDO DISTRIBUZIONE SUPERFICIALE DI CARICA

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{Q_1}{R_1^2}\cdot\frac{R_2^2}{Q_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

PER IL T. DI COULOMB $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$

⟹ DENSITÀ SUPERFICIALE DI CARICA INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RAGGIO

PIÙ IL RAGGIO È PICCOLO PIÙ LE CARICHE STANNO VICINE

LE LINEE DI FORZA SI ADDENSANO DOVE IL RAGGIO È PIÙ PICCOLO

↑

IL CAMPO ELETTRICO È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RAGGIO DELLE SFERE (POTERE DELLE PUNTE)

CAPACITÀ ELETTRICA

SE CONDUTTORE S NEL VUOTO, CARICA Q SU SUPERFICIE CON DENSITÀ SUPER. σ

SE $Q \times 2$ ANCHE $\sigma \times 2$ $\left(\sigma = \frac{Q}{S}\right)$ PER COULOMB E STESSA FORMA DEL CONDUTTORE $\vec{E}$ $\left(\frac{\vec{E}}{V}\right.$ QUINDI$\left.\right)$ È PROPORZIONALE A σ (E ANCHE Q) SI MANTIENE IL RAPPORTO:

$$C = \frac{Q}{V}$$

$C \rightarrow$ CAPACITÀ ELETTRICA

$\frac{\text{COULOMB}}{\text{VOLT}} \rightarrow$ FARAD

CON 1 FARAD DATO 1 CARICA DI COULOMB RAGGIUNGE POTENZIALE 1 VOLT

ANALOGIA BICCHIERE → QUANTITÀ DI LIQUIDO → QUANTITÀ DI CARICA
→ LIVELLO DEL LIQUIDO → POTENZIALE RAGGIUNTO

QUANTO CARICA Q PER PORTARLO A POTENZIALE V

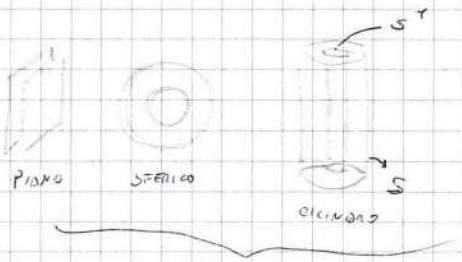
- UN CONDUTTORE HA GRANDE CAPACITÀ SE AUMENTI Q MA POCO V → PIÙ GR. DAL CARICA PIÙ LUNGO CONDUTTORE PUÒ IMMAGAZZINARE CARICA

CONDENSATORI

DUE CONDUTTORI MESSI VICINI IN MODO CHE TUTTE LE LINEE DI FORZA DEL CAMPO $\vec{E}$ DI UNO FINISCONO SULL'ALTRO

GUARDANO UN CONDENSATORE

- IMMAGAZZINANO ENERGIA ELETTROSTATICA
- I 2 CONDUTTORI SONO CHIAMATI ARMATURE
- CON 2 ARMATURE DI CARICA UGUALE E OPPOSTA → COND. CARICO
- PIANI, SFERICI O CILINDRICI



- SE METTO UNA CARICA INTERNA AL CONTENITORE PIÙ PICCOLO (S') ALL'INTERNO DI QUELLO PIÙ GRANDE (S) INTERNA TROVERÒ CHE LA CARICA DI SUPERFICIE $\vec{E}$ IN S SARÀ UGUALE E OPPOSTA RISPETTO A QUELLA SEGNALATA IN (S') IN MODO TALE DA RENDERE LA CARICA TOTALE NULLA

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$ CAMBIO A SECONDA DI, PASSIVI CONDITIONE

CAPACITÀ DI UN CONDENSATORE

- CONDENSATORE
- CARICA Q SULLE ARMATURE
- CAMPO ELETTRICO TRA LORO $\Phi_S \vec{E} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ (GAUSS)
- DIFF. DI POT. $V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$
- CAPACITÀ $C = \frac{Q}{V}$

• SUL PIANO

Q SULLA LASTRA DA σ SULLA MISURA

CALCOLIAMO IL $\vec{E}$ PER UNA PER POI SOMMARE (PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE)

$$2A \cdot \vec{E} = \frac{A \cdot \sigma}{\varepsilon_0} \rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n}$$

$\vec{E}$ 1 SOLA ARMATURA PERPENDICOLARE ALLA STESSA

DOPPIA ARMATURA

$$\vec{E}_{TOT} = \left(\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right)\hat{n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n} \quad \text{CON } \sigma = \frac{Q}{S},\ \vec{E}_{TOT} = \frac{Q}{S\varepsilon_0}\hat{n}$$

VARIAZIONE POTENZIALE $\left[\Delta V = \frac{Q d}{S \varepsilon_0}\right.$ CON CAPACITÀ $C = \frac{Q}{\Delta V} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

$$V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \frac{Q}{S\varepsilon_0} \hat{n} \cdot d\vec{l} = \text{POSTO FUORI } \tfrac{Q}{S\varepsilon_0} \text{ INTEGRO } dl \rightarrow Qd$$

ε_0 COSTANTE DIELETTRICA DEL VUOTO

- CAPACITÀ ELETTRICA DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA SUPERFICIE DELLE ARMATURE
- PIÙ GRANDE È PIÙ CARICA
- INVERSAMENTE PROPORZIONALE A d LO PIÙ PICCOLO → PIÙ CAPACITÀ

• PER CILINDRO

$$\vec{E} \cdot 2\pi \cdot r l = \frac{[\lambda \cdot l]}{\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$$

- $2\pi r l$: FLUSSO IL CILINDRO INTERNO
- $[\lambda \cdot l]$: CARICA TOTALE DEL CILINDRO PICCOLO
- λ: DENSITÀ LINEARE DI CARICA
- $\lambda \cdot l = Q$
- CON LE BASI CHE NON CONTRIBUISCONO AL FLUSSO

- GAUSS PER $\vec{E}$
- DA $\vec{E}$ DIFFERENZA DI POTENZIALE
- $\frac{Q}{\Delta V}$ CAPACITÀ

POTENZIALE:

$$\Delta V = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 l} \ln \frac{R_2}{R_1} \rightarrow C = \frac{Q}{\Delta V} = 2\pi \varepsilon_0 l \frac{1}{\ln(R_2/R_1)}$$

CAPACITÀ

COME PRIMA → PUNTO FUNZ. ECC. *

$$* \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 l} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} =$$

• PER SFERICO

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{Q}{R^2} \qquad (R_1 < R < R_2)$$

$$\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \cdot d\vec{l}$$

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[-\frac{1}{R} \right]_{R_1}^{R_2} =$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

ENERGIA CAMPO ELETTROSTATICO

• IMMAGAZZINARE ENERGIA

QUESTA CARICA PUÒ ESSERE PORTATA ALL'INFINITO DA FORZE ESTERNE FINO ALLA CONFIGURAZIONE CREATA

• SE RESPINGONO IL LAVORO È POSITIVO (DELLA ANALOGIA FISICA)
• SE SI ATTRAGGONO IL LAVORO È NEGATIVO (DELLO SPAZIALE)

PORTARE LA CARICA DA ∞ A POSIZIONE DESIDERATA

- MUOVO PRIMA Q_1, NON ESSENDOCI NESSUNO CHE NON È SOGGETTO A REPULSIONE DELLO SPAZIO

- SE MUOVO Q_2 AVENDO REPULSIONE Q_1 DOVRÒ LAVORARCI CONTRO

$$L_1 = -\int_{\infty}^{r_{12}} q_2 \vec{E}_{q_1} \cdot d\vec{l} = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r_{12}}$$

- ORA Q_3 HA SU 1 CHE 2 QUINDI:

$$L_2 = \int_{\infty}^{r_{13}} q_3 \vec{E}_{q_1} \cdot d\vec{l} + \int_{\infty}^{r_{23}} q_3 \vec{E}_{q_2} \cdot d\vec{l} = \frac{q_1 q_3}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{r_{23}}$$

$$U_{TOT} = L_2 + L_3 = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^{3} \frac{q_i q_j}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{R_{ij}}$$

PER 3 CARICHE

CON n CARICHE → $\sum$ (N) IL RESTO UGUALE

- INDICA L'ENERGIA DI INTERAZIONE NON TIENE CONTO DELL'ENERGIA DI AUTOENERGIA (PER COSTRUIRE LE CARICHE ELEMENTARI)

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i V_i$$

POTENZIALE GENERATO NELLA POSIZIONE q_i DOVE CARICA q_i

SISTEMA DISCRETO DI CARICHE

$$U = \frac{1}{2} \int_\tau \rho V \, d\tau \qquad U = \frac{1}{2} \int_S \sigma V \, dS$$

SISTEMA CONTINUO DI CARICHE CON DISTRIBUZIONE VOLUMICA ρ — SISTEMA " " DISTRIBUZIONE SUPERFICIALE σ

↳ INCLUDONO ANCHE ENERGIA AUTOENERGIA

IN TERMINI DI CAMPO ELETTROSTATICO (I° MAXWELL)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \dots \rightarrow U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_\tau \vec{E} \cdot (\nabla \vec{E}) \, d\tau = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_\tau E^2 \, d\tau$$

$\dots$ TEOREMA DIVERGENZA $\rightarrow U = \int_{\text{TUTTO LO SPAZIO}} \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \, d\tau$ — DENSITÀ DI ENERGIA ELETTROSTATICA

III° EQ DI MAXWELL (I° E III° $\vec{E}$) (II E IV CAMPO MAGNETICO)

ESSENDO $\vec{E}$ CONSERVATIVO (← LAVORO DIPENDE SOLO DA POSIZIONE INIZIALE E FINALE) III° È LOCALE DI UN'INTEGRALE

È NULLO LUNGO UNA CIRCUITAZIONE

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \rightarrow \text{VOGLIAMO TROVARE LA LOCALE (APPLICANDO ROTORE)}$$

L'INTEGRALE SU UNA CIRCUITAZIONE PUÒ ESSERE DESCRITTO COME L'INTEGRALE DI UNA SUPERFICIE S DEL ROTORE DI $\vec{E}$ PER dS

$$\rightarrow \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot dS$$

↳ ANCHE QUESTO È NULLO (L'UNICO MODO È CHE $\vec{\nabla} \times \vec{E}$ SIA NULLO IL ROTORE DI $\vec{E}$)

QUESTA È LA III° EQ DI MAXWELL

- NON È NECESSARIO CHE IL CAMPO $\vec{E}$ SIA $1/r^2$ → CIÒ CHE VALGONO PER GAUSS

ES 1 gr DI IDROGENO IONIZZATO → GAS SOLO PROTONI + — SE MESSI A 10 m UN CONTRO L'ALTRO COSA SI ATTRAGGONO?

SCINDERE PROTONE ED ELETTRONE

1 gr DI H 1 MOLARE → N° MOLI $N = 6 \times 10^{23}$

ENTRAMBI AVRANNO CARICA $Q = N \cdot e = 6 \times 10^{23} \cdot 1.6 \times 10^{-19} C \approx 10^5$ COULOMB — PROTONI $+10^5$, ELETTRONI -10^5

CARICA DEL SINGOLO ELETTRONE · N° DI ELETTRONI (N)

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q^2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{N m^2}{C^2} \cdot \frac{10^{10} C^2}{100 m^2} \approx 10^{18} \text{ NEWTON}$$

10^{17} Kg FORZA DI ATTRAZIONE IMMENSA

ES 2

DUE CARICHE PUNTIFORMI q E $2q$ NEL VUOTO DISTANTI $d = 5$ cm

SI RESPINGONO $F_{1,2} = 1$ N, QUANTO VALE q

MODULO E SEGNO UGUALI

$$q_1 \xleftarrow{\vec{r}_{1,2}} q_2 \qquad d$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \hat{r}_{1,2} = // \cdot \frac{2q \cdot q}{r^2} //$$

$$F_{1,2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2q \cdot q}{d^2} \qquad q = \pm \left(\frac{4\pi\varepsilon_0 F_{1,2} d^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = \pm 0.37\ \mu C$$

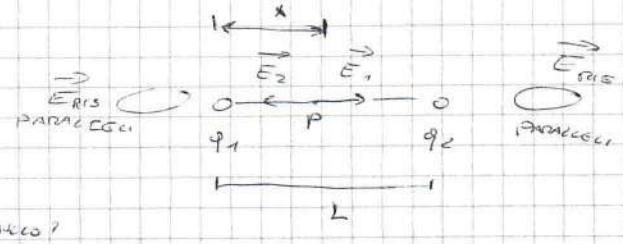
RADICE O ELEVATO A $1/2$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9\ m/F = 9 \cdot 10^9\ \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

ES 3

$q_1 = 1,5\ \mu C \qquad q_2 = 1,5\ N$

ORIGINE ASSI $\qquad x = L = 13$ cm



- IN QUALE PUNTO P DELL'ASSE X IL CAMPO ELETTRICO È NULLO?

P SARÀ TRA LE CARICHE → SOLO IN QUESTA ZONA I CAMPI SONO UGUALI E OPPOSTI

(SE $\vec{E}$ = E OPPOSTI $\vec{E}_{RIS}$ SI ANNULLA)

(SE $\vec{E}$ = E CONCORDI $\vec{E}_{RIS}$ SI SOMMANO)

IMPORRE $E_1 = E_2$ IN MODULO

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{x^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_2}{(L-x)^2}$$

P DALLA CARICA q_1 DISTA x

$$x = \frac{L}{1 + \sqrt{q_2/q_1}} = \frac{13}{1 + \sqrt{2,3\ \mu C / 1,5\ \mu C}} = 5.8\ \text{cm}$$

ES 4

VERIFICARE COULOMB PER SFERA CON CARICA Q E RAGGIO R

- UNA STERA PRODUCE $\vec{E}$ IN SUPERFICIE CHE È UGUALE A UNA CARICA Q PUNTIFORME AL CENTRO DELLA SFERA

MODULO $\qquad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$ LA DENSITÀ SUPERFICIALE DI CARICA È: $\sigma = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi R^2}$

CONFRONTANDOLE

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$$

CHE SARÀ LA TEORIA DI COULOMB

ES 5

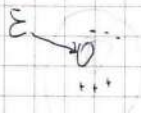
TROVARE IL CAMPO ELETTROSTATICO DI UNA CAVITÀ VUOTA DI UN CONDUTTORE S

GAUSS ANCHE FLUSSO NULLO NELLA CAVITÀ - LA CARICA NETTA SAREBBE 0

- PER GAUSS LA CARICA SI DISPONE IN SUPERFICIE
  - POI GAUSS IN UN CONDUTTORE CAVO SI CREA UNA CARICA NEGATIVA ASINTOTICA ATTORNO AL BUCO] NON È COMPATIBILE CON LA CONDIZIONE DI CONSERVABILITÀ SI AVREBBE $\vec{E}_0 \neq 0$ ALL'INTERNO DELLA CAVITÀ

CIOÈ $\vec{E} = 0$ NEL CONDUTTORE

PRENDENDO UNA SUPERFICIE N DELLA CAVITÀ SAREBBE NON NULLO L'INTEGRALE $\int \vec{E} \cdot d\vec{S} \neq 0$



VISTO CHE NON PUÒ ACCADERE (PRINCIPIO CONSERVATIVO) DOVE ESSERE NULLO IL CAMPO NELLA CAVITÀ

ES 6 → $C = \frac{Q}{V}$ → POTENZIALE

CAPACITÀ STERA CONDUTTRICE CON RAGGIO = 2 m

$$\vec{E}_{STERA} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

(BASTA TROVARE $\vec{E}$ DI UNA CARICA PUNTIFORME NEL CENTRO DELLA STERA STESSA)

POTENZIALE:

$$V - V(\infty) - V = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R}$$

↓ DISTANZA r DA Q ; ↓ POTENZIALE CON DISTANZA ALL'∞

$$\rightarrow C = \frac{Q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 R$$

CAPACITÀ DEL CONDUTTORE STERICO

$$C = 4\pi \cdot 8{,}854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2} \cdot 2\,m$$

$$222 \cdot 10^{-12} \frac{C}{V} =$$

$$222 \cdot 10^{-12}\ F = 222\ pF$$

DIPOLO ELETTRICO

- DISPOSIZIONE ELEMENTARE CARICHE UGUALI IN MODULO DI SEGNO OPPOSTO POSTE A DISTANZA d

ESSENDO $\vec{E}_{TOT}$ IN P LA SOMMA DI $\vec{E}_+$ ED $\vec{E}_-$

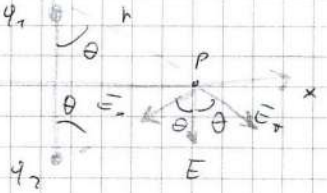
È AUTOMATICAMENTE LUNGO X UGUALE E OPPOSTO ANNULLANDO SOLO VERSO Z

- IL MOMENTO ELETTRICO DEL DIPOLO È $\vec{p} = q\vec{d}$ MISURATO IN $C \cdot m$

CARICA q POSIZIONE CARICHE

IL POTENZIALE IN P VALE:

$$V(P) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(r_- - r_+)}{r_- \cdot r_+} \quad *$$



- R DISTANZA DEL PUNTO MEDIO DEL DIPOLO DA P
- r_- DISTANZA CARICA NEGATIVA DA P
- r_+ // // POSITIVA DA P

- AVENDO PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE MENTRE INVECE q E q^- POTENZIALI

SE P È MOLTO DISTANTE $r_+ + r_- \cong r^2$ $\quad r_- - r_+ \cong d\cos\theta$ → [AL NUMERATORE TROVI $q \cdot d$ MOMENTO ELETTRICO DI DIPOLO]

CAMBIANDO IN *

$$V(p) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^3}$$ → PROPORZIONALE

GENERALMENTE POTENZIALE $\propto 1/r$ SU DIPOLO $\propto 1/r^2$

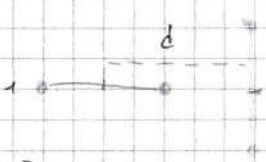
CAMPO ELETTRICO:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\text{grad } V \rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\dfrac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\dfrac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{n})\vec{n}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right]$$

PER UN PUNTO CON DISTANZA MOLTO MAGGIORE DEL DIPOLO

ES DIPOLO



DIPOLO 1 E 2

d DISTANZA TRA I LORO CENTRI = 0,5 m

ENERGIA ELETTROSTATICA DEL SISTEMA?

LAVORO FATTO DALLE FORZE DI UN CAMPO QUANDO UN DIPOLO (1) È FERMO E (2) PORTATO ALL'INFINITO NEL CAMPO PRODOTTO DA 1

ENERGIA ELETTROSTATICA: $U = -\vec{p_2}\cdot\vec{E_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{p_1}\cdot\vec{p_2}}{d^3} - \frac{3(\vec{p_1}\cdot\vec{d})(\vec{p_2}\cdot\vec{d})}{d^5}\right]$

$\vec{p_2}$ MOMENTO ELETTRICO DIPOLO 2

$\vec{E_1}$ CAMPO ELETTRICO 1

$\vec{p_1}\cdot\vec{p_2} = 0$ PRODOTTO SCALARE DI DUE ORTOGONALI È NULLO ($\cos 90° = 0$)

$\vec{p_2}\cdot\vec{d} = 0$

SEMPRE ORTOGONALI

ENERGIA ELETTROSTATICA CONDENSATORE

UN CONDENSATORE SI CARICA CON ENERGIA POTENZIALE U CON LAVORO SVOLTO DALL'ESTERNO (CARICA DA ARMATURA A → B)

ALL'INIZIO $V = 0$

- TALE ENERGIA È NEGATIVA SE IL CONDENSATORE SI SCARICA

- SE LA CARICA È SUL PIANO IL POTENZIALE TRA ARMATURE DATA' $V = \frac{q}{C}$

SE TRASFERIAMO UNA CARICA INFINITA dq DAL PIANO (ARMATURA)

COME VARIA L'ENERGIA ELETTROSTATICA? FORMA?

$$\frac{dU}{dq} = V \rightarrow dU = V dq = \frac{q}{C} dq$$

ENERGIA PER UNITÀ DI CARICA

ENERGIA ELEMENTARE dU PER SPOSTARE LA CARICA dq

L'ENERGIA TOTALE DATA

$$U = \int dU = \int_0^q V dq = \frac{1}{2} C V^2$$

- L'ENERGIA IMMAGAZZINATA FA' AUMENTARE $\vec{E}$ TRA ARMATURE SE CALCOLIAMO LA DENSITÀ DI TALE CAMPO DATA' L'ENERGIA ELETTROSTATICA TOTALE DIVISO IL VOLUME TRA ARMATURE

$$u = \frac{U}{Sd} = \frac{1}{2}\frac{CV^2}{Sd}$$ SOSTITUENDO $C = \varepsilon_0\frac{S}{d} \rightarrow u = \frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{V^2}{d^2} \rightarrow \frac{V}{d}$ È PARI A $\vec{E}$

DENSITÀ E. ELETTROSTATICA — E. ELETTROSTATICA COND. — CAPACITÀ COND. PIANO — VOLUME TRA ARMATURE

$$\dots \quad u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

ES CONDENSATORE

CAPACITÀ $C_1 = 3,55\ \mu F$ CARICATO AD UNA DIFFERENZA DI POTENZIALE $V = 6,3\ V$

QUANDO INTERRUTTORE S VIENE CHIUSO SI COLLEGA UN NUOVO CONDENSATORE $C_2 = 8,95\ \mu F$ E FINO ALL'EQUILIBRIO SCORRE UNA CARICA Q

a) DIFF. DI POT. COMUNE? b) ENERGIA IN C_1 PRIMA E DOPO S?

All'EQUILIBRIO SMORZO LA CARICA SU C_1 (STESSO POTENZIALE)

$$q_0 = q_1 + q_2 \rightarrow C = \frac{q}{V} \rightarrow C_1 V_0 = C_1 V + C_2 V$$

$q_1 = C_1 V$
$q_2 = C_2 V$

CAPACITÀ C_1 CON POTENZIALE CHE HA INIZIALMENTE V_0

QUINDI

$$V = V_0 \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{6,30 \cdot 3,55\ V \cdot \mu F}{(3,55 + 8,95)\ \mu F} = 1,79\ V$$

b) ENERGIA IMMAGAZZINATA

All'INIZIO V_0 DOPO ENTRAMBI

$$U_i = \frac{1}{2} C_1 V_0^2 = 70,5\ \mu J$$

$$U_F = \frac{1}{2} C_1 V^2 + \frac{1}{2} C_2 V^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2) V^2 = 23\ \mu J$$

ES 9

SFERA CONDUTTRICE RAGGIO = 6,85 cm CARICA $q = 1,25\ nC$

a) ENERGIA ELETTROSTATICA SFERA

b) DENSITÀ ELETTROSTATICA ENERGIA SU SUPERFICIE

a) CAPACITÀ SFERA $C = 4\pi\varepsilon_0 R$

QUINDI $U = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = \frac{(1,25 \cdot 10^{-9}\ C)^2}{8\pi (8,85 \cdot 10^{-12}\ F/m)(0,0685\ m)} = 103\ nJ$

b) ESSENDO IN SUPERFICIE COME IL PRECEDENTE

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

DENSITÀ ENERGIA ELETTROSTATICA:

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 R^4} = \frac{(1,25 \cdot 10^{-9}\ C)^2}{32\pi^2 (8,85 \cdot 10^{-12}\ F/m)(0,0685\ m)^4} = 25,4\ nJ/m^3$$

CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA

- ABBIAMO CARICHE IN MOTO IN UN CONDUTTORE → CORRENTE ELETTRICA — MESSE IN MOTO DA D.D.P AI CAPI DEL CONDUTTORE
- GLI ELETTRONI SI MUOVONO OPPOSTI AL CAMPO $\vec{E}$
- IL MOTO NON È UNIFORMEMENTE ACCELERATO (URTI CON ATOMI DEL CONDUTTORE)
- MOTO POI A VELOCITÀ COSTANTE (VEL. DI DERIVA)

- ESSENDO GLI ATOMI DEL CONDUTTORE INIZIALI SVILUPPANO ENERGIA CINETICA (E TERMICA) FINO A QUANDO NON SI RAGGIUNGE EQUILIBRIO TERMODINAMICO

- VEL. DI DERIVA PICCOLA PROSSIMA A QUELLA DELLA LUCE

- SE ESISTE UN D.D.P TRA DUE PUNTI → ΔV, GLI ELETTRONI SI SPOSTANO VERSO IL PUNTO POTENZIALE MAGGIORE (ELETTRONI CARICA NEGATIVA)

- DEFINIAMO QUINDI LA INTENSITÀ ELETTRICA I COME LA QUANTITÀ DI CARICA COMPLESSIVA dq CHE FLUISCE NELL'UNITÀ DI TEMPO ATTRAVERSO UNA SEZIONE dS DEL CONDUTTORE

$$I = \frac{dq}{dt} \qquad [I] = A = \frac{C}{s}$$

1 AMP = 1 COUL CHE PASSA IN 1 SECONDO

- CORRENTE CONTINUA O STAZIONARIA QUANDO ABBIAMO UNA DDP COSTANTE (N° DI CARICHE CHE ATTRAVERSA LA SEZIONE DEL CONDUTTORE COSTANTE)

I° LEGGE DI OHM

CONDUTTORE DI LUNGHEZZA l DENSITÀ ρ E SEZIONE S

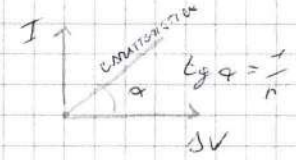
$$\Delta V = V_A - V_B = RI$$

CAPI A E B UNA DDP I È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA DDP, R → RESISTENZA

$$[R] = \frac{[V]}{[I]} = \Omega$$

- CONDUTTORE HA 1 Ω SE CORRENTE 1 A CON DDP DI 1 V

- LA RELAZIONE CARATTERISTICA CON LA DDP AD I CON $tg\,\alpha = 1/R$



II° LEGGE DI OHM

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{S}$$

ρ = RESISTIVITÀ ELETTRICA → $\Omega \cdot m$

$\sigma = 1/\rho$ CONDUCIBILITÀ "

- INSERENDO LA II LEGGE PRIMA OTTENIAMO OHM LOCALE $\vec{E} = \rho\vec{J} \leftrightarrow \vec{J} = \sigma\vec{E}$

CAMPO ELETTRICO IN UN CERTO ISTANTE IN UNA CERTA POSIZIONE DEL CONDUTTORE

EFFETTO JOULE

- CON URTI NEL CONDUTTORE DEL PASSAGGIO ELETTRICO È DETTO EFFETTO JOULE (RISCALDAMENTO DEL CONDUTTORE)

- IL LAVORO FATTO DAL $\vec{E}$ PER SPOSTARE UNA CARICA INFINITA dQ TRA DUE PUNTI CON DDP ΔV È:

$$dL = dQ \cdot \Delta V \quad \text{con } I = \frac{dQ}{dt} \qquad dL = I \cdot \Delta V$$

LA POTENZA $W = \frac{dL}{dt} = \frac{dQ}{dt}\Delta V = I \cdot \Delta V$ → SE IL CONDUTTORE È OHMICO $W = I \cdot \Delta V = I^2 R = \frac{\Delta V^2}{R}$

DENSITÀ DI CORRENTE

- la corrente è distribuita uniformemente nel conduttore, ma bisogna tenere conto del moto delle cariche
- si vuole mettere in locale la corrente con una sezione microscopica del conduttore

$n \to$ n° di cariche $\quad q =$ carica $\quad V_d \to$ velocità derive parallele ad $\vec{E}$ se $q > 0$ altrimenti sono antiparallele

- La quantità di carica dq che passa nel tempo dt attraverso superficie dS è:

$$dq = nq\vec{V_d} \cdot d\vec{S}\,dt = \dots = nqV_d\, dS_n\, dt \qquad \text{dove } dS_n = dS\cos\theta$$

$\vec{J}$ densità di corrente

$$\left[\vec{J} = nqV_d\right] \qquad \left[[\vec{J}] = \left[\frac{A}{m^2}\right]\right] \qquad \vec{J} \to \text{densità di corrente con direzione } V_d$$

- possiamo ora trovare la corrente I con $dq \to \vec{J}\cdot d\vec{S}\,dt \dots \to I = \int dI = \int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}$

l'intensità di corrente è = flusso per S

Equazione di continuità $\quad dI = nqV_d\, dS_n$ intensità di corrente → quanta carica nella sezione per unità di tempo

Se prendiamo una superficie S con carica Q nel conduttore (in intervallo dt diminuisce di dQ)

- Ma visto che per diminuire deve allontanarsi (non si distrugge) passando attraverso S:

$$-\frac{dQ}{dt} = \int_S \vec{J}\cdot d\vec{S} \qquad \text{con } Q(t) = \int_\tau \rho(x,y,z)\,d\tau$$

$\tau \to$ volume del conduttore

$$= \dots = \int_\tau (\vec{\nabla}\cdot\vec{J})\,d\tau \Leftarrow \int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}$$

↑ Teorema della divergenza

- Ciò vale per qualunque volume in S

$$-\frac{\partial\rho}{\partial t} = \vec{\nabla}\cdot\vec{J} \qquad = \vec{\nabla}\cdot\vec{J} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0$$

Divergenza di densità di corrente J → Equazione di continuità → esprime in locale la conservazione di carica

Equazione di continuità

Se la carica in un volume cambia nel tempo tale variazione (per conservazione di carica) è dovuta alla carica che fluisce nel volume stesso (attraverso la superficie che lo racchiude)

- in stazionaria (condizioni non dipendenti dal tempo → costanti) l'eq. di continuità è:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = 0 \to \int_S \vec{J}\cdot d\vec{S} = 0$$

Flusso J in superficie S chiusa → nullo

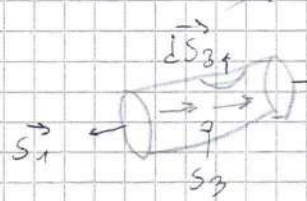
Rho non sta variando rispetto al tempo nulla

- Ne consegue che in stazionaria la corrente che fluisce in due sezioni S_1 e S_2 è la stessa

$$\int_{S_1}\vec{J}\cdot d\vec{S} + \iint_{S_2}\vec{J}\cdot d\vec{S} + \iint_{S_3}\vec{J}\cdot d\vec{S} = 0$$

avendo J la direzione V_d il flusso è nullo

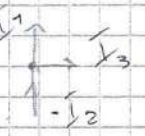
$$\hookrightarrow I_1 - I_2 = 0$$



LEGGE DI KIRCHHOFF

1° LEGGE → SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE CORRENTI USCENTI DAL NODO È NULLA (STAZIONARIO)

CORRENTI + USCENTI
" - ENTRANTI



$$-I_2 = I_1 + I_3 = 0$$

2° LEGGE → IN CIRCUITO CON CORRENTE I GENERATA DA $\vec{E}$, SCELTA UNA MAGLIA ABCD E SCELTA UNA LINEA CHIUSA ℓ CHE RACCHIUDE LA MAGLIA (LA MAGLIA STESSA)

↓

CONSERVATIVITÀ DEL CAMPO ELETTROSTATICO (DISCENDE)

$$0 = \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_B^D \vec{E} \cdot d\ell \dots = (V_A - V_B) + (V_B - V_D) + \dots$$

$$= \sum_i \Delta V_i = \sum_i R_i I_i = 0$$

- SU OGNI MAGLIA DI UN CIRCUITO IN STAZIONARIA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE DDP FRA GLI ESTREMI DEI VARI RAMI NONE MAGLIA È NULLA → II LEGGE

GENERATORE ELETTRICO

MANTIENE UNA DDP AI CAPI DEL CONDUTTORE → CARICO AD ACCUMULO DI CARICHE SUI MORSETTI CHE PRODUCONO UN CAMPO $\vec{E}_s$

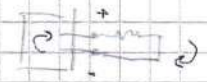
- MUOVENDO LE CARICHE PERDONO ENERGIA (JOULE)
  - CARICA POSITIVA ANODO
  - " NEGATIVA CATODO
- TALE PERDITA VIENE COMPENSATA DAL GENERATORE (LAVORO NON NULLO)
- SCHEMATIZZANDO IL GENERATORE (CHE COMPIE FORZA ELETTROMOTRICE)

$$f_{fem} = \int_B^A \vec{E}_e \cdot d\vec{\ell} = \int_B^A (-\vec{E}_s) \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{E}_s \cdot d\vec{\ell} = V_A - V_B \Big|_{\text{CIRCUITO APERTO}}$$

$\vec{E}_s$ CAMPO SUI MORSETTI $\Rightarrow$ $\vec{E}_e$ CAMPO NON CONSERVATIVO CHE MUOVE → ANODO + → DA CARICHE → CATODO − ↗

- SE CHIUDIAMO IL CIRCUITO
- IL GENERATORE HA RESISTENZA NON NULLA → CADUTA DI TENSIONE
- CAMPO $\vec{E}_e$ VARIA CON LA CORRENTE CIRCOLANTE NEL GENERATORE
- POSSIAMO TROVARE IL FLOW DI CORRENTE DEL GENERATORE (CURVA CARATTERISTICA)

$$V_A - V_B = \mathcal{F} - rI$$



COEFFICIENTE AMMETTE r DI DIMENSIONI FISICHE DI UNA RESISTENZA

- UN GENERATORE REALE PUÒ ESSERE SCHEMATIZZATO COME IDEALE (DDP DIPENDE DALLA CORRENTE I CHE ATTRAVERSA IN SERIE UNA RESISTENZA INTERNA r DEL GENERATORE)

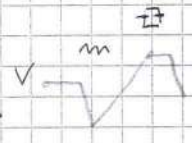
OHM E KIRCHHOFF GENERALIZZATO

$$(V_A - V_B) + \sum_{A\to B} f_i = I R_{AB}$$

RAMO NEL CASO IN CUI CI SIANO RESISTENZE E GENERATORI (fem)

R_{AB} RESISTENZA TOTALE

NELLA MAGLIA: $\sum_\lambda \Delta V_\lambda = \sum_\lambda R_i I_i = \sum f_i$ 1° KIRCHHOFF GENERALIZZATA



- IL POTENZIALE V APPENA PASSA IN UNA RESISTENZA DIMINUISCE MENTRE IN GENERATORE AUMENTA

REGIME QUASI - STAZIONARIO

SE LA LENTEZZA CON CUI VARIANO CAMPO ELETTRICO, POTENZIALE, ECC SONO BASSE SI PUÒ USARE ANCORA KIRCHHOFF

- KIRCHHOFF VALE ANCHE PER LE VARIAZIONI NEL TEMPO NEL QUALE LE GRANDEZZE ELETTRICHE NON SONO COSÌ RAPIDE NEGLI INTERVALLI DI TEMPO NECESSARI AI SEGNALI ELETTRICI PER PROPAGARSI

CIRCUITO RC QUASI - STAZIONARIO

- CONDENSATORE CARICA / SCARICA LE ARMATURE

↓ KIRCHHOFF

$$f - V(t) = R I(t)$$

↓ TENSIONE DEL GENERATORE

ESSENDO $V(t) = \frac{Q(t)}{C}$ (CAPACITÀ) $\quad I(t) = + \frac{dQ(t)}{dt}$ (CORRENTE)

SI HA:

$$f - \frac{Q(t)}{C} = R \frac{dQ(t)}{dt} = \dots = V_m(f\epsilon - \omega t) = -\frac{t}{RC} + \cos\tau$$

COSTANTE τ

- SI SEGNA IMPONE CARICA NULLA SUL CONDENSATORE $Q=0$ AL TEMPO $t=0$ E $\tau = RC$

SI STA CARICANDO

$$Q(t) = f\epsilon\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad \text{E} \quad I(t) = \frac{f}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

AL TEMPO $=0$ $\quad I = \frac{f}{R}$

STESSA CORRENTE SE IL CONDENSATORE FOSSE UN FILO

(CONDENSATORE = FILO)

→ NELLA SCARICA DEL COND.

DA OHM

$$V(t) = I(t) R \qquad V(t) = \frac{Q(t)}{C} \qquad I(t) = -\frac{dQ(t)}{dt}$$

SE Q_0 CARICA INIZIALE:

$$\frac{dQ(t)}{Q(t)} = -\frac{1}{RC} dt \longrightarrow$$

INTEGRANDO E IMPONENDO CONDIZIONE DI CONTORNO $Q(0) = Q_0$

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I(t) = \dots = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \frac{Q_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} =$$

SI STA SCARICANDO

- V_0 ΔPP AI CAPI DEL CONDENSATORE

- I_0 CORRENTE CHE SCORRE IN R IN $T=0$

ESERCITI STAZIONARIA

ES 1.

FULMINE COLPISCE CON $I = 2,5 \cdot 10^4$ A PER TEMPO $t = 20\,\mu s$

a) CARICA Q? b) POTENZA CON RESISTENZA $R = 1.5\ M\Omega$

$$I = \frac{dq}{dt} \qquad [I] = A = \frac{C}{s}$$

$$2,5 \cdot 10^4\ A = \frac{dq}{20\,\mu s} \qquad dq = 2.5 \cdot 10^4\ A \cdot 20\,\mu s = // \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 5 \times 10^{-2}\ C$$

b) POTENZA $W = I \cdot \Delta V = I^2 R = (2,5 \cdot 10^4\ A) \cdot 1.5 \cdot 10^6\ \Omega = 3,75 \times 10^{10}\ W$

ES 2.

ROTAIA HA SEZIONE $S = 56\ cm^2$ LUNGA $N = 55\ km$

RESISTIVITÀ ACCIAIO $\rho = 3,0 \cdot 10^{-7}\ \Omega m$

a) RESISTENZA b) I CON $\Delta V = 33\ V$ AI CAPI

a) I° LEGGE DI OHM

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{11 \times 10^3\ m}{10^{-6}\ m^2} \cdot 3,0 \times 10^{-7}\ \Omega \cdot m = 33\ \Omega$$

b) AVENDO RESISTENZA I CON I° LEGGE

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{33\ V}{33\ \Omega} = 1\ A$$

ES 3

UMANO FOLGORATO DA 50 mA LO ATTRAVERSANO

ELETTRICITÀ TIENE ENTRAMBI I PIEDI

a) TENSIONE FATALE CON $R = 1.8\ k\Omega$ b) POTENZA

$$\Delta V = RI = 1,8 \times 10^3\ \Omega \cdot 5,0 \times 10^{-2}\ A = 90\ V$$

b) POTENZA PER EFFETTO TERMOELETTRICO

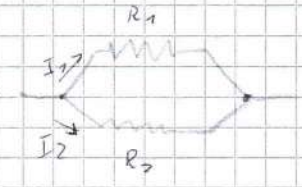
$$W = I \cdot \Delta V = 5,0 \times 10^{-2}\ A \cdot 90\ V = 4,5\ W$$

$$W = I^2 R = (5,0 \times 10^{-2}\ A)^2 \cdot 1,8 \times 10^3\ \Omega = 4,5\ W$$

RESISTENZE IN SERIE $R_{eq} = R_1 + R_2$

// IN PARALLELO $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

ES 4



CORRENTE I? ΔV UGUALE SU PER R_1 E PER R_2

$$\Delta V = RI$$

$$R_1 I_1 = R_2 I_2 \rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

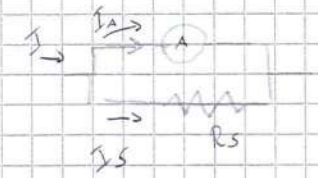
$$\rightarrow I_1 R_1 = I_2 R_2$$

I SI SUDDIVIDE INVERSAMENTE PROPORZIONALE AI VALORI DELLE DUE RESISTENZE

ES 5

RESISTENZA DI SHUNT → RESISTENZA IN PARALLELO INSERITO PER TROVARE CORRENTE I MASSIMA DEL FONDO SCALA DELLO STRUMENTO

AMPEROMETRO MISURA FINO A 1 A → CALCOLARE SHUNT R_S DA METTERE IN PARALLELO CON LA AFFINCHÉ CORRENTI MISURABILI FINO A 10 A



R → RESISTENZA INTERNA AMPEROMETRO, I_A PASSA IN A

I_S IN R_S SE → $\frac{R}{R_S} = \frac{I_S}{I_A}$ KIRCHHOFF SUI NODI

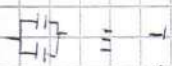
$I_S = I - I_A$

SE $I = 10$ A È CORRENTE → $I_A = 1$ A FONDO SCALA

$\frac{R}{R_S} = \frac{I - I_A}{I_A} = \frac{I}{I_A} - 1$

$\frac{R}{R_S} = \left(\frac{10}{1} - 1\right) A = 9A = R_S \frac{1}{9} R$

- CONDENSATORI IN PARALLELO



C_1 C_2 HANNO CARICHE Q_1 E Q_2 ALLO STESSO POTENZIALE

QUINDI $Q_{eq} = C_{eq} \Delta V$ ESSENDO $Q_{eq} = Q_1 + Q_2$

↳ CONSERVAZIONE CARICA ELETTRICA

$C_{eq} = Q_1 + Q_2$

CONDENSATORI IN SERIE

PER INDUZIONE ELETTROSTATICA LA CARICA TOTALE È UGUALE

C → CAPACITÀ

$\frac{Q}{C_{eq}} = \Delta V_{eq}$ $\frac{Q}{C_1} = \Delta V_1$ $\frac{Q}{C_2} = \Delta V_2$

$\Delta V_1 + \Delta V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \rightarrow \Delta V_{eq} = \Delta V_1 + \Delta V_2 \rightarrow \frac{Q}{\Delta V_{eq}} = C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

ES 6

CONDENSATORE PIANO SUPERFICIE A DISTANZA d

NEL PUNTO MEDIO TRA LE PIASTRE INSERISCO RAME SPESSORE d_1

CAPACITÀ PRIMA E DOPO INSERIMENTO

- PRIMA INSERIMENTO $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

- A CAUSA DELL'INDUZIONE ELETTROSTATICA SI CREA UNA DISTRIBUZIONE DI CARICHE SUPERFICIALI, LA LASTRA DI RAME DIVENTA ESSA STESSA UN CONDENSATORE PIANO, DIVENTANDO IL TUTTO 2 CONDENSATORI IN SERIE

$C_1 = C_2 = 2\varepsilon_0 \frac{S}{d - d_1}$ CAPACITÀ $C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 2\varepsilon_0 S \frac{1}{d - d_1}$

ANALISI → UNA RETE

- CORRENTE NEI RAMI UNA VOLTA CONOSCIUTI I COMPONENTI ATTIVI / PASSIVI

→ SERVONO CHE LEGGE OGNI COMPONENTE → RELAZIONE LINEARE

→ PER UNA RETE POSSIAMO USARE KIRCHHOFF I° (LEGGE DEI NODI, CORRENTE NEI RAMI)

E KIRCHHOFF II TENSIONE AI CAPI DEI RAMI LEGGE DELLE MAGLIE

→ OHM GENERALIZZATA → TENSIONE AI CAPI DEI RAMI CON CORRENTE E RESISTENZA COMPLESSIVA RAMO

$$(V_A - V_B) + \sum_{A \to B} F_i = I R_{AB}$$

- METODO DELLE MAGLIE (PER RISOLVERE LA RETE)

- MAGLIE INDIPENDENTI (OGNI RAMO IN ALMENO 1 DELLE MAGLIE SCELTE)

- CIASCUNA MAGLIA DEVE AVERE ALMENO 1 RAMO CHE NON FA PARTE DELLE PRECEDENTI MAGLIE SCELTE

$$N^\circ \text{ MAGLIE INDIPENDENTI} = \text{NUM. RAMI} - \text{NUM. NODI} + 1$$

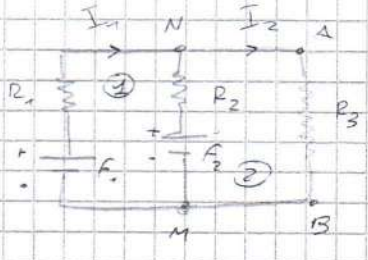
- VERSO POSITIVO CONVENZIONALE AD OGNI MAGLIA, E UNA I FITTIZIA AD OGNI MAGLIA

- KIRCHHOFF DELLE MAGLIE E DEI NODI

- I PER OGNI MAGLIA (1) E CORRENTI PER RAMO, SE I MAGLIA NEGATIVA → VERSO OPPOSTO A QUELLO SCELTO

ES 7

- USANDO MAGLIE TROVA DDP AI CAPI



MAGLIA (1) $F_1 - F_2 = I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_2$

MAGLIA (2) $F_2 = I_2 R_3 + (I_2 - I_1) R_2$

A SISTEMA:

$$I_2 = \frac{F_2 R_1 + F_2 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

CON $V_A - V_B = I_2 R_3 = I_2 \cdot R_3$

TEOREMA DI THEVENIN

1) CIRCUITO PASSIVO IN UN RAMO AGGIUNTO AD UN CIRCUITO SENZA RISPECCHIO IL CIRCUITO INTERO

→ CIRCUITO INTERO RICOSTRUITO → GIUNZIONI → GENERATORE EQUIVALENTE SECONDO TEOREMA SOVRAPPOSIZIONE

TUTTO CIÒ PRIMA DELLA MODIFICA → POI COLLEGARE IL RAMO AGGIUNTIVO CALCOLANDO IN I

- TEOREMA SOVRAPPOSIZIONE → SE RETE CON PIÙ GENERATORI → CORRENTE DI CIASCUN RAMO TROVATE È LA SOMMA DELLE TENSIONI CHE UN GENERATORE AVESSE SE AGISSE ISOLATAMENTE (DI TENSIONE IN CORRENTE)

- TEOREMA DI THEVENIN

RETE LINEARE CON GENERATORI E RESISTENZE E POI A E B È EQUIVALENTE AD UN GENERATORE IDEALE (RESISTENZA NULLA) IN SERIE CON RESISTENZA R_{Th}, IL VALORE DELLA TENSIONE DEL "GENERATORE"

F_{Th} È LA DDP SU A/B QUANDO NON SONO COLLEGATI AI MORSETTI CARICHI, R_{Th} = RESISTENZA TOTALE RETE COMPOSTA I CARICHI DEI GENERATORI PRIMA DISPOSTO AI A/B

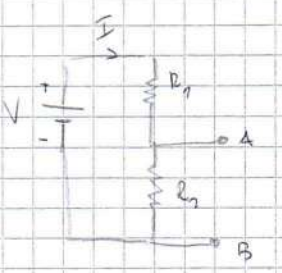
$$R_{Th} = \frac{F_{Th}}{i_c}$$

i_c → CORRENTE SU CARICO (RESISTENZA)

F_{Th} → TENSIONE A VUOTO R_{Th} → RESISTENZA TOTALE

ES 8

APPLICO THEVENIN



TENSIONE f_{TH} TRA A/B

$$f_{TH} = I R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

TENSIONE A VUOTO COLLEGATI A R_2

- ALTRA MAGLIA SENZA A B

$$f_{Th} = V - I R_1 = V - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

SOSTITUENDO CON GLI IDEALI R_1 ED R_2 SONO IN PARALLELO

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad I_C = \frac{f_{th}}{R_{Th} + R_C}$$

MAGNETISMO

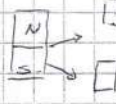
SE UNA CARICA È FERMA → CAMPO ELETTRICO

SE SI MUOVE → CAMPO ELETTRICO + CAMPO MAGNETICO (ELETTROMAGNETICO)

- UNA CALAMITA HA MINI CORRENTI ELETTROSTATICHE → N E → ELETTRONE SI MUOVE ATTORNO AL NUCLEO, PICCOLA CARICA

- CAMPI MAGNETICI HANNO POLARITÀ OPPOSTE

POLO NORD E SUD → SEGNO OPPOSTO ATTRAZIONE INVERSA REPULSIVA

- LE POLARITÀ NON POSSONO ESSERE ISOLATE  ALL'INFINITO

VETTORE INDUZIONE MAGNETICA

FILO CONDUTTORE $d\vec{l}$ PERCORSO DA CORRENTE I IMMERSO IN CAMPO MAGNETICO $\vec{B}$ SUBISCE FORZA $d\vec{F}$

- MODULO $d\vec{F} = \vec{I} \cdot d\vec{l}$
- $d\vec{F}$ ORTOGONALE A $d\vec{l}$

FORZA MASSIMA | FORZA ANNULLATA | ORTOGONALE ALLA MASSIMA

- ESISTONO DUE DIREZIONI NELLE QUALI UNA LA FORZA È MASSIMA, NELL'ALTRA SI ANNULLA, LE DIREZIONI SONO PERPENDICOLARI ⊥

- I CIRCUITI PERCORSI DA I CREANO UN CAMPO $\vec{B}$ DI INDUZIONE MAGNETICA, DIPENDENTE DALLA POSIZIONE, CHE DETERMINA SU $d\vec{l}$ UNA FORZA $d\vec{F}$:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \qquad \text{II}^\circ \text{ CAPOVERSO}$$

FORZA DI LORENTZ

DALLA FORMULA DELLA DENSITÀ DI CORRENTE:

$$I d\vec{l} = \vec{J} \cdot d\vec{S} d\vec{l} = n q \vec{V}_d \, dS \, dl = dN q \vec{V}_d$$

$I = \vec{J} \cdot d\vec{S}$

$nq\vec{V}_d$ → Nº CARICHE · VELOCITÀ DI VOLUME

dN → Nº DI CARICHE CHE SI MUOVONO NEL TRATTO dl → $n \cdot dS \cdot dl$

SOSTITUENDO IN II° LUOGO

$$\vec{F} = dN q \vec{V}_d \times \vec{B}$$

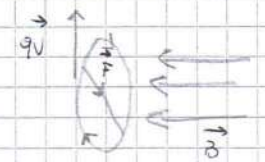
CHE È PER LA SINGOLA CARICA

$$\vec{F} = q \vec{V}_d \times \vec{B}$$

FORZA DI LORENTZ

FORZA A CUI È SOGGETTA UNA CARICA q IN MOVIMENTO CON VEL $\vec{v}$ NEL CAMPO $\vec{B}$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$



- FORZA È URGENTE SEMPRE PERPENDICOLARE ALLA VEL DELLA PARTICELLA SIA AL CAMPO $\vec{B}$ → PERPENDICOLARE VEL = 90° = π

- ESSENDO ⊥ ALLA PARTICELLA → FORZA SENZA LAVORO → $L = \vec{F} \cdot \vec{S} \cdot \cos$ ANGOLO COMPRESO

PERPENDICOLARE ALLA VEL DELLA PARTIC. — SPOSTAMENTO CON STESSA DIREZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA PARTICELLA

PROIEZIONE SCALARE NULLO

DIMENSIONI FISICHE

$[B]$ = TESLA = Volt · Sec / m²

$$\left[\frac{N}{C}\,\frac{s}{m}\right] \left[\frac{V_{sec}}{m}\,\frac{s}{m}\right] \left[\frac{Wb}{m^2}\right]$$

- SE CARICA FERMA NON È SOGGETTA A FORZE (FORZE C'È SE CARICA SI MUOVE)

- CARICA SI MUOVE MA NON COMPIE LAVORO → - MODIFICA LA DIREZIONE DEL MOTO
- ENERGIA CINETICA INVARIATA → NON HA COMPONENTI PARALLELE ALLA VEL DELLA PARTICELLA

- SE NELLO SPAZIO ABBIAMO $\vec{B}$ E $\vec{E}$

FORZA DOVUTA CONTEMPORANEAMENTE A LORENTZ

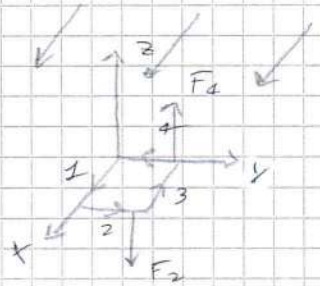
$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

AZIONI MECCANICHE

SPIRA QUADRATA IN CAMPO $\vec{B}$ LUNGO x

LATO l - PARALLELI AD X/Y

CORRENTE I



- 1/3 I PARALLELA A $\vec{B}$ (NO FORZE)

- 2/4 $\vec{F}_2 = I l \hat{u}_y \times B \hat{u}_x = -I l B \hat{u}_z$

$\vec{F}_4 = -I l \hat{u}_y \times B \hat{u}_x = I l B \hat{u}_z$

TRA LORO NULLE

- MOMENTO F_2/F_4 (FANNO RUOTARE LA SPIRA) $M = I S \hat{n} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$

MOMENTO MAGNETICO SPIRA

LATO SPIRA $L \cdot b = S$

I CORRENTE IN SPIRA

S AREA SPIRA

$\hat{n}$ VERSORE NORMALE ALLA SPIRA IN MODO CHE DA $\hat{n}$ SI VEDA I IN SENSO ANTIORARIO

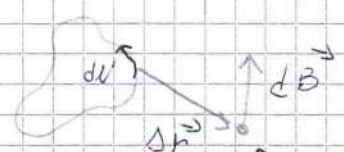
- LA SPIRA PERCORSA DA I SI COMPORTA COME UN DIPOLO MAGNETICO $\vec{m} = I S \vec{n}$ (TEOREMA DI EQUIVALENZA DI AMPERE)

CAMPO MAGNETICO DI CIRCUITO PERCORSO DA CORRENTE

CIRCUITO FORMA CIRCOLA CORRENTE STAZIONARIA I GENERA CAMPO $\vec{B}$, PER CALCOLARLO SOMMIAMO I CONTRIBUTI ELEMENTARI $d\vec{B}$ PRODOTTI DAGLI ELEMENTI $d\vec{l}'$ DEL CIRCUITO (LEGGE DI BIOT E SAVART)

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l}' \times \Delta\vec{r}}{|\Delta\vec{r}|^3}$$

μ_0 COSTANTE



Δr → DISTANZA $d\vec{l}'$ DAL PUNTO P IN CUI CALCOLIAMO $\vec{B}$

μ_0 → COSTANTE DELLA PERMEABILITÀ MAGNETICA DEL VUOTO → $4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vsec \cdot sec}{m \cdot Amp} / \frac{N}{A^2} / \frac{\Omega \cdot sec}{m} / \frac{Henes}{m}$

- INTEGRANDO IL CIRCUITO ... SIA SU FILIFORMI SIA SU $\vec{B}$ CHE NON SCORRONO SU FILIFORMI

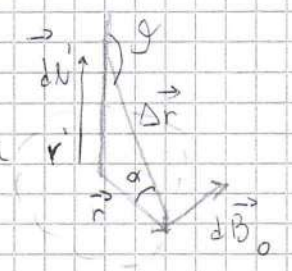
$$\int \text{SU } * \text{ PRIMA DI } I \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times \Delta\vec{r}}{|\Delta\vec{r}|^3} d\tau'$$

LEGGE DI BIOT E SAVART O I° CAPITOLO

* PER FILIFORMI

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{L}} I \frac{d\vec{l}' \times \Delta\vec{r}}{|\Delta\vec{r}|^3}$$

- APPLICAZIONE CALCOLO DI FILO INFINITO E SPIRA CIRCOLARE



- CALCOLO $\vec{B}$ GENERATO DI I STAZIONARIO
- $d\vec{l}'$ PARALLELI E CONCORDI, $\rightarrow \hat{n} = \hat{r}$

* APPLICATA AL CASO FILO ALL'INFINITO

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\mathcal{L}} \frac{d\vec{l}' \times \Delta\vec{r}}{|\Delta r|^3} = \int_{-\infty}^{\infty} \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\vec{l}'}{|\Delta\vec{r}|^2} \text{ INTEGRO}$$

CON $r' = r \cdot tg\,\alpha$

$dr' = \frac{r}{\cos^2\alpha} d\alpha$

$\Delta r = \frac{r}{\cos\alpha}$

$\sin\gamma = \cos\alpha$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\alpha \, d\alpha \quad \leftarrow \text{INTEGRO SU } \alpha$$

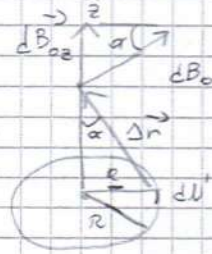
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{t}$$

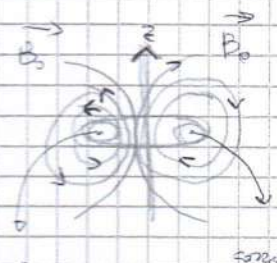
$\hat{t}$ VERSORE TANGENTE ALLA CIRCONFERENZA E CONCORDE SU $\mathcal{K}$

LEGGE DI UNA SPIRA CIRCOLARE

PER OGNI $d\vec{l}'$ ESISTE UN ALTRO CHE CONTRIBUISCE IN $\vec{B}$ IN MODO UGUALE MA CON Z OPPOSTA

$\vec{B}$ LUNGO Z:





$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l}' \times \Delta\vec{r}}{|\Delta r|^3} \qquad \vec{B}(r) = \int d\vec{B} = \hat{n} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl'}{|\Delta\vec{r}|^2} \sin\alpha$$

$$= \hat{n} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin\alpha}{|\Delta\vec{r}|^2} 2\pi R$$

$$\sin\alpha = \frac{R}{|\Delta\vec{r}|} \qquad |\Delta\vec{r}| = \sqrt{R^2 + z^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{m}}{(R^2+z^2)^{3/2}} \hat{n}$$

$\hat{n}$ NORMALE AL CIRCUITO →

DOVE $\vec{m}$ MOMENTO MAGNETICO SPIRA $= I\vec{S} = I\pi R^2 \hat{n}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi R^3} \hat{n} = \frac{\mu_0 I}{2R} \hat{n} \quad \left.\right\} \text{CENTRO SPIRA } z = 0$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}} \hat{n} = 0$$

MAXWELL NEL VUOTO

$\vec{B}$ PRODOTTO DA SPIRA CON I STAZIONARIA = $\vec{E}$ NEL VUOTO DA DIPOLO

MA;

- $\vec{E}$ LINEE DI FORZA ESCONO DA ⊕ ED ENTRANO IN ⊖, FLUSSO NON NULLO (CAUSA → I° MAXWELL) $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

- IN $\vec{B}$ INVECE SONO SEMPRE LINEE CHIUSE, NON POSSONO ENTRARE O USCIRE, IL FLUSSO QUINDI È SEMPRE NULLO IN UNA SUPERFICIE CHIUSA

$$\Phi_S(\vec{B}) = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \quad \text{II° MAXWELL}$$

DIVERGENZA

$\vec{B}$ SOLENOIDALE

- ESSENDO $\vec{E}$ CONSERVATIVO $\int \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$ $\vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$ III° MAXWELL

ROTORE

IL $\vec{B}$ INVECE È NON CONSERVATIVO, CON $\vec{J}$ DENSITÀ DI CORRENTE E RISCRIVENDOLA TROVO:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{\vec{J}(r') \times \Delta\vec{r}}{|\Delta\vec{r}|^3} d\tau$$

$$= \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \text{IV° MAXWELL}$$

SOLO IN CORRENTE STAZIONARIA

ROTORE LOCALE

- INFATTI LA DIVERGENZA DI UN ROTORE È NULLA $\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{B}) = \mu_0 \vec{\nabla}\cdot\vec{J} = \vec{\nabla}\cdot\vec{J} = 0$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0$$

CON ρ COSTANTE

TEOREMA CIRCUITAZIONE DI AMPERE

LUNGA CURVA $\mathcal{L}$ E SUPERFICIE S DI CONTORNO → TROVIAMO IL FLUSSO SU S DEI MEMBRI DELLA IV MAXWELL

$$\int_S \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \mu_0 \vec{J} \cdot d\vec{S} \rightarrow \text{STOKES} \rightarrow \int \vec{B} \cdot d\vec{\mathcal{L}} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

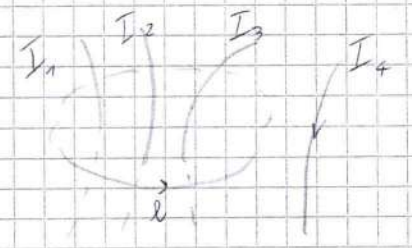
$\vec{J}$ PERO' È NULLO SOLO NEI PUNTI IN CUI LA SUPERFICIE S È ATTRAVERSATA DA CORRENTE I;

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{\mathcal{L}} = \mu_0 \sum_{ALG} I_{CONC} \leftarrow$$

SOSTITUIAMO QUINDI DENTRO LA SOMMATORIA DI TUTTE LE CORRENTI CHE PASSANO ATTRAVERSANDO LA SUPERFICIE S CHE HA PER CONTORNO IL CERCHIO

T. DELLA CIRC. DI AMPERE

- DA LOCALE A INTEGRALE



APPLICAZIONE DEL T. C. DI AMPERE

CAMPO GENERATO DA UN SOLENOIDE

→ GENERATO DALLA SOMMA DI QUELLI AVVOLGIMENTI DEL SOLENOIDE → A CUI VIENE POSTO FISICAMENTE CONSIDERATI SPIRE (DIRETTA LUNGO ASSE z)

T. C. AMPERE APPLICATO A CILINDRO INFINITO CON N AVVOLGIMENTI

↳ PER CONTENERLI TUTTI → $\int \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 N I \rightarrow \vec{B}_0 \cdot l = \mu_0 N I$ DOVE n → N° AVVOLGIMENTI PER UNITÀ DI LUNGHEZZA

$$\vec{B}_0 = \mu_0 \frac{N}{l} I = \mu_0 n I$$

$\frac{N}{l}$ → N° AVVOLGIMENTI / LUNGHEZZA SOLENOIDE

INTERAZIONI FRA CIRCUITI PERCORSI DA I (CORRENTE)

CIRCUITI I_1 E I_2

SE USIAMO LAPLACE E BIOT SAVART POSSIAMO TROVARE LA FORZA $d\vec{F}_{12}$ CHE VIENE ESERCITATA SU dI_2 DA I_1 (CAMPO)

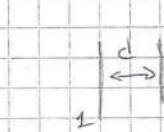
$$d\vec{F}_{12} = I_2 d\vec{l}_2 \times \underbrace{\vec{B}_{01}(P_2)}_{\text{PUNTI IN CUI CALCOLIAMO IL CAMPO}} = I_2 d\vec{l}_2 \times \int_{l_1} \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \frac{d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$

I° LAPLACE — BIOT SAVART

CI INTERESSA TROVARE LE FORZE CHE SI ANNULLANO (UGUALI = OPPOSTE)

$$\begin{cases} d\vec{F}_{12} = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_1 \rightarrow \text{FORZA PER LAPLACE} \\ \vec{B}_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{t} \rightarrow \vec{B} \text{ PER FILI RETTILINEI} \end{cases}$$

LA FORZA VALE $d\vec{F}_{12} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} d\vec{l}_2 \times \hat{t}$



← FILI 1 E 2 POSTI A DISTANZA d UNO DALL'ALTRO

ALLORA $\dfrac{d\vec{F}_{21}}{d\vec{l}_2} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \hat{d} = -\dfrac{d\vec{F}_{12}}{d\vec{l}_1}$

CON CORRENTI STESSO VERSO ↓ ↓ FORZA DI ATTRAZIONE

" " VERSO OPPOSTO ↑ ↓ // // REPULSIONE

EQUAL IN MODULO OPPOSTE IN VERSO

ES 1

MOTO DI PARTICELLA CON MASSA m CARICA Q, $\vec{B}$ CAMPO DI INDUZIONE UNIFORME.

PARTICELLA SU PIANO $\perp$ A $\vec{B}$.

SULLA PARTICELLA C'È' LORENTZ $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ PERPENDICOLARE SIA A $\vec{v}$ CHE $\vec{B}$

(MOTO CIRCOLARE UNIFORME)

- IL PERIODO SARÀ INDIPENDENTE DALLA VELOCITÀ

1) PRINCIPIO DINAMICA $\rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$ $\rightarrow \vec{a}_c = \frac{F}{m} = \frac{qvB}{m}$ $\rightarrow$ MOTO CIRCOLARE UNIFORME $\vec{a}_c = \frac{v^2}{R}$

$\vec{a}_c$ ACCEL. CENTRIPETA; $F \rightarrow$ LORENTZ

- IL RAGGIO VIENE:

$$\frac{v^2}{R} = \frac{qvB}{m} \rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

VEL. ANGOLARE $\omega = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m}$

PERIODO $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$

- PERIODO NON DIPENDE DA v DELLA PARTICELLA (CAMPO MAGNETICO E MASSA PARTICELLA) = VEL. ANGOLARE

ES 2

GALVANOMETRO $\rightarrow$ CORRENTE I IN TORSIONE MECCANICA

SU BOBINA LUNGA $h = 2.1$ cm E ALTA 1.2 cm CON N SPIRE $= 250$, PERCORSA DA $I = 85\ \mu A$ IMMERSA IN CAMPO $\vec{B} = 0.85$ T

a) CAMPO $\vec{B}$ BOBINA (MOMENTO MAGNETICO)

b) LAVORO PER RUOTARE BOBINA DI 180° SE ALLINEATA IN CAMPO $\vec{B} = 0,85$ T

a) AREA BOBINA $= 0.021 \text{ m} \cdot 0.012 \text{ m} = 2,52 \times 10^{-4}$ m (LUNGHEZZA · ALTEZZA)

$$\mu = NIA = 250 \cdot 85 \times 10^{-6} \text{ A} \cdot 2,52 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 5.36 \times 10^{-6} \text{ J/T}$$

(JOULE / TESLA)

b) $U = -\mu B \cos\theta = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \rightarrow L = \Delta U = -\mu B \cdot \cos 180° - (-\mu \cos 0°) = 2\mu B$

(VARIAZIONE ENERGIA POTENZIALE MAGNETICA; $-\mu \cos 0°$: INIZIALE)

$$= 2\left(5.36 \times 10^{-6} \text{ J/T}\right)(0.85 \text{ T}) = 9.1\ \mu\text{J}$$

$\Delta U = U_{FIN} - U_{INIZ}$

$\downarrow$

0 AZ. INIZIO

MOLTO PICCOLO LAVORO

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ($\vec{E}$ $\vec{B}$ NON STAZIONARI - VARIABILI NEL TEMPO)

MAXWELL STAZIONARIO - VUOTO

I) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ II) $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

III) $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ IV) $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

- CARICHE ELETTRICHE IN MOVIMENTO → DENSITÀ $\vec{J}$ → GENERAZIONE CAMPO ELETTROMAGNETICO

↳ SE LE CARICHE SONO FERME O IN MOVIMENTO È SCELTO DAL SISTEMA DI RIFERIMENTO (MOTO NON ASSOLUTO)

- I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI SONO QUINDI LEGATI TRA LORO

- INDUZIONE

CIRCUITO β CON GALVANOMETRO G, IN β C'È CORRENTE SE:

1- VICINO A β C'È b PERCORSA DA CORRENTE VARIABILE NEL TEMPO (b → CIRCUITO)

2- b PERCORSO DA STAZIONARIA VIENE SPOSTATO CON VEL. $\vec{v}_b$

3- VICINO A β C'È UN MAGNETE SPOSTATO CON VEL. $\vec{v}$

4- GEOMETRIA DI β VARIA NEL TEMPO, IN CUI È PRESENTE UN CAMPO DI INDUZIONE MAGNETICA

E TUTTO CIÒ PUÒ ESSERE DESCRITTO DALLA LEGGE FARADAY - NEUMANN

SE UN CIRCUITO È IMMERSO IN UN CAMPO DI INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (IL CUI FLUSSO CONCATENATO COL CIRCUITO È VARIABILE NEL TEMPO) NEL CIRCUITO SI FORMA UNA FORZA ELETTROMOTRICE (INDOTTA)

$$f_i = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$$ → FLUSSO DI $\vec{B}$ VARIA NEL TEMPO DERIVATA $\neq 0$

$$\Phi_{\vec{B}} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$ FLUSSO DI $\vec{B}$ — S → SUPERFICIE CON CONTORNO IL CIRCUITO

FORZA ELETTROMOTRICE (CORRENTE)

$\frac{d \dots}{dt}$ È LA DERIVATA RISPETTO AL TEMPO

VARIA SE VARIA $\vec{B}$ O SE VARIA S

- LA FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA PUÒ ESSERE $= \int_i \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$

INTEGRALE LUNGO TUTTO IL CIRCUITO

- SE VARIA $\vec{B}$ SI CREA UN $\vec{E}$ NON CONSERVATIVO

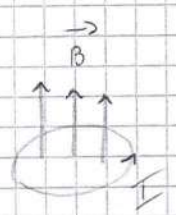
ROTORE DI $\vec{E}$ NON SARÀ PIÙ NULLO IV MAXWELL DA MODIFICARE

LA FEM STESSO CREA UN ALTRO CAMPO $\vec{B}_i$

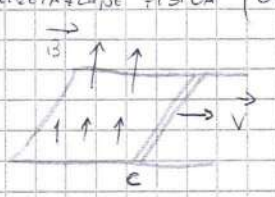
FLUSSO CONCATENATO CON CIRCUITO $\neq 0$

VISTO IL SEGNO - NELLA LEGGE F - IN IL NUOVO $\vec{B}_i$ SI OPPONE AL $\vec{B}$ ORIGINALE → LEGGE DI LENZ

- CAMPO INDOTTO OPPOSTO → CORRENTE DEVE CIRCOLARE IN SENSO ORARIO



INTERPRETAZIONE FISICA (CAMBIO DI GEOMETRIA)



MUOVENDO LA SBARRETTA C ABBIAMO CAMBIO DI GEOMETRIA, PER LA FORZA DI LORENTZ $\perp$ SIA A $\vec{B}$ CHE $\vec{V}$ DELLE PARTICELLE SI MUOVERANNO NELLA SBARRA C $\quad \vec{F} = q\vec{V} \times \vec{B}$

- LE CARICHE GENERANO LA CORRENTE CON CAMPO MAGNETICO IN FUNZIONE DEL TEMPO
- IL FLUSSO DI $\vec{B}$ NELLA F-N PUÒ VARIARE PER $\vec{B}$ O PER LA SUPERFICIE DEL CIRCUITO CHE CONTORNA

* - FLUSSO TAGLIATO (GEOMETRIA CHE CAMBIA)
- LORENTZ
- FORZA ELETTROMOTRICE
- CAMPO ELETTROMOTORE

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_L}{q} = \vec{V} \times \vec{B}$$

VELOCITÀ

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = vB \cdot l$$

LUNGHEZZA DEL CIRCUITO

LA VARIAZIONE DEL FLUSSO CONCATENATO:

$$d\Phi = \Phi_F - \Phi_i$$

FLUSSO FINALE - (INIZIALE) ↙ ARRIVO ALLO STESSO RISULTATO CON LA LEGGE DI F-N

FLUSSO TAGLIATO

$$fem = \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = \frac{d}{dt}[B(x)lx(t)] = BlV \quad \left(\uparrow \; Bl\frac{dx}{dt}\right)$$

* CAMBIO DI $\vec{B}$ CON GEOMETRIA UGUALE

SEMPRE fem DOVUTA DA LORENTZ, $\vec{B}$ VARIA PER LE SUE SORGENTI O A CORRENTE VARIABILE NEL TEMPO

MAXWELL NON STAZIONARIO

I° E II° NON CAMBIANO (DISTRIBUZIONE DI CARICA È IN FUNZIONE ANCHE DEL TEMPO I°)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho(x,y,z,t)}{\varepsilon_0} \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

PER ARRIVARE ALLA III° SI PARTE DA LORENTZ F-N E POI LA SI APPLICA IN LOCALE

* $$fem = \int_i \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

III° NEL STAZIONARIO

$$= -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} =$$

ESSENDO NOTORIO IL $\vec{B}$ NON PIÙ NOTO $\vec{E}$ NON C'È PIÙ CONSERVATIVO

VARIAZIONE NEL TEMPO DEL CAMPO MAGNETICO → C'È $\vec{E}$ QUANDO $\vec{B}$ VARIA NEL TEMPO

- NON STAZIONARIO
- F-N
- MOTO RELATIVO
- LORENTZ CLASSICO

NOTORIO

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

DA' LA III

- NON STAZIONARIO
- F-N LOCALE

CIÒ NON È RICONDUCIBILE A CORRENTE (CI PENSA MAXWELL III°)
- RIDUCE A CORRENTE STAZIONARIE

~~IV°~~ MAXWELL (LEGGE DELLA TERZINA CIRC. DI AMPERE)

PARTENDO DALLA I° $\quad \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ CON $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (DIVERGENZA) $\Rightarrow$ ... $\rightarrow \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = 0$$

- NEL CASO NON STAZIONARIO SI SOSTITUISCE A $\vec{J}$ LA DENSITÀ DI CORRENTE TOTALE GENERALIZZATA

DIVERGENTE NULLA DIVENTA S NEL STAZIONARIO

DENSITÀ CORRENTE DI SPOSTAMENTO

DENSITÀ DI CORRENTE TOTALE GENERALIZZATA

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

~~IV°~~ NON STAZIONARIA

- C'È $\vec{B}$ SE C'È VARIAZIONE NEL TEMPO DEL CAMPO $\vec{E}$

- IL SUO FLUSSO IN UNA GENERICA SUPERFICIE S È DETTO CORRENTE DI SPOSTAMENTO

$$\int_S \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

AUTO INDUZIONE

- CIRCUITO CON I VARIABILE DI POCO NEL TEMPO → GENERA $\vec{B}$ VARIABILE NEL TEMPO
- ESSENDOCI $\vec{B}$ AVREMO FLUSSO DI $\vec{B}$ CONCATENATO CON IL CIRCUITO STESSO → ESSO STA VARIANDO

PER LEGGE DI F-N LA fem È AUTOINDOTTA IN QUANTO È LA CORRENTE CHE GENERA $\vec{B}$ E CHE FLUSSO A SUA VOLTA GENERA UNA CORRENTE CHE SI OPPONE ALLA I STESSA

$$\Phi_{\vec{B}} = LI \qquad L = \frac{\Phi_B}{I}$$

L → COEFFICIENTE DI AUTOINDUZIONE (DETERMINATO DA GEOMETRIA E MATERIALE CIRCOSTANTE)

$$[L] = \frac{[\Phi]}{[I]} = \frac{\text{WEBER}}{\text{AMPHERE}} = \frac{\text{VOLT} \cdot \text{SEC}}{\text{AMPHERE}} = \text{OHM} \cdot \text{SEC} = \text{HENRY}$$

CIRCUITO RL

- CIRCUITO RL CON I VARIABILE NEL TEMPO. LA fem AUTOINDOTTA → $[\vec{B}] = L \cdot I$ E TENENDO CONTO DI LEGGE F-N LA fem AUTOINDOTTA È $-\frac{d\Phi_a}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$
- OLTRE A LA fem DEL GENERATORE AGISCE ANCHE LA AUTOINDOTTA f_2
- IL CIRCUITO (SECONDO OHM) DIVENTA

$$R \cdot I = f + f_2 = f - L\frac{dI}{dt}$$

$L\frac{dI}{dt}$ → TERMINE DI AUTOINDUZIONE

SI OPPONE ALLA → fem DEL GENERATORE

→ SE NON TRASCURABILE SI USA L

DA CUI

$$RI + L\frac{dI}{dt} = f \quad \text{(CIRCUITO RL)}$$

$$I + \tau\frac{dI}{dt} = I_m \qquad \text{CON } \tau = \frac{L}{R} \text{ E } I_m = \frac{f}{R}$$

$$\frac{dI}{I - I_m} = -\frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln(I - I_m) = -\frac{t}{\tau} + \text{cost}$$

CON $I = 0$

$$t = 0 \Rightarrow \frac{f}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

ANDAMENTO DI CORRENTE IN CIRCUITO RL

→ LA DIFFERENZA DI POTENZIALE AI CAPI SALE

$$f_2 = -L\frac{dI}{dt} = -fe^{-\frac{R}{L}t}$$

AUTOINDOTTA SI OPPONE

- MOLTIPLICATA PER $I\,dt$ (CARICA DEL GENERATORE IN TEMPO T)

$$fI\,dt = RI^2\,dt + LI\,dI$$

$fI\,dt$ = $f\,dQ$ → ENERGIA DEL GENERATORE

$RI^2\,dt$ → ENERGIA DISSIPATA NELLA RESISTENZA (JOULE)

$LI\,dI$ → ENERGIA DATA ALL'INDUTTANZA AFFINCHÉ LA CORRENTE I SI PORTI A $I + dI$

OPPOSIZIONE DA ENERGIA DEL GENERATORE E fem AUTOINDOTTA FA' CONSEGUENTE L'ENERGIA PRODOTTA NELL'INDUTTORE (U_L)

ADDIVATA A REGIME LA CORRENTE DIVENTA NULLA

$$U_L = \int_0^I LI\,dI = \frac{1}{2}LI^2$$

ENERGIA POSSEDUTA IMMAGAZZINATA NELL'INDUTTANZA

$\frac{f}{R}$

SE RIAPRIAMO IL CIRCUITO L'INDUTTORE RESTITUISCE DI NUOVO L'ENERGIA ACCUMULATA RESTITUENDO UNA NUOVA fem NEL CIRCUITO

INDUZIONE MUTUA

- DUE CIRCUITI C_1 E C_2 QUASI-STAZIONARI

C_1 → ISTANTE t PERCORSO DA $I_1(t)$ → GENERA $\vec{B}_1(t)$ IL FLUSSO DI $I_1(t)$

↳ QUINDI ANCHE IL FLUSSO $\vec{B}_1(t)$ CONCATENATO A C_2 SARÀ PROPORZIONALE A $I_1(t)$

$$\Phi_2(\vec{B}_1) = M_{21} I_1 \Rightarrow M_{21} = \frac{\Phi_2(\vec{B}_1)}{I_1}$$

M_{21} È IL COEFFICIENTE DI MUTUA INDUZIONE, È MISURA IN HENRY → TUTTO CIÒ È INVARIANTE TRA 1 E 2

- I_1 VARIA IN t, IN C_2 ABBIAMO UNA FEM: (PER LEGGE $\mathcal{F} = -N$)

$$f_{2m} = -\frac{d\Phi_2(\vec{B}_1)}{dt} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}$$

(IN C_2)

STESSA COSA ACCADE NEL PRIMO:

$$\Phi_1(\vec{B}_1) = M_{12} I_2 \Rightarrow M_{12} = \frac{\Phi_1(\vec{B}_1)}{I_2}$$

VALE QUINDI $M_{12} = M_{21}$

ES 1

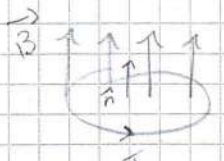
SPIRA ○ RAGGIO $r = 5$ cm RESISTENZA 4 Ω IN CAMPO $\vec{B}$ UNIFORME E VARIABILE IN t

SECONDO $B = B_0 \cos \omega t$ DOVE $B_0 = 0.5$ TESLA E $\omega = 400$ RAD/S

- PIANO ⊥ ALLA DIREZIONE $\vec{B}$

GEOMETRIA COSTANTE

Fem E I INDOTTA NELLA SPIRA?



- FLUSSO DI $\vec{B}$ SU SUPERFICIE

$$\Phi\vec{B} = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = BS\underbrace{\cos 0°}_{\text{COS DEL CAMPO MAGNETICO } \vec{B}(\uparrow\uparrow\uparrow) \text{ E } dS \text{ (IN QUESTO CASO DIREZIONE } \vec{n}\uparrow)} = B_0 \cos\omega t \cdot S = 1 \ \star$$

DERIVATA DI SPOSTO A t:

$$\frac{d\Phi B}{dt} = -\omega \cdot \sin\omega t \cdot B_0 \cdot S = -\omega \cdot \sin\omega t \cdot B_0 \cdot \underbrace{\pi r^2}_{\text{SUPERFICIE SPIRA RAGGIO R}} = -0.4 \sin\omega t$$

(DERIVATA DI $\star$)

VARIA NEL TEMPO

PER LEGGE $\mathcal{F} = -N$ $\quad fem = f_i = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = 0.4 \sin\omega t$ → + − −

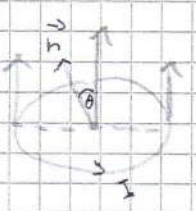
$$I_{INDOTTA} = \frac{f_i}{R} = \frac{0.4 \sin\omega t}{4\Omega} = 0.1 \sin\omega t \ A$$

VARIA IN MODO SINUSOIDALE

ES 2

- GENERATORE fem FATTO DA SPIRA PIANA RAGGIO = 5 cm CHE RUOTA ATTORNO A SE' CON VEL ANGOLARE COSTANTE $\omega = 100$ rad/s IN CAMPO $\vec{B} = 0,5$ UNIFORME COSTANTE

- A $t = 0$ SPIRA NORMALE ALLA DIREZIONE $\vec{B}$ ($\vec{N}$ $\vec{B}$ $\parallel$)



fem INDOTTA

SIMILE A, MA $\vec{B}$ COSTANTE E SPIRA RUOTA ATTORNO AL SUO DIAMETRO ESSENDO MOTO CIRCOLARE UNIFORME

$\theta = \omega t$ IL FLUSSO $\vec{B}$ = → MOTO CIRC. UNIF. ωt

$$\Phi_{\vec{B}} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B S \cos\theta = B S \cos \omega t$$

θ VARIA → ANGOLO FORMATO TRA $\vec{B}$ E LA NORMALE $\vec{n}$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = -\omega \cdot \sin\omega t \cdot B_0 \cdot S = -\omega \cdot \sin\omega t \cdot B \cdot \pi r^2 = -0,4 \sin\omega t$$

VISTA AL PROGREDIRE

$$fem = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = 0,4 \sin\omega t$$

ES 3

SOLENOIDE LUNGO l DI RAGGIO R, N N° DI SPIRE

- COEFFICIENTE L DI AUTOINDUZIONE NEL CASO IN CUI ALL'INTERNO CI SIA:

1) VUOTO B_0 DI UN SOLENOIDE NEL VUOTO:

$$B_0 = \mu_0 \frac{N}{l} I \hat{n}$$

FLUSSO NEL N° DI AVVOLGIMENTI E SUPERFICIE SINGOLO AVVOLGIMENTO

ASSE DEL SOLENOIDE

$$\text{FLUSSO } \Phi(\vec{B}_0) = \vec{B}_0 \cdot NS = \mu_0 \frac{N}{l} I \cdot NS = \mu_0 \frac{N^2}{l} I \cdot \underbrace{\pi R^2}_{S \to \text{SPIRA}}$$

$$\Phi(\vec{B}_0) = LI \Rightarrow L = \frac{\Phi(\vec{B}_0)}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{l} \cdot \pi R^2 = \mu_0 n^2 l \pi R^2$$

$$n = N/l$$ AVVOLGIMENTI OGNI METRO

$\mu_0 \frac{N}{l} I$ ($\vec{B}$ DEL SOLENOIDE)

FENOMENI DI POLARIZZAZIONE CAPACITÀ → QUANTA CARICA POSSO IMMAGAZZINARE

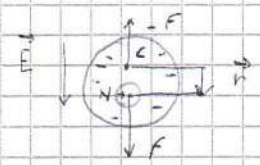
ALL'APPLICAZIONE DI $\vec{E}$ AD UN ISOLANTE AVVIENE LA CREAZIONE DI UN DIPOLO MICROSCOPICO ALL'INTORNO DEL MATERIALE STESSO

- IL DIPOLO AVRÀ UN MOMENTO ELETTRICO $\vec{p} = Ze \cdot d$ ($Z \rightarrow$ N° DI ELETTRONI) IN CUI L'ATOMO ACQUISTA UN MOMENTO DI DIPOLO ELETTRICO NON NULLO, PARALLELO E CONCORDE AL CAMPO ESTERNO $\vec{E}$
- TUTTO CIÒ CESSA AL CESSARE DI $\vec{E}$, TALE FENOMENO È CHIAMATO POLARIZZAZIONE ELETTRICA.
- SE ISOLANTE HA ATOMI SIMMETRICI AL NUCLEO → DEFORMAZIONE
- " " " NON SIMMETRICI " " → ORIENTAMENTO

• DEFORMAZIONE → ATOMO SIMMETRICO SI DEFORMA

$\vec{E}$ PRODUCE UN $\vec{E}_L$ LOCALE ALL'INTORNO

- PER EFFETTO DI $\vec{E}_L$ IL NUCLEO E GLI ELETTRONI SUBISCONO FORZA $\vec{F} = -\vec{F}$ ALLONTANANDOSI DAL BARICENTRO DELL'ATOMO CON TRATTO r
- IL MOMENTO DEL DIPOLO SARÀ: $\vec{p} = \alpha_d \vec{E}_L$



COSTANTE ⇒ POLARIZZABILITÀ ELETTRONICA

• ORIENTAMENTO → IL DIPOLO COLA: HA CIÒ UN MOMENTO p_0 MA VALORE MEDIO → NULLO POICHÉ I DIPOLI COSTITUITI DAGLI ATOMI NON SIMMETRICI SONO ORIENTATI A CASO E I VARI MOMENTI DI DIPOLO MICROSCOPICI SI ANNULLANO → VAL MEDIO NULLO

$\vec{E}$ NON DEFORMA GLI ATOMI LI ORIENTA NELLA DIREZIONE DI $\vec{E}$ STESSO

$\vec{E}$ CREA UN $\vec{E}_L$ INTORNO, ORIENTANDOSI I DIPOLI DI EGUALE IN PARALLELO AD $\vec{E}_L$

QUINDI:

$$\langle \vec{p} \rangle = \alpha_0 \vec{E}_L \qquad \alpha_0 = \frac{p_0^2}{3KT}$$

$p_0^2 \rightarrow$ MOMENTO DI DIPOLO ORIENTATO DEL SINGOLO ATOMO

$K \rightarrow$ COSTANTE DI BOLTZMAN

$T \rightarrow$ TEMPERATURA

VETTORE DI POLARIZZAZIONE ELETTRICA (MOMENTO DEL DIPOLO ELETTRICO PER UNITÀ DI VOLUME)

$$\vec{P} = \lim_{\Delta \to 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\tau}$$

$\sum \vec{p}_i \rightarrow$ SOMMA DEI SINGOLI DIPOLI (DEI SINGOLI ATOMI) IN UN VOLUME

$\tau \rightarrow$ VOLUME FAU

$$L = \frac{dM \langle \vec{p} \rangle}{d\tau}$$

$dM \rightarrow$ N° ATOMI NEL VOLUME

$\langle \vec{p} \rangle \rightarrow$ MOMENTO DI DIPOLO ELETTRICO IN UN ELETTRICO

$d\tau \rightarrow$ VOLUME

SE $\vec{P} \neq 0$ È C'È POLARIZZAZIONE

INDICA CHE CI SONO CARICHE AGGIUNTIVE SIA ALL'INTERNO DEL VOLUME CHE SULLA SUPERFICIE

ρ_p

σ_p

- SE $\vec{P}$ È UNIFORME ρ_p NULLA, CARICHE SOLO IN SUPERFICIE
- SE $\vec{P}$ È DECRESCENTE $\rho_p \neq 0$, $\sigma_p \neq 0$ ALL'INTERNO MA MENO ALLA FINE

RELAZIONI TRA $\vec{P}$ E ρ_p

$$\begin{cases} \sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \end{cases}$$

RELAZIONE TRA $\vec{P}$ ED $\vec{E}$

$\vec{P} = h \varphi \vec{E}$ → ORIENTAMENTO

$\varphi = \varphi_d + \varphi_o$

φ_d → DEFORMAZIONE

φ_o → POLARIZZABILITÀ ATOMICA

POLARIZZAZIONE MAGNETICA

VETTORE DI INTENSITÀ DI MAGNETIZZAZIONE $\vec{M}$ → SI USERANNO DESCRIVERE LE RELAZIONI TRA CAMPO $\vec{B}$ E CORRENTI MICROSCOPICHE NELL'OGGETTO J_m

$\vec{M}$ → MOMENTO DI DIPOLO ELETTRICO MAGNETICO POSSEDUTO DAL MATERIALE PER UNITÀ DI VOLUME

ΔN → N° DI DIPOLI MAGNETICI NEL VOLUME $\Delta \tau$

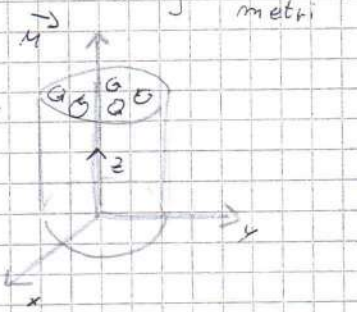
$$\vec{M} = \lim_{\Delta \tau \to 0} \frac{\sum_{i=1}^{\Delta N} \vec{m}_i}{\Delta \tau} \quad \text{→ VOLUME CHE STIAMO CONSIDERANDO}$$

VALOR MEDIO DI $\vec{M}$

$$= \lim_{\substack{\Delta N \to \infty \\ \Delta \tau \to 0}} \frac{\Delta N}{\Delta \tau} \langle \vec{m} \rangle$$

DEI MOMENTI MICROSCOPICI CONTENUTI DENTRO SFERE MICROSCOPICHE

$$[M] = \frac{\text{AMPERE}}{\text{metri}}$$



$\vec{M}$ VALE COME MOMENTO DEI DIPOLI MAGNETICI MICROSCOPICI DOVUTI AGLI ELETTRONI ATOMICI

- SENZA MAGNETIZZAZIONE SFERE IN MANIERA CASUALE

- $\neq 0$ SI ORIENTANO CIASCUNO DIPOLO $\perp$ A $\vec{M}$

POLARIZZAZIONE MAGNETICA UNIFORME

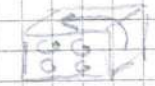
- CON $\vec{M}$ UNIFORME NEL MATERIALE IL VALOR MEDIO DELLO MICRO CORRENTI PRESE IN PUNTO P È NULLO

- NON C'È CORRENTE NEL VOLUME
- C'È UN SUPERFICIE

LEGATA DA

$$J_{ms} = \vec{M} \times \hat{n}$$

VETTORE $\hat{n}$ ALLA SUPERFICIE ESTERNA



- NON UNIFORME

SE UN UNIFORME AL MATERIALE, LE CORRENTI DEI DIPOLI NON SONO COMPENSATI, OTTENIAMO IN VOLUME E SUPERFICIE

J_{mv} → VOLUME

J_{ms} → SUPERFICIE

- IN $\vec{J}_{mv} = \vec{\nabla} \times \vec{M}$ → ROTORE $M(B)$

$$J_{mv} = \frac{\text{AMP}}{m^2}$$

$$J_{ms} = \frac{\text{AMP}}{m}$$

- IL CAMPO $\vec{B}$ PUÒ ESSERE ESPRESSO IN FUNZIONE DI J_{mv} E J_{ms}